Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
المستوى 3

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 8

تطوير ألعاب الحاسوب

المؤلف: ديفيد أتكينسون-بومونت

المستوى 3

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حررته شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN. يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة والنظر في تمكين المتعلمين من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير مُكثفة لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء، لكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

123آر اف: فابيو فورماجيو ص 3، سيرجي ريزهوف ص 11؛ **علامي ستوك فوتو**: صور ستوك تريك، في ص 2 (الشكل 8.1)، ستوديوكانال فيلمز ليمتد ص 31 (الشكل 8.11)؛ **أوتوديسك**: ص 37 (الشكل 8.12)، مستخدم بإذن من أوتوديسك؛ **إبيك جيمز، إنك**: ص 15 (الشكل 8.5)، ص 16 (الشكل 8.6)، ص 41-48 (الشكل 8.13 - 8.20) و52 (الشكل 8.22)، لقطة شاشة من محرك أنريل إنجن، مستخدم بإذن من إبيك جيمز، إنك؛ **إيون هاردينغ**: ص 4 (الشكل 8.2)، مستخدم بإذن من إيون هاردينغ؛ **صور غيتي**: ناستاسك/E+ ص.7، كولين أندرسون ص 23 على اليمين(الشكل 8.10)، ألفاريز/E+ ص 57؛ **بلايديد**: ص 20 (الشكل 8.8)، مستخدم بإذن من ليمبو، بلايديد؛ **روس إيفرسون**: ص 20 (الشكل 8.9)، مستخدم بإذن من روس إيفرسون؛ **شترستوك**: ستانيسيتش فلاديمير ص 8 (الشكل 8.3)، تشارنسيتر ص 8، يوري ص 23 على اليسار (الشكل 8.10)، جاكوب لوند ص 34؛ **يونيتي تكنولوجيز**: ص 14 (الشكل 8.4)، مستخدم بإذن من يونيتي تكنولوجيز.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

تعرُّف الوحدة

يعد قطاع الألعاب إحدى أسرع أسواق العمل نموًا في يومنا هذا، وقد تطورت الألعاب لمنصات متعددة مثل: أجهزة الحاسوب وأجهزة الألعاب والأجهزة الهجينة والهواتف الذكية. قطاع ألعاب الحاسوب هو مجال سريع التطور قائم على الفريق يتضمن العديد من الأدوار الوظيفية المختلفة، ويتطلب إنتاج ألعاب الحاسوب فهمًا للعملية بأكملها بدءًا من المحتوى الرسومي وحتى الاختبار الرسمي. قد ترغب في أن تصبح مبرمجًا للألعاب أو فنانًا مفاهيميًا أو فنانًا للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، لكن ستحتاج لبلوغ أي دور من هذه الأدوار التي تصبو إليها مستقبلًا أن تتحلى أولًا إلى بفهمٍ جيدٍ لعملية تطوير الألعاب بأكملها. وستدرس في هذه الوحدة كيفية وسبب لعب الأشخاص للألعاب، والتغيرات التي تطرأ على أجهزة الألعاب وتطويرها، وكيفية تصميم الألعاب وإنشائها.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستخضع لتقييم سلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

ستُقيَّم هذه الوحدة من خلال مزيج من المهام النظرية والتصميمية والعملية التي يحددها معلمك، وفي جميع أجزاء هذه الوحدة، ستجد أنشطة تمرين تقييمي تساعدك على الاستعداد لتقييمك، وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني حصولك على درجة معينة، لكنك ستكون قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا في إطار استعدادك لواجبك النهائي.

لإنجاز المهام في واجبك بنجاح، لا بد من التأكد من استيفائك لجميع معايير درجة النجاح، ويمكنك القيام بذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي تتطلبه معايير التقييم ذات الصلة، على سبيل المثال، تتطلب منك معايير التفوق التحليل والمناقشة، وتتطلب معايير الامتياز التقييم والتقويم.

سيتألف الواجب الذي يحدده معلمك من عدد من المهام المصممة لاستيفاء المعايير الواردة في الجدول، وغالبًا ما يكون ذلك في صورة مهمة مكتوبة لكنه قد يشمل أيضًا أنشطة مثل:

- كتابة مقال عن الاتجاهات الحالية في الألعاب
- تصميم لعبة من موجز العميل المحدد
- إنشاء مستوى لعبة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد واختباره

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة التقنيات المستخدمة في ألعاب الحاسوب		
A.P1 شرح الاتجاهات الاجتماعية والتكنولوجية لألعاب الحاسوب. **تمرين تقييمي 8.1** **A.P2** شرح كيفية تأثير التقنيات الحالية والناشئة في تصميم ألعاب الحاسوب وتطويرها. **تمرين تقييمي 8.1**	**A.M1** مناقشة كيفية تأثير التقنيات الحالية والناشئة في طريقة تصميم الألعاب وتطويرها لتلبية متطلبات المستخدمين وقطاع ألعاب الحاسوب الأكبر حجمًا. **تمرين تقييمي 8.1**	**A.D1** تقييم تأثير التقنيات الحالية والناشئة على تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب لتلبية متطلبات المستخدمين وقطاع ألعاب الحاسوب. **تمرين تقييمي 8.1**
نتاج التعلم ب تصميم لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل		
B.P3 إعداد تصميمات للعبة حاسوب تلبي متطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2** **B.P4** راجع التصميمات مع الآخرين لتحديد التحسينات وتسجيلها. **نشاط تقييمي 8.2**	**B.M2** تحديد أسباب القرارات المتخذة، مع توضيح كيفية تحقيق التصميم للغرض المخصص له وكذلك متطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2**	**BC.D2** تقييم التصميم ولعبة الحاسوب المحسّنة وفقًا لمتطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2**
نتاج التعلم ج تطوير لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل		
C.P5 إنتاج لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2** **C.P6** اختبار لعبة حاسوب من حيث وظائفها وسهولة استخدامها وأدائها. **تمرين تقييمي 8.2** **C.P7** مراجعة مدى تلبية لعبة الحاسوب لمتطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2**	**C.M3** تحسين لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل. **تمرين تقييمي 8.2**	**BC.D3** إبراز جوانب المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم إحدى ألعاب الحاسوب وتطويرها ومراجعتها. **تمرين تقييمي 8.2**

بدء النشاط

من الأهمية بمكان أن تفهم الأدوار المختلفة لسير عملية تطوير ألعاب الحاسوب، واكتب قائمة بجميع الوظائف المختلفة التي تعتقد أنها تدخل في مراحل صنع لعبة حاسوب، وقسم قائمتك إلى فئات مختلفة، مثل: الوظائف الفنية أو التقنية.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة التقنيات المستخدمة في ألعاب الحاسوب

ب} تصميم لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل

ج} تطوير لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل

أ} دراسة التقنيات المستخدمة في ألعاب الحاسوب



الشكل 8.1 مشهد من لعبة فيديو

ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو هما عمل كبير ومصدر غني ومستمر للوظائف المثيرة والإبداعية التي تتطلب مهارات قوية في تكنولوجيا المعلومات وأفكار مميزة. لا يختلف الموضوع التالي كثيرًا عن سابقه، وهو أحد أكثر العناصر إثارةً في قطاع ألعاب الحاسوب التي توضح الكيفية التي يمكن بها للفرق الصغيرة ذات الأفكار الرائعة أن تصبح قصص نجاح دولية. يمكن أن تتطور **أنواع** مختلفة من الألعاب الجديدة وتخلق قواعد جماهيرية جديدة بالكامل من اللاعبين المخلصين، وأحيانًا تشكل مجتمعات قوية من اللاعبين. العديد من أنواع الألعاب الحديثة نشأت من تقنيات مبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وأنظمة التشغيل الجديدة والتطور في إمكانيات العرض.

المهارات

- البحث والتحليل

المصطلح الرئيس

النوع – النوع هو فئة من فئات ألعاب الحاسوب تصف أسلوب اللعب وأنواع التحديات ومنظور اللاعب.

الاتجاهات الاجتماعية في ألعاب الحاسوب

أول جهاز ألعاب هو جهاز ترفيهي كان يعمل بشاشة من أنبوب أشعة الكاثود في عام 1947. ومر ما يقرب من سبعة عقود من تطورات الألعاب، ومنذ ذلك الحين، ارتبط الناس بألعاب الحاسوب واستمتعوا بها بعدة طرق مختلفة. وقد أدت هذه التطورات إلى قطاع دائم التطور يعمل على توصيل الترفية إلى جميع مناطق وفئات المجتمع، سواءً كانوا لاعبين عاديين يبحثون عن بضع دقائق من التسلية مع بوكيمون جو (Pokemon Go) أو لاعبين متمرسين ينتظرون بفارغ الصبر الإصدار الأحدث من سلسلة أساسنز كريد (Assassin's Creed).

الألعاب الشهيرة ذات الشعبية

الابتكار والأصالة هما مفتاحا نجاح ناشر الألعاب، واللاعبون دائمًا على استعداد لاستكشاف أنواع مختلفة من الألعاب. أحد الأنواع الأكثر شيوعًا من الألعاب هو نوع التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) حيث يرى اللاعب من خلال عيون الشخصية وعليه أن يقاتل عبر مستويات مختلفة لتحقيق هدف، على سبيل المثال لعبة أنشارتد. قد تتطور أنواع الألعاب وتتغير، وينتج عنها أنواع فرعية للألعاب تأخذ التعريف الأصلي للعبة وتدور في اتجاه مختلف، أو أنواعًا هجينة للألعاب تجمع عناصر من الألعاب المختلفة وتدمجها معًا. وأحد الأمثلة على ذلك هو إحدى ألعاب التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) عبر الإنترنت، مثل ديستني 2 (Destiny 2)، والتي تضم العديد من اللاعبين الذين يقاتلون في الوقت نفسه. تحتوي هذه اللعبة على جميع

ميزات لعبة التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) لكنها تناسب أيضًا أنواع **الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO)**، لذلك يمكن تسميتها بـألعاب MMOFPS. لإضفاء المزيد من الغموض على الأمور، تتيح لك هذه اللعبة أيضًا التبديل إلى وضع منظور الشخص الثالث حتى تتمكن من رؤية الشخصية التي تلعب بها. إن طبيعة التغيير المستمر في ألعاب الحاسوب، واستعارة الأفكار من أنواع الألعاب الأخرى وتعديل الألعاب وفقًا لملاحظات اللاعبين، تعني أنه من المستحيل كتابة قائمة نهائية بأنواع الألعاب. ألعاب تقمص الأدوار (RPGs) كانت شائعة قبل ظهور الألعاب الرقمية. وفي ألعاب الرسوم الكرتونية الكلاسيكية مثل دانجيونز آند دراجونز كان اللاعبون يلعبون ضد سيد الزنزانة، وبعد اختيار كل منهم شخصية، ومع تقدم اللعبة، كانت شخصيتهم تتطور وتتحسن مع اتخاذهم للمزيد من القرارات. يعمل مفهوم تقمص الأدوار هذا جيدًا في شكل ألعاب الحاسوب وبعض ألعاب تقمص الأدوار مثل ذا إيلدر سكرولز في: سكايريم (SKYRIM)، حققت نجاحًا هائلًا. لاحظ مطورو الألعاب الآخرون توجه لاعبي ألعاب تقمص الأدوار (RPG) لتحسين شخصياتهم، وبدؤوا في إضافة هذه الميزة إلى ألعاب من أنواع أخرى، مثل أنشارتد (Uncharted)، ما مكنهم من إضافة مزايا 'رفع المستوى' والحصول على مكافآت.



◄ الألعاب تجمع الناس معًا كاهتمام مشترك ووسيلة ترفيه معروفة

أنواع اللاعبين

كما أن ألعاب الحاسوب تندرج تحت أنواع مختلفة، فمن الأهمية بمكان مراعاة وجود أنواع مختلفة من اللاعبين. عندما يقدم استوديو ألعاب فكرة لعبة جديدة للناشر، فإن أحد أهم العوامل التي يجب عليهم مراعاتها هو جمهور اللعبة التي يريدون إنتاجها. من المستحيل صنع لعبة ترضي الجميع لأن اللاعبين لديهم أذواق واهتمامات مختلفة. حتى أن علماء النفس مثل ريتشارد بارتل وديفيد كيرسي أجروا دراسات أكاديمية حول كيف ولماذا يلعب الناس الألعاب. يبحث الجدول 8.1 في العوامل الرئيسة التي تحدد أنواع اللاعبين.

يمثل الجدول التركيبة السكانية الأساسية، أي القياسات المستخدمة لتصنيف الأشخاص في فئات مختلفة بحيث يمكن فهم انطباعات الإعجاب وعدم الإعجاب بسهولة أكبر. ومع ذلك، هناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها عند تصميم الألعاب.

في السنوات الأخيرة، مع زيادة سرعات الإنترنت المنزلي عريض النطاق، ارتفعت شعبية الألعاب عبر الإنترنت. تم تصميم الجيل السابق من أجهزة الألعاب المنزلية لجذب الأشخاص الذين يرغبون في اللعب معًا في عوالم مشوقة وتفاعلية عبر الإنترنت. وتضمن أحدث جيل من أجهزة الألعاب لدينا القدرة على اللعب عبر الإنترنت وبث المحتوى حتى يتمكن الآخرون من مشاهدة ساحة اللعب والتعليق على مهارات اللاعبين.

المصطلحات الرئيسة

النوع – النوع هو فئة من فئات ألعاب الحاسوب تصف أسلوب اللعب وأنواع التحديات ومنظور اللاعب.

لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) – هي لعبة يلعبها لاعبون متعددون عبر الإنترنت في الوقت نفسه.

بحث

كيف يلعب الناس معًا؟ حاول سرد أكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة التي توفر بها الألعاب التقليدية (القلم والورق وألعاب الطاولة وما إلى ذلك) وألعاب الحاسوب أنشطة متعددة اللاعبين.

المصطلحات الرئيسة

اللاعبون العاديون – هم الأشخاص الذين يلعبون لفترات قصيرة فقط ويفضلون الألعاب البسيطة.

تجربة غامرة – هو مصطلح يشير إلى مدى تركيزك على التجربة التي تمر بها، وتحافظ اللعبة الغامرة على جذب انتباهك لمدد طويلة من الوقت بحيث تمنع أي تشتيت، ومن المفترض أن تجعلك تستمتع باللعبة أكثر، في حال كان لديك الوقت الكافي فقط.

سلسلة الألعاب – سلسلة من عناوين الألعاب التي تستخدم عالم اللعبة نفسه، أو الشخصيات نفسها، أو الإعداد نفسه.

الجدول 8.1 العوامل الرئيسة التي تحدد الأنواع المختلفة للاعبي ألعاب الحاسوب

نطاق العمر	تحدد لوحات التصنيف المختلفة حول العالم (مثل PEGI أو ESRB أو NMC) ما يناسب مختلف الفئات العمرية. ويميل مصممو الألعاب إلى إنشاء مغامرات كرتونية براقة للاعبين الأصغر سنًا وعوالم أكثر قتامة وواقعية للاعبين البالغين.
النوع	على الرغم من أن المحتوى يبدو أقرب للذكور، إلا أن اللاعبين ينقسمون بين الذكور والإناث، حيث أن حوالي 60 في المائة من اللاعبين ذكور و40 في المائة إناث. وغالبًا ما يجعل مصممو الألعاب ألعاب الأطفال لجنس معين، ولكن كلما تقدم الجمهور المستهدف في السن، قل استهداف المحتوى لجنس معين.
الالتزام بالوقت	ربما يكون أحد أهم العوامل هو مقدار الوقت الذي يرغب الشخص في قضاءه في اللعبة، ويمكن أن يؤثر هذا الأمر في تصميم اللعبة تأثيرًا كبيرًا. سيسعد **اللاعبون العاديون** بتشغيل لعبة لبضع دقائق في كل مرة، وقد يلعبون على الأجهزة المحمولة في أثناء السفر أو يقومون بتنزيل ألعاب رقمية بتكلفة أقل بكثير من الألعاب التقليدية. لن يكون اللاعبون العاديون مهتمين بشكل خاص بلعبة واحدة، أو يشغلهم ما لديهم من ألعاب أو يترقبون الإصدارات الجديدة لأي منها. اللاعبون الذين يريدون خوض **تجربة غامرة** أكثر سيمضون ساعات في استكشاف عوالمهم المفضلة. سيهتمون بعلامات تجارية معينة ويقضون الكثير من وقت فراغهم في ممارسة ما تُصدره من ألعاب. يمكن أيضًا الإشارة إلى اللاعبين المتمرسين باسم (اللاعبون المخلصون). قد ينتقد بعض الأشخاص الوقت الذي يقضونه في الألعاب، ولكن هل يختلف ذلك عن قضاء ساعات في مشاهدة التلفزيون؟
اختيار الموضوع	يُطلق على محتوى اللعبة أو أسلوبها وأي أفكار تربط جميع ميزاتها معًا الموضوع. يمكن للأشخاص اختيار لعبة بناءً على قصتها أو إعدادها أو تصميمها. يوجد العديد من موضوعات الألعاب المختلفة: مغامرة خيالية أو لعبة حرب واقعية أو لعبة ألغاز بشخصيات مرحة أو لعبة تحاكي القصص والشخصيات من فيلم معروف أو **سلسلة ألعاب**.

المصطلحات الرئيسة

استوديو تطوير الألعاب – فريق من الأشخاص الذين يبتكرون ألعاب الحاسوب.

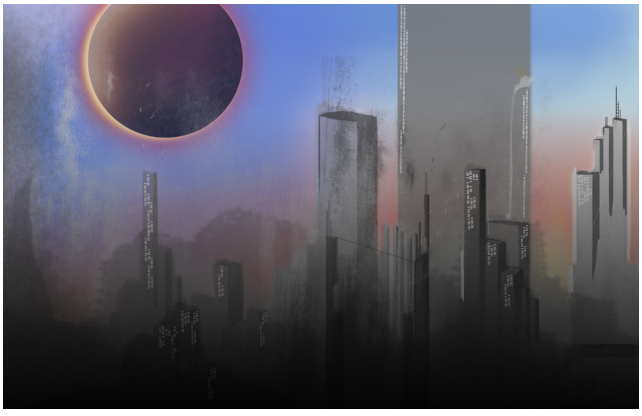
ناشر الألعاب – شركة تصدر الألعاب إلى المتاجر أو المنصات عبر الإنترنت وتدفع مقابل التطوير.

آليات اللعبة – الطريقة التي يعمل بها عالم اللعبة، وميزاته وقواعده مثل: القفز المزدوج أو جمع العناصر.

الفن المفاهيمي – الرسوم واللوحات التي سبق أن أُنشئت قبل تطوير اللعبة لبيان الكيفية التي يجب أن يبدو عليها عالم اللعبة والإحساس الذي يجب أن يوصله للاعب.

إنتاج الألعاب

يعد إنتاج اللعبة حدثًا معقدًا، وعادةً ما يبدأ بفكرة يقدمها **استوديو تطوير الألعاب** إلى **ناشر اللعبة**، وسيحتوي هذا العرض التقديمي على مفهوم شامل للعبة مع تفاصيل حول الشخصيات و**آليات اللعبة** والجمهور الذي صُممت لأجله اللعبة. دون جمهور محدد، لن يوجد حافز مالي لصنع اللعبة، ففي بعض الأحيان يتعامل الناشر مع الاستوديو لأجل جمهور محدد أو نوع اللعبة و/أو الموضوع ويطلب منهم إنشاء لعبة لذلك السوق. بعد منح الاستوديو التمويل لبدء التطوير، يبدأ الاستوديو بإنشاء إطار **فن مفاهيمي** يعرض النمط الرسومي وموضوع اللعبة (انظر الشكل 8.2).



الشكل 8.2 الفن المفاهيمي لإيوون هاردينغ

ستتم الإشارة إلى الفن المفاهيمي طوال عملية تطوير اللعبة حتى يعرف كل فرد من فريق التطوير الشكل الذي يجب أن تبدو عليه اللعبة ونوع المشاعر التي يجب أن تثيرها لدى اللاعب.

الناشرون الأساسيون

بعض الناشرين هم شركات دولية كبيرة معروفة كناشرين رئيسيين، مثل إلكترونيك آرتس (EA Games) أو نينتندو. يتحمل هؤلاء الناشرون الرئيسون مسؤولية تمويل إنتاج العديد من عناوين الألعاب المختلفة في الوقت نفسه. عادةً ما يتخصص الناشرون الصغار في نوع معين وغالبًا ما يصدرون لعبة واحدة فقط في كل مرة.

ألعاب إيندي (المستقلة)

عندما يبدأ تطوير لعبة قبل أن يكون لها ناشر، فإنها تُعرف باسم لعبة مستقلة. تقوم الاستوديوهات التي تصنع ألعابًا مستقلة بتمويل التطوير بنفسها. هذا يعني أنه ليس لديهم القيود نفسها التي قد يضعها الناشرون عليهم في أثناء التطوير حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بشأن محتوى اللعبة وأسلوبها. غالبًا ما يؤدي هذا إلى تصميمات ألعاب مبتكرة وأصلية، ولكنه يعني أيضًا أن الاستوديوهات قد تواجه صعوبة في دفع الفواتير، لأنها لا تجني أي أموال قبل أن يكون للعبة ناشر. عندما يثبت الاستوديو وجود سوق للعبته، من خلال البحث أو الاختبار، سيقوم الناشر بتمويل مشروعه. ومن الأمثلة الجيدة على الألعاب المستقلة الناجحة هي ماينكرافت، وستارديو فالي، وهولو نايت.

يمكن للألعاب المستقلة البدء في جني الأرباح عندما تجد لها ناشرًا. غالبًا ما يتم إعادة استثمار الأرباح في تطوير لعبتها التالية قبل أن تحصل على ناشر. عادةً ما يتم نشر الألعاب المستقلة بصورتها الرقمية لأن الحصول على قرص لعبة مطبوع ومعبأ وشحنه إلى متاجر الألعاب في جميع أنحاء العالم يكلف الكثير من المال. يرجع ذلك جزئيًا إلى وجود العديد من الألعاب المستقلة الجيدة الآن، ما جعل مزودي النسخ الرقمية (مثل: ستيم ومتجر بلاي ستيشن) يحظون بشعبية كبيرة. سيقرر الناشرون الرئيسون الآن قبل التطوير ما إذا كانت اللعبة ستتم طباعتها على قرص أو إصدارها عبر منصة رقمية. إذا كانوا يتوقعون البيع لجمهور كبير، فسيقومون بالاستثمار في لعبة مطبوعة على أقراص وتباع في عبوات على أرفف المتاجر، لكن إذا كانت اللعبة أكثر تخصصًا، فستصدر نسخ رقمية فقط، دون تحمل مخاطر تكاليف الطباعة على أقراص.

التمويل الجماعي

يمكن للمطورين المستقلين جمع الأموال مباشرة من اللاعبين من خلال مواقع التمويل الجماعي مثل كيك ستارتر أو إنديغوغو.

ويعد التمويل الجماعي ظاهرة حديثة وقد انطلق بالفعل على مدى السنوات العشر الماضية، إلى درجة أنه تحول من كونه وسيلة للتحايل يمكن استخدامها لزيادة الموارد المالية لاستوديو متعثر إلى وسيلة مجدية لتمويل المشاريع الكبيرة. لم يكن ليكون هناك أجهزة للواقع الافتراضي مثل أوكولوس ريفت لولا التمويل الجماعي. وقد مُوّلت الكثير من الألعاب الناجحة جدًا من خلال هذا النموذج، مثل بروكن إيدج (Broken Age)، التي كانت من أوائل الألعاب التي جمعت تمويلًا أكثر كثيرًا مما طلبته. ستار سيتيزن هي أنجح لعبة تم تمويلها جماعيًا حتى الآن، حيث جمعت أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.

يختلف نموذج التمويل الجماعي عن تطوير الألعاب التقليدي ليس فقط في كيفية جمع الأموال ولكن أيضًا في تضمين "أهداف التوسع". هذا يعني أن المطورين سيلتزمون بنطاق معين للعبة، ولكن مع تمويل إضافي سيقدمون وعودًا إضافية. قد تكون (أهداف التوسع) هذه منصات مختلفة للإصدار أو مستويات إضافية أو وضع الواقع الافتراضي. إحدى عيوب الألعاب الممولة جماعيًا هي التأخيرات، والتي لا يملك العملاء أي سيطرة عليها، حيث يمكن أن تؤدي الميزات الإضافية إلى تأجيل مواعيد التسليم وغالبًا ما ينتظر الناس لمدة طويلة للحصول على ألعابهم.

لعب مجاني

نموذج آخر لإنتاج الألعاب هو نموذج اللعب المجاني، والذي أصبح الدعامة الأساسية لتطوير ألعاب تطبيقات الأجهزة المحمولة. باستخدام هذا الأسلوب، تقوم الاستوديوهات والناشرون الأصغر بإصدار الألعاب مجانًا ثم تضمين عدد من الترقيات أو الميزات المدفوعة. الفكرة هي أن اللاعبين سيتعلقون باللعبة عندما يلعبوها مجانًا وسيكونون بعد ذلك على استعداد لإنفاق الأموال لفتح الإضافات. تُعرف هذه الألعاب مجانية اللعب أيضًا بألعاب الفريميوم، يجد بعض اللاعبين أنه من المحبط بدء لعبة يعتقدون أنها مجانية ليكتشفوا لاحقًا أنه يتعين عليهم الدفع لمواصلة اللعب. يمكن لناشري الألعاب المجانية تجنيب اللاعبين الدفع مقابل الألعاب بعد مدة معينة عن طريق وضع إعلانات في الألعاب، والتي تدفع تكلفة التطوير.

ألعاب متعددة اللاعبين

عندما يجرب الناس ممارسة الألعاب معًا، يكون الأمر دائمًا أكثر متعة من اللعب بمفردهم. بعد إنتاج ألعاب حاسوب بسيطة للغاية، تم تصميم نسخ منها لأكثر من لاعب. بونغ، واحدة من أولى ألعاب الحاسوب، تم تطويرها للاعبين اثنين. والآن بعد أن أصبح الوصول إلى الإنترنت أكثر انتشارًا وصارت سرعات الاتصال أسرع، يمكن للأشخاص لعب ألعاب معقدة معًا وإن كانوا في بلدان مختلفة. تطورت المجتمعات عبر الإنترنت بسبب الألعاب متعددة اللاعبين وحوّل بعض الأشخاص اللعب إلى وظيفة من خلال العمل كلاعبين محترفين في بطولات الرياضات الإلكترونية.

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (AI) هو الاسم الذي يطلق على البرمجة التي تجعل الآلات (أو الشخصيات التكميلية (NPCs)، في سياق الألعاب) تبدو وكأنها تفكر بنفسها.

يجب على المبرمجين التفكير في كيفية تفاعل شخصية تكميلية (NPC) في اللعبة مع مكان وجودها أو ما يفترض عليها القيام به. على سبيل المثال، يجب أن ينظر الجندي الذي يحرس البوابة في اتجاهات معينة ولكن يجب أن يمر بلحظات يفقد فيها انتباهه حتى يتمكن اللاعب من التسلل. يجب كتابة الكود الخاص بكافة سلوكيات هذه الشخصية في اللعبة.

لقد تطور الذكاء الاصطناعي في الألعاب الحديثة إلى درجة أن الأعداء يمكنهم أن يظهروا ردود فعل واقعية تجاه اللاعبين، مثل قيام العدو بصد هجوم في لعبة قتالية، أو سلوك أكثر إستراتيجية مثل استجابة الأعداء للأنماط الخاصة في اختيارات اللاعب عن طريق تجنب هجوم 'الانخفاض والتغطية' أو محاولة محاصرة الأعداء في الألعاب المتعددة اللاعبين. كلما كان الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا، زادت تعقيد البرمجة المطلوبة لإنشائه.

خوارزميات البحث

تُستخدم **خوارزميات** مختلفة عند تصميم الذكاء الاصطناعي وغالبًا ما يستخدم المبرمجون خوارزميات البحث، مثل خوارزمية A*، وهي خوارزمية لتحديد المسار. تتيح خوارزمية البحث للذكاء الاصطناعي منح شخصية تكميلية إمكانية حل المشكلات، مثل مشكلة تحديد الوجهة التالية. إن مشكلة تحديد أفضل طريق للانتقال من نقطة إلى أخرى سهلة للغاية بالنسبة للبشر: فنحن ننظر إلى المنطقة المحيطة بنا ونقرر أفضل طريقة للوصول إلى المكان الذي نريده دون جهد يذكر. وليس ذلك سهلًا على شخصية تكميلية (غالبًا ما تكون عدو) في لعبة؛ فالشخصية التكميلية ليس لديها مفهوم حقيقي عن مكانها أو المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. لذلك، عندما يرى العدو لاعبًا في نهاية ممر يحتوي على عدة صناديق وبراميل وأكوام من الأنقاض، فإنه يحتاج إلى خوارزمية لمعرفة كيفية النزول من الممر إلى اللاعب. ستقوم خوارزمية A* بتقسيم المدخل والعقبات إلى سلسلة من الخطوات ووضع أفضل مجموعة من الخطوات لنقل شخصية تكميلية من نقطة البداية إلى الهدف. سيكون هناك اختيار بين المسارات المختلفة التي يجب اتباعها وستستخدم الخوارزمية التحسين الرياضي لتحديد أفضل مسار يمكن اتباعه. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل ألعاب الفيديو أكثر تقدمًا. على سبيل المثال، يتم تدريب الألعاب على دراسة أنماط اللعب حتى تتمكن من تحسين الخوارزميات الخاصة بها.

موضوعات ذات صلة

للحصول على تفاصيل عن تطوير تطبيقات ألعاب الأجهزة المحمولة، راجع **الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة**.

المصطلح الرئيس

الخوارزمية – مجموعة من التعليمات التي تُنفَّذ لحل مشكلات الحاسوب المختلفة.

التحسين الرياضي

التحسين الرياضي هو اختيار أفضل حل لمشكلة معينة عند إعطاء مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها. إنه يشكل جزءًا من كامل الذكاء الاصطناعي وغالبًا ما يرتبط بإعداد صعوبة اللعبة. معظم الشخصيات التكميلية باللعبة ستكون لديها القدرة على التخلص من اللاعب بسرعة، إذا تمت برمجتها بشكل صحيح، ولكن ذلك سيجعل اللعبة مستحيلة. لذلك، يعمل إعداد صعوبة اللعبة على تغيير الحلول الممكنة المتاحة للاعبين التكميليين، من نهج بسيط مثل خفض القدرة الصحية للعدو أو جعله خصم أقل قوة، إلى تقنية ذكاء اصطناعي أكثر تعقيدًا مثل تمكين العدو من تغيير التكتيكات.

المنطق

أحد العوامل المهمة في إنشاء ذكاء اصطناعي واقعي هو النظر في المنطق وأنماط السلوك التي يتبعها الإنسان عادةً. هل يتصرف العدو بطريقة منطقية ومعقولة؟ إذا ظهر في مرحلة اختبار تطوير اللعبة أن الإجابة هي لا، فيجب على مبرمجي الذكاء الاصطناعي العودة إلى الكود الخاص بهم وتحسينه حتى لا يشعر اللاعب بالحيرة من سلوك العدو. هذه مهمة صعبة لأن الألعاب معقدة للغاية وتطبيقات برمجية تفاعلية ومن الصعب التنبؤ بما قد يفعله اللاعبون في اللعبة. في الواقع، غالبًا ما يغش اللاعبون من خلال العثور على ثغرة أمنية في الذكاء الاصطناعي للعبة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى اضطرار المطورين للبحث عن حل يقومون بعد ذلك بتطبيقه على اللعبة كتنزيل بعد إصدار اللعبة.

التقنيات الناشئة

يتمثل أحد الأشياء التي تجعل قطاع ألعاب الحاسوب مثير للغاية في الوتيرة السريعة للتطور والأفكار الجديدة التي تغير تجارب اللعب لدينا. تُحفِّز الأفكار الجديدة بالتحسينات والابتكارات في الأجهزة والبرامج التي نستخدمها لتشغيل الألعاب، فعلى سبيل المثال، بفضل المساعدين الأذكياء في العديد من أجهزتنا، أصبحت تقنيات التحكم الصوتي وتعرّف الكلام قوىً دافعة في تطوير الألعاب. تتيح العديد من الألعاب والأنظمة حاليًّا للاعب إمكانية التحكم الصوتي في اللعبة، وتستخدم بعض الأجهزة تقنيات تمييز الوجه لتحميل الملف الشخصي للاعب، وكانت هناك تجارب في دمج عناصر التحكم بالإيماءات لكنها لم تصبح سائدة بعد.

الواقع الافتراضي

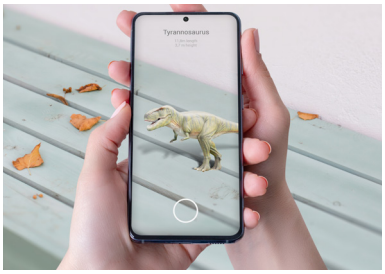
يعد الواقع الافتراضي (VR) أحد أسرع المجالات نموًا. في التسعينيات، كان من المقرر أن يكون الواقع الافتراضي هو الابتكار الكبير التالي ولكن سماعات الرأس كانت باهظة الثمن وكانت قوة المعالجة بطيئة للغاية، لذلك لم تنجح التقنية بالسرعة التي كانت متوقعة لها. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أدى التمويل الجماعي إلى ظهور الإصدار الأول من سماعة Oculus Rift، والتي أثبتت نجاحها المذهل وأدت إلى ظهور مقلدين من Valve و®Sony.

بحث

ما التحسينات التي تُجرى على أجهزة الألعاب في السنوات القليلة الماضية؟ ألق نظرة على المواصفات الفنية والميزات المدرجة من قبل الشركات المصنعة للأجهزة المختلفة واكتشف ما إذا كان بإمكانك التوصل إلى قائمة بالميزات التكنولوجية التي تحدد الجيل الحالي من منصات الألعاب.



◄ الواقع الافتراضي يخلق طريقة جديدة تمامًا للتفاعل مع الألعاب



الشكل 8.3 في حين يضعك الواقع الافتراضي في عالم مختلف، فإن الواقع المعزز يجلب الأشياء الافتراضية إلى عالمنا



◄ ساعة آبل تمنحك الوصول إلى التطبيقات على معصمك

المصطلح الرئيس

لينكس (Linux) – نظام تشغيل (OS) يتم إصداره كمصدر مفتوح، ما يعني أن الكود المصدري التي تُنشئه يمكن تنزيله وتعديله من قبل أي شخص. ونظرًا لقدرته على التكيف، فهو شائع جدًّا ويدعم العديد من الإصدارات المختلفة مثل SteamOS.

مناقشة

أي هذه التقنيات الناشئة ستجذبك إذا كنت لاعبًا؟ ناقشوا في مجموعة من تعتقدون أن هذه التقنيات الناشئة ستجذبهم وما إذا كان من الممكن أن تنشأ جماهير جديدة للألعاب من هذه التقنيات الناشئة.

يتكون الواقع الافتراضي بشكله الحالي من شاشتين، واحدة فوق كل عين، مع عدسات خاصة تعمل على تكبير الشاشات بحيث تملأ مجال الرؤية. يُضاف إلى سماعات الرأس مقاييس التسارع، التي تقيس الاتجاه الذي تنظر إليه، والجيروسكوبات التي تقيس مدى دوران رأسك. غالبًا ما يتم ربط جهاز التتبع الموضعي بسماعة الرأس، والتي تتبع موضع رأسك بحيث يمكنك التحرك للأمام وللخلف. يمكن دمج جهاز التتبع الموضعي هذا مع وحدات التحكم في الحركة، وحتى جهاز المشي، لإنشاء حركة كاملة في عالم افتراضي.

الواقع المعزز والتكنولوجيا القابلة للارتداء

اتخذت شركة Microsoft® نهجًا مختلفًا تجاه ظاهرة سماعات الرأس الجديدة وركزت على الواقع المعزز (AR) بدلًا من الواقع الافتراضي (VR). يستخدم الواقع المعزز الكاميرات لتصوير العالم الحقيقي وتدمج طبقات من صور اللعبة الافتراضية فوقه، بحيث تبدو وكأنها موجودة في العالم الواقعي (انظر الشكل 8.3).

الواقع المعزز كان موجودًا بالفعل على تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة وفي شكل لعبة على Nintendo 3DS وPlayStation Vita، ولكن HoloLens 2 من Microsoft، وهو بديل موجه بالذكاء الاصطناعي لجهازها الأول، يسعى إلى إنشاء تجربة غامرة ولاسلكية مع كائنات افتراضية في العالم الحقيقي.

بعد استنفاد جميع الألعاب الموجودة على جهاز الحاسوب وجهاز الألعاب والأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة، يمكنك البحث عن الساعات الذكية لزيادة رغباتك في الألعاب. تحتوي كل من متاجر تطبيقات الساعات الذكية Apple® وAndroid على مجموعة متزايدة من الألعاب البسيطة، والتي يمكنك لعبها على معصمك. يتم تقييد هذه الألعاب بحجم الشاشة التي يتم تشغيلها عليها، ولكن في بعض الأحيان يكون التقييد المادي هو المحفز لفكرة لعبة مذهلة. لايف لاين هي مثال للعبة على ساعة Apple Watch، حيث يتلقى اللاعب رسائل من رائد فضاء تقطعت به السبل على قمر غريب. واجهة اللعبة عبارة عن نص بسيط، ولكنها قصة جذابة ومثيرة بتوقيتات محسوبة بحيث لا يحدق اللاعبون في ساعاتهم لساعات متتالية.

التوزيع الرقمي

ليست سماعات الرأس فقط هي التي تغير الطريقة التي نلعب بها. لقد غيرت منصات التوزيع الرقمية مثل ستيم وجي أو جي وبلاي ستيشن ستور طريقة شراء الألعاب. يعد ستيم باي فالف أحد أكثر مزودي الألعاب انتشارًا، وهو أيضًا أحد أفضل الأماكن للحصول على ألعاب مستقلة والتي غالبًا ما تكون تكلفتها أقل بكثير من الألعاب المخصصة لأجهزة الألعاب. غالبًا ما تُسعَّر الألعاب المخزنة على الأقراص بسعر نظيراتها الرقمية نفسه في المتاجر الرقمية الخاصة بجهاز الألعاب، حيث لا توجد حوافز لناشري أجهزة الألعاب لثني جمهورهم عن شراء الألعاب من متجر تقليدي؛ فنقص عدد متاجر الألعاب سينعكس سلبًا على عدد أماكن شراء جهاز الألعاب.

قامت ستيم بإنشاء نظام التشغيل الخاص بها (OS). نظام SteamOS هو نظام تشغيل مجاني قائم على نظام التشغيل **لينكس (Linux)** ويعطي الأولوية لأسلوب اللعب ومتوافر على أجهزة حاسوب "غرفة المعيشة". أجهزة حاسوب "غرفة المعيشة" هي أجهزة حاسوب مدمجة متصلة بالتلفزيون ومصممة ليتم استخدامها بطريقة مشابهة لوحدة الألعاب التقليدية، باستخدام المنصة الرقمية كمصدر رئيس للمحتوى.

البث

أصبح البث جزءًا كبيرًا من ثقافة الألعاب مع المواقع الإلكترونية مثل Twitch وYouTube التي تجعل مقاطع فيديو اللعب شائعة للغاية لأنها تمكن الأشخاص ذوي الميزانيات المحدودة من معاينة لعبة قد يكونون مهتمين بشرائها. اعتاد العديد من الأشخاص على بث الموسيقى والأفلام على أجهزة مختلفة، ويمكن بث الألعاب أيضًا باستخدام خدمات مثل PlayStation Now. يمكن للمشتركين استئجار الألعاب لفترات محددة وتنزيلها على أجهزتهم: جهاز ألعاب أو حاسوب شخصي أو تلفزيون ذكي.

أمان الخدمات المتكاملة والبيئات متعددة اللاعبين

نظرًا لأن أنظمة الألعاب أصبحت أكثر اعتمادًا على الخدمات الرقمية ومحتوى البث، فهناك حاجة متزايدة من المستخدمين لمشاركة بياناتهم الشخصية مع المواقع التي يستخدمونها. تتطلب معظم المنصات الرقمية تفاصيل بطاقة الائتمان المخزنة وستطلب غالبًا من العملاء ربط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى يتمكن العملاء من مشاركة تفاصيل الألعاب أو الإنجازات التي اكتسبوها أو المستويات التي أكملوها. يمثل هذا خطرًا أمنيًا كبيرًا، حيث يمكن للمجرمين استخدام المعلومات لسرقة هوية العميل. على سبيل المثال، كانت شركة سوني ضحية لسلسلة من الهجمات الإلكترونية في عام 2014. ويجب على جميع الشركات التي تقدم منصات للألعاب أن تكون حذرة للغاية حتى لا تؤدي التحديثات والترقيات الجديدة لبرامجها عن غير قصد إلى حدوث ثغرة يمكن للمجرمين استغلالها.

ويمكن لموفري الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) أيضًا أن يكونوا أهدافًا للقراصنة وغالبًا ما يكون لديهم أمان أقل من البنك أو المتجر عبر الإنترنت. من المهم أن تحمي بيانات مستخدميها لأنها، على الرغم من كونها لعبة وليست مصرفًا، إلا أنها تحتفظ بالمستوى نفسه من البيانات الشخصية الحساسة عن العملاء.

يتعين على اللاعبين ليس فقط القلق بشأن أنظمة الأمان الموجودة في الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO)، بل يجب عليهم أيضًا توخي الحذر بشأن المعلومات التي يقدمونها إذا كانوا يجرون محادثات مع غرباء في اللعبة من خلال الدردشة النصية أو الصوتية. يمكن للمجرمين الحصول على الكثير من المعلومات من اللاعبين دون أن يدركوا ذلك، من خلال التظاهر بأنهم أصدقاء. قبل أن يكتشفوا أن كلمة مرور اللاعب قد تمت سرقتها وتم حظره من حسابه الخاص. (قد يكون هذا هو بيانات تسجيل الدخول الخاص بهم إلى الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) مثل وورلد أو ووركرافت أو حساب توزيع رقمي مثل ستيم أو جوجل بلاي.)

التقنيات المستخدمة في ألعاب الحاسوب

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية

تعد مواكبة تكنولوجيا الألعاب وكيفية تغيرها أحد التحديات الرئيسة لأي شخص يشارك في قطاع ألعاب الحاسوب.

مزايا وقيود المنصات المختلفة

يواجه اللاعبون التحدي الإضافي المتمثل في اختيار المنصة التي سيتم الاستثمار فيها. على الرغم من أن المطورين قد يرغبون غالبًا في إنشاء ألعاب للمنصات الأكثر شيوعًا، إلا أن كل واحدة تأتي بفوائدها وقيودها الخاصة.

الأجهزة

تتكون معظم أجهزة الألعاب من المكونات الأساسية نفسها للسماح بعرض المعلومات الرقمية على الشاشة وتفاعل اللاعب معها.

وحدة المعالجة المركزية

وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي عقل الحاسوب. تقوم بتنفيذ جميع التعليمات المرسلة إليها بواسطة برنامج حاسوب باستخدام آلاف المفاتيح الصغيرة لإجراء العمليات الحسابية والمنطقية والإدخال/الإخراج. في حالة برنامج الألعاب، تكون وحدة المعالجة المركزية مسؤولة عن تلبية جميع متطلبات نظام اللعبة. تستخدم معظم أجهزة الحاسوب الحديثة وحدة المعالجة المركزية Intel أو AMD ويعتمد أداء ألعاب الحاسوب (مثل ألعاب ستيم) على قوة المعالج. على سبيل المثال، لعبة ذا ويتشر 3 (The Witcher 3) هي لعبة تقمص أدوار تتميز برسوم جيدة جدًا وتشمل متطلبات النظام الدنيا معالج Intel Core i5 يعمل بسرعة 3.3 جيجا هرتز (معالج سريع مرتفع التكلفة)، ولكن المعالج الموصى به لهذه اللعبة هو Intel i7 الأكثر تكلفة بسرعة 3.4 جيجا هرتز. بالنظر إلى ذلك، سيقوم العديد من لاعبي الحاسوب بزيادة سرعة وحدات المعالجة المركزية الخاصة بهم. يُقصد برفع تردد التشغيل إجبار وحدة المعالجة المركزية على العمل بشكل أسرع من سرعة الشركة المصنعة، وفي حين يمكن القيام بذلك بثبات عن طريق تغيير الجهد، فإن هذا سيؤدي إلى إبطال الضمان وتعريض جهاز الحاسوب الخاص بك للخطر.

الجدول 8.2 فوائد المنصات المختلفة والقيود المفروضة عليها

المنصة	النوع	الفوائد	القيود
جهاز حاسوب يعمل بنظام Windows	حاسوب شخصي أو حاسوب محمول (مكتبي)	تطوير ألعاب سهل؛ قاعدة مستخدمين واسعة؛ الوصول إلى ستيم (Steam)	لا توجد مواصفات تقنية موحدة؛ لن تعمل بعض الألعاب على أجهزة حاسوب ذات مواصفات أقل
Mac	حاسوب شخصي أو حاسوب محمول (مكتبي)	يعمل مع معظم المنصات الرقمية؛ أنظمة قوية مع وحدات معالجة مركزية سريعة	تم إصدار عدد أقل من الألعاب لنظام التشغيل Mac
بلاي ستيشن 4 وإكسبوكس ون	جهاز الألعاب	أجهزة ألعاب تحظى بشعبية كبيرة؛ أجهزة قوية؛ أنظمة تشغيل مخصصة لممارسة الألعاب	قد يكون التطوير مكلفًا؛ يتطلب توزيع الألعاب المطبوعة على أقراص العمل مع ناشرين كبار
نينتندو سويتش	جهاز الألعاب	يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة؛ ولا يتوفر له في الأسواق ألعاب بكميات أكبر مما يلزم	تعني عناصر التحكم المحددة جدًّا والمستندة إلى الأجهزة اللوحية أنه لا يمكن نقل الألعاب إلى أنظمة أخرى
أجهزة Apple iOS (الهواتف والأجهزة اللوحية)	الأجهزة المحمولة	تحظى بشعبية كبيرة لدى المالكين الراغبين في الاستثمار في الألعاب ذات الأسعار الأعلى من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي لا تعمل بنظام iOS	يجب أن تتم الموافقة على جميع المنتجات من قبل Apple التي قد تكون لديها معايير صارمة للغاية؛ عادة ما يقتصر التطوير على Mac ما لم يتم استخدام محرك ألعاب
أجهزة Android (الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة)	الأجهزة المحمولة	تكاليف تطوير أرخص بكثير من Apple؛ نظام مفتوح المصدر	تعدد أنواع الأجهزة المختلفة يعني أن اختبار الجودة قد يكون صعبًا
HTML5	المنصات المستندة إلى الويب	مدعومة على جميع متصفحات الويب والأجهزة المكتبية والأجهزة المحمولة؛ لا توجد مكونات إضافية ضرورية	لا يوجد دعم مدمج للصور ثلاثية الأبعاد أو لوحة الألعاب أو خيار حفظ الألعاب

موضوعات ذات صلة

للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات المعالجة المركزية (CPU)، راجع **الوحدة 4: البرمجة**.

المصطلح الرئيس

اللوحة الأم – لوحة دائرة داخل جهاز الحاسوب تربط جميع المكونات الرئيسة.

يمكن لأجهزة الألعاب استخدام وحدات معالجة مركزية بطيئة لأنها تعمل على تحسين ألعابها لتناسب وحدات المعالجة المركزية الأقل سرعة. على سبيل المثال: قد يستخدمون ظلالًا أقل في الوقت الفعلي أو صورًا ذات دقة أقل. كما لا داعي للقلق بشأن تشغيل أنظمة تشغيل كبيرة في الخلفية، مثل Windows أو OS X.

تعمل الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية، بوحدات معالجة مركزية أبطأ كثيرًا، ما ينتج عنه عدم قدرتها على تشغيل ألعاب واسعة النطاق برسوم معقدة.

وحدة معالجة الرسومات

تعمل وحدة معالجة الرسومات (GPU) إلى جانب وحدة المعالجة المركزية بحيث تكون مسؤوليتها الوحيدة هي إدارة إنتاج الصور على الشاشة. كلما كانت الرسوم أكثر تعقيدًا، زاد الجهد المبذول من وحدة معالجة الرسومات. عند تشغيل ألعاب الحاسوب الشخصي، قد تكون وحدة معالجة الرسومات جزءًا من **اللوحة الأم** الرئيسة لكنها غالبًا ما تكون بطاقة منفصلة متصلة باللوحة الأم عبر فتحة التوسعة. تحتوي معظم وحدات معالجة الرسومات على ذاكرة وصول عشوائي منفصلة (RAM) (انظر أدناه) وغالبًا ما تحدد ألعاب الحاسوب الحد الأدنى من طاقة وحدة معالجة الرسومات التي تحتاج إليها اللعبة لتشغيلها، وتحتوي أجهزة الألعاب على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، وكذلك الأجهزة المحمولة.

الذاكرة

تنقسم الذاكرة إلى نوعين مختلفين: ذاكرة للقراءة فقط (ROM) وذاكرة للوصول العشوائي (RAM). تُستخدم ذاكرة القراءة فقط (ROM) في الألعاب كوسيلة لتخزين برامج اللعبة. عادة ما يكون هذا قرص DVD أو بلوراي (يتم تخزين الألعاب التي تم تنزيلها من منصة ستيم أو متاجر تطبيقات الهاتف المحمول على محرك أقراص ثابت أو ذاكرة فلاش) ولكن تم استخدام الخراطيش في الماضي في أجهزة الألعاب والأجهزة اليدوية. يتم استخدام ذاكرة الوصول العشوائي لتخزين البيانات مؤقتًا عندما يعمل المعالج عليها،

وكلما زادت مساحة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة، زادت سرعة تشغيل اللعبة. تستخدم أجهزة الألعاب والأجهزة المحمولة حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تمتلكها لتبيع أنظمتها عن طريقها، في حين أن ترقية مساحة ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة على جهاز الحاسوب أرخص كثيرًا وأسهل.

عادةً ما تكون أقراص التخزين القابلة للكتابة طويلة الأجل، على عكس ذاكرة القراءة فقط (ROM) التي تكون للقراءة فقط، في شكل قرص صلب أو ذاكرة فلاش لا تخزن بيانات اللعبة نفسها فحسب بل تخزن بيانات المستخدم أيضًا مثل حفظ الألعاب ولوحات المتصدرين. مع تزايد شعبية الألعاب ورغبة الناس في تغيير الأجهزة عند صدور نماذج جديدة، أصبح التخزين السحابي لبيانات الألعاب ميزة أساسية في أجهزة الألعاب. السماح للاعبين بتخزين بيانات اللعبة وحفظ الألعاب في السحابة يعني أنهم قادرون على مواصلة اللعب من النقطة نفسها إذا قاموا بترقية أجهزتهم أو تغييرها.

المخرجات

تعد المؤثرات الصوتية والمرئية من العناصر الرئيسة للألعاب، وبالتالي تشكل الحصة الأكبر من المخرجات. تستخدم أجهزة الحاسوب وأجهزة الألعاب كل من أجهزة التلفزيون أو الشاشات لعرض الرسوم، لكن يمكن "فصل" بعضها، مثل نينتيدو سويتش، من التلفزيون وتشغيلها على شاشة الجهاز عندما يريد شخص آخر مشاهدة التلفزيون. تخوض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حاليًا حربًا على الأجهزة لتتفوق على إمكانيات العرض لدى بعضها البعض، حيث أصبحت شاشات 1080 بكسل هي المعيار وشاشات 4K التي توفر تفاصيل لا تصدق على جهاز يمكنك حمله في جيبك.

الصوت مهم، لأنه أحد الطرق الرئيسة لتواصل اللعبة مع اللاعب دون تشتيت انتباهه بالنص. عند صدور تأثير صوتي إيجابي سيعلم اللاعب بأن شيئًا جيدًا قد حدث وجزء من منحنى التعلم في اللعبة هو تذكر التأثيرات الصوتية التي تعني ربح فوائد أو التعرض لعقوبات.

يمكن أن تتفاعل اللعبة مع اللاعب بإحساس جسدي مثل الارتعاش أو الاهتزاز، والذي يتم توفيره عادةً بواسطة أجهزة الألعاب (انظر الشكل 8.7).



◄ يمكن لأجهزة الألعاب توفير ميزة الاهتزاز التي تمثل ردود فعل إضافية حول الأحداث في اللعبة

الإدخال

تعد الطريقة التي يقوم بها اللاعب بإدخال المعلومات في اللعبة أكثر أهمية من أي جانب آخر من برامج ألعاب الحاسوب. قد يعني أدنى تأخير في تفسير المدخلات من قبل اللعبة الفرق بين الحياة والموت لشخصية اللاعب.

يجادل العديد من لاعبي الحاسوب الشخصي بأن التحكم باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة أفضل من وحدة التحكم في جهاز الألعاب، لكن الأمر يعود في النهاية إلى التفضيل الشخصي. توفر لوحة المفاتيح والفأرة

مزيدًا من التخصيص لكن يمكن للاعبين استخدام أجهزة التحكم في لوحة الألعاب في أثناء جلوسهم على الأريكة بدلًا من المكتب.

خلقت التطورات الأخيرة في أدوات التحكم الصوتية والحركية طرقًا جديدة ومبتكرة للتحكم في الألعاب التي لا تتحدى المصممين فقط للتوصل إلى طرق جديدة لتوصيل التعليمات إلى اللعبة، ولكنها أيضًا تتيح إمكانية اللعب للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الذين قد يواجهون صعوبة في حمل لوحات الألعاب التقليدية.

أصبح الإدخال باللمس خيارًا متاحًا بعدما أصبحت ألعاب الأجهزة المحمولة أكثر شيوعًا، لأن المستخدمين سيحتاجون إلى استخدام لوحة اللمس في هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية لتشغيل الألعاب. تتضمن بعض لوحات الألعاب الآن لوحات اللمس التي تجذب اللاعبين غير المتمرسين إلى أنواع أجهزة الألعاب المتوفرة.

التخزين

تحتوي الألعاب على كمية هائلة من البيانات، من أصولها ثلاثية الأبعاد إلى ملفات الصوت والتعليمات البرمجية، ويجب تخزين كل هذه البيانات في مكان ما. استخدمت الأجيال القليلة الأولى من أجهزة الألعاب الخراطيش لتخزين الألعاب، ولكنها كانت محدودة في السعة وفي قدرتها على حفظ ملفات تعريف اللاعبين المعقدة. أصبحت الأقراص المضغوطة وأقراص DVD هي المعيار لسنوات عديدة وما تزال أقراص DVD هي نوع التخزين الافتراضي للألعاب المُشتراة من المتجر. تزداد شعبية تخزين الأقراص الصلبة بشكل مطرد بسبب بث الألعاب وتنزيلها، وستتيح لك بعض الألعاب حفظ لعبتك على التخزين السحابي حتى تتمكن من تحميل لعبتك حيث تركتها في أي مكان تذهب إليه.

الروابط

مع انتقالنا إلى وقت يكون فيه المجتمع دائمًا على اتصال بالإنترنت، يلزم أن تظل أجهزة الألعاب متصلة بالإنترنت قدر الإمكان. يسمح هذا لأنظمة التشغيل بإجراء الإصلاحات والتحديثات وللألعاب بتنزيل التصحيحات لمعالجة الأخطاء وعمليات الاستغلال. تحافظ أجهزة الحاسوب وأجهزة الألعاب على اتصالاتها من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN) أو الاتصالات اللاسلكية، بينما يمكن للأجهزة المحمولة أيضًا الاتصال اللاسلكي من خلال اتصالات شبكة بيانات الهاتف المحمول.

التقنيات الحديثة

للحصول على تفاصيل حول تقنيات الأجهزة الجديدة، راجع قسم التقنيات الناشئة.

البرامج

الألعاب عبارة عن تطبيقات برمجية، تتم كتابتها باستخدام لغة برمجة، وتعمل على نظام تشغيل. إنها أشد تعقيدًا من معظم تطبيقات البرامج ولكنها مكتوبة باستخدام العديد من تقنيات البرمجة نفسها.

أنظمة التشغيل

تُشغَّل ألعاب الحاسوب إما على نظام تشغيل Windows وإما Mac OS X وإما Linux. تختلف أنظمة التشغيل هذه من حيث الشعبية وهذا هو العامل الحاسم الرئيس في عدد الألعاب المصممة لهذه الأنظمة. في حين أن معظم المنازل تحتوي على جهاز حاسوب يعمل بنظام Windows، فإن Linux هو نظام تشغيل أكثر تخصصًا وApple Mac هو النظام الذي يستخدم عادةً من قبل المصممين. إذا لم تكن أولوية استخدام نظام التشغيل هي الألعاب، فسيتم إنشاء عدد أقل من الألعاب باستخدام نظام التشغيل هذا. ومع ذلك، بدأت المنصات الرقمية في تغيير هذا النهج.

تم تصميم أنظمة تشغيل الحاسوب للعمل على العديد من الأجهزة المختلفة (أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب اللوحية)، على عكس أنظمة تشغيل أجهزة الألعاب المصممة بميزات أقل كثيرًا ولجهاز واحد بعينه (إصدار واحد من جهاز الألعاب، مثل Xbox One). تُعرف أنظمة تشغيل جهاز الألعاب بالأنظمة الاحتكارية، ما يعني أن الشركات المصنعة للأجهزة تقوم ببرمجتها، وتحتفظ بكود المصدر ولا يستخدم في أي مكان آخر. تعمل معظم الأجهزة المحمولة على نظام التشغيل Android أو Apple iOS، ولكن بعضها يعمل على نظام التشغيل Windows. نظام التشغيل البديل هو SteamOS من Valve الذي تم تصميمه لأجهزة الحاسوب التي تُستخدم بشكل أساسي للألعاب.

موضوعات ذات صلة

للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات وتقنيات البرمجة، راجع **الوحدة 4: البرمجة**.

لغات البرمجة وخيارات الرسوم

يمكن أيضًا أن تختلف لغة البرمجة التي تمت كتابة اللعبة بها بشكل كبير اعتمادًا على المنصة المخصصة لها. اللغة السائدة لتطوير الألعاب هي C++، وهي **لغة موجهة للكائنات** تحظى بشعبية منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا. اللغات الأخرى التي تستخدم بنية مشابهة هي C# وJava. يتم استخدام C# داخل محركات الألعاب ويتم استخدام Java لإنشاء ألعاب Android. وتميل لغات البرمجة المختلفة إلى الارتباط بمنصات مختلفة. توصف بعض اللغات بأنها (خفيفة الوزن) وتعمل فقط داخل محرك ألعاب، مثل JavaScript. تعتمد لغات البرمجة النصية (الخفيفة) هذه على الأصول والميزات الموجودة للحفاظ على انخفاض كمية التعليمات البرمجية وإنتاج الألعاب بسرعة، ولكنها قد تعمل بشكل أبطأ نتيجة لذلك.

يجب أيضًا مراعاة برامج الرسوم، تستخدم الأنظمة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لإدارة المهام المتعلقة بالبرنامج ووحدة معالجة الرسومات. واجهات برمجة التطبيقات هي عبارة عن مجموعات من الإجراءات والبروتوكولات التي تسهل من عملية تطوير الألعاب. DirectX هي واجهة برمجة تطبيقات رسومية لشركة Microsoft وOpenGL هو البديل مفتوح المصدر.

المصطلح الرئيس

اللغة الموجهة للكائنات – تستخدم التعليمات البرمجية المنظمة في كائنات، والتي يمكن استخدامها ليصبح عملها أسرع وأقوى.

برامج تشغيل الأجهزة

تعد برامج تشغيل الأجهزة نوعًا مهمًا آخر من البرامج المستخدمة لتشغيل الألعاب. برامج التشغيل مسؤولة عن تحديد الأجهزة التي تم توصيلها بأنظمة التشغيل. تخبر برامج التشغيل الحاسوب الشخصي أو جهاز الألعاب أو الأجهزة المحمولة بالأجهزة التي تحاول الاتصال بها وكيف يجب أن تعمل. هذه هي الطريقة التي تتصل بها الأجهزة الطرفية بالألعاب، مثل أجهزة الألعاب الحديثة أو الميكروفونات أو حتى حصائر الرقص. غالبًا ما تقوم الشركات المصنعة لأجهزة الألعاب مثل نينتيندو أو سوني بإصدار أجهزة إضافية من أجل إطالة عمر النظام وجذب اهتمام اللاعبين.

خيارات الصوت

الصوت هو مجال آخر مهم في البرمجيات. تعد الموسيقى والمؤثرات الصوتية جزءًا كبيرًا من الشعور والأجواء التي يرغب المصممون في خلقها للعبة، وإحدى أفضل الطرق لإثارة الشعور لدى اللاعب هي الموسيقى. ستحتوي اللعبة على مقاطع موسيقى مختلفة في المستويات المختلفة وسيتم تصميمها بشكل متقارب لتصبح رابط مشترك عبر مراحل اللعبة. تُستخدم المؤثرات الصوتية لتنبيه اللاعبين عندما يفعلون شيئًا إيجابيًا أو سلبيًا. قد تكون ملفات الموسيقى كبيرة جدًا وقد أنشأ المطورون عددًا من تنسيقات الملفات المختلفة لجعل الألعاب تعمل بسلاسة أكبر، لا سيما الألعاب عبر الإنترنت. أنواع الملفات هذه هي WAV وMP3 وFLAC وAAC.

وقفة للتفكير

قم بإنشاء مواصفات فنية للعبة التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) الواقعية ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت ولعبة ويب عادية ثنائية الأبعاد. ما الاختلافات الأساسية وما القرارات المتعلقة بالبرنامج التي يتعين عليك اتخاذها؟

تلميح

فكر في المكونات المطلوبة: المتطلبات الأساسية هي وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة، لكن ما الأجهزة الإضافية التي ستجعل تجربة الألعاب أكثر اكتمالًا؟

توسيع الأفق

هل يمكنك العثور على أمثلة للألعاب التي تزيد من إمكانيات منصاتها؟ هل هناك أي ألعاب ثلاثية الأبعاد للويب؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الميزات التي تضحي بها لتعمل بسلاسة على الويب؟

محركات الألعاب

تعد كتابة لعبة حاسوب من الصفر مهمة كبيرة ويمكن أن تتضمن كتابة آلاف الأسطر من التعليمات البرمجية. إحدى الطرق لتسهيل ذلك هي استخدام محرك ألعاب - برنامج مصمم لصنع الألعاب. معظم محركات الألعاب هي مزيج من بيئات التصميم والبرمجة حيث يمكن للمستخدم وضع جميع الأصول الرسومية لمستوى معين ثم كتابة الكود الذي يجعلها تفاعلية. هناك عدد من محركات الألعاب الشهيرة

المستخدمة اليوم. بعضها يعد ملكية خاصة، ما يعني أنها متاحة فقط لناشرين معينين أو استوديوهات الألعاب الكبيرة التي تمتلكها. ومع ذلك، فإن البعض الآخر متاح لأي شخص، إما مجانًا وإما مقابل رسوم اشتراك. محركات الألعاب الشهيرة للمنصات المتعددة هي أنريل إنجن 4 أو يونيتي (انظر الشكل 8.4)، والتي تستطيع بناء الألعاب لأجهزة الحاسوب الشخصية أو أجهزة الألعاب أو الويب أو الأجهزة المحمولة. يتم تصميم محركات أخرى لمنصات معينة، على سبيل المثال تم تصميم XCode لنظام iOS من Apple.



الشكل 8.4 محرك الألعاب يونيتي هو تطبيق قوي يُستخدم لبناء الألعاب بسرعة وكفاءة

محركات العرض

يعد **العرض** أحد الوظائف الرئيسة لمحرك اللعبة، وعادةً ما يتم عبر كاميرا افتراضية واحدة أو أكثر تشير إلى الإجراءات الموجودة داخل اللعبة التي يحتاج اللاعبون إلى التركيز عليها. تُقاس سرعة عرض اللعبة بالإطارات في الثانية (FPS)، فكلما زاد عدد الإطارات في الثانية (FPS)، بدت اللعبة أكثر سلاسة للاعب. وعندما لا يكون نظام الألعاب قويًا بما يكفي لتشغيل اللعبة التي حمَّلها اللاعب، فإن لعبة التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) عادة ما تكون أول ضحية وستعمل ببطء أو تتوقف في أثناء اللعب.

محركات فيزياء الحركة

نظرًا لأن جميع عوالم ألعاب الحاسوب افتراضية، يجب برمجة جميع الأحداث التي تحدث داخلها، وتضمن بعض العناصر الأصعب في الإنشاء قوانين **الخصائص الفيزيائية** التي يجب تطبيقها في عالم اللعبة. تتضمن معظم محركات الألعاب خصائص فيزيائية مدمجة تتولى معالجة هذه العناصر تلقائيًا بدلًا من المبرمجين وتسمح بإنتاج الألعاب بشكل أسرع، ويمكن للمحركات الأخرى التي لا تتضمن الخصائص الفيزيائية المضمنة استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتطبيق قوانين الفيزياء، مثال على ذلك هو محرك الخصائص الفيزيائية Box2D المستخدم لإنشاء لعبة أنجري بيردز (Angry Birds)، إحدى أشهر ألعاب الألغاز القائمة على الفيزياء. ويوجد محرك فيزيائي آخر هو محرك الخصائص الفيزيائية Havoc، المستخدم في العديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد الشهيرة مثل أساسينز كريد.

كشف التصادم

بمجرد أن تمتلك الكائنات الموجودة في عالم اللعبة الخصائص الفيزيائية الخاصة بكل منها، فإنها تتمتع بالقدرة على الاصطدام ببعضها البعض. يُعرف تحديد الطريقة الصحيحة لتصادم الكائنات مع بعضها البعض، وما يحدث بعد ذلك، **باكتشاف التصادم** وهو دور آخر مهم لمحرك الألعاب. قد تحتوي الكائنات الموجودة في عالم اللعبة على مصادمات صلبة تحيط بها حتى لا تتمكن شخصيات اللعبة من المرور

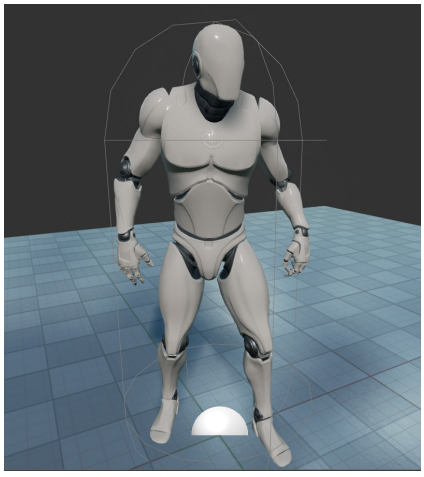
المصطلحات الرئيسة

العرض – عملية تحويل أصول اللعبة والبيئات إلى صور ثنائية الأبعاد يمكن عرضها على الشاشة.

الخصائص الفيزيائية – في العالم الحقيقي، تنطبق الجاذبية والكتلة والقوانين الفيزيائية الأخرى بشكل طبيعي، لكن في عالم أنشأه مبرمج حاسوب، يجب تطبيق قوانين الفيزياء من خلال برمجة اللعبة بشكل صحيح.

اكتشاف التصادم – عملية التحقق لمعرفة كائنات اللعبة التي اصطدمت ببعضها البعض.

عبرها، وقد تكون هذه المصادمات جوانب مبنى أو أرضية أو حتى جدران غير مرئية لمنع اللاعب من السقوط من حافة عالم اللعبة. ستكون شخصية اللاعب أيضًا محاطة بمصادم يحدد نطاق حركته ويمنعه من التحرك عبر الجدران، وتأخذ شخصية اللعبة، سواءً كانت ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد، شكلًا معقدًا للغاية وسيصعب جدًا على النظام جعل كل جزء من جسمها مصادمًا. بدلًا من ذلك، غالبًا ما يُوضع مصادم على شكل كبسولة حولهم (انظر الشكل 8.5) ولهذا السبب، إذا كنت دقيقًا، يمكنك أحيانًا رؤية ذراع أو ساق شخصية تتحرك عبر جدار صلب في اللعبة، وكلما تعلمت المزيد عن كيفية صنع الألعاب، أصبح من الأسهل اكتشاف أشياء مثل هذه عندما تلعبها.



الشكل 8.5 شخصية محاطة بمصادم على شكل كبسولة في محرك أنريل إنجن لتمكين اكتشاف الاصطدام

البرمجة النصية

سيوفر محرك الألعاب دائمًا القدرة على إضافة التعليمات البرمجية من أجل تحقيق الأشياء في العالم الافتراضي الذي تم إنشاؤه. تُضاف التعليمات البرمجية باستخدام **لغة برمجة نصية** مثل: JavaScript، أو لغة برمجة كاملة مثل C++، ويحتوي محرك أنريل إنجن على لغة برمجة مرئية تسمى بلوبرنتس (Blueprints)، وهي طريقة سهلة لإنشاء تفاعل دون الحاجة إلى كتابة أسطر من التعليمات البرمجية.

تُستخدم **العقد الرسومية** لإنشاء الحركة والتفاعل وآليات اللعبة مثل: الصحة أو الذخيرة، تشبه بلوبرنتس لغة سكراتش (Scratch)، وهي لغة برمجة مرئية تستخدم لتعليم البرمجة، لكن بلوبرنتس توفر الكثير من الوظائف. الجانب السلبي لاستخدام لغة البرمجة المرئية هو أنه كلما كانت آليات اللعبة أكثر تعقيدًا، زاد عدد العقد على الشاشة، ويمكن أن تبدو وكأنها مجموعة من الخطوط والعقد، وإذا حدث ذلك، فسيكون من الأفضل التبديل إلى C++ وكتابة اللعبة بالتعليمات البرمجية التقليدية.

الرسوم المتحركة

تتمثل المسؤولية النهائية لمحرك الألعاب في الرسوم المتحركة، وتتضمن الرسوم المتحركة تحريك عناصر مختلفة في اللعبة. هناك نوعان من الرسوم المتحركة: الرسوم المتحركة القائمة على نقاط الشبكة (والتي تنقل أجزاء من شبكة ثلاثية الأبعاد أو كائن ثنائي الأبعاد) والرسوم المتحركة الهيكلية (التي تستخدم شخصية مزورة ومجموعات من دورات الرسوم المتحركة المختلفة). من الأمثلة على الرسوم المتحركة القائمة على نقاط الشبكة فتح الباب عندما يقترب منه اللاعب.

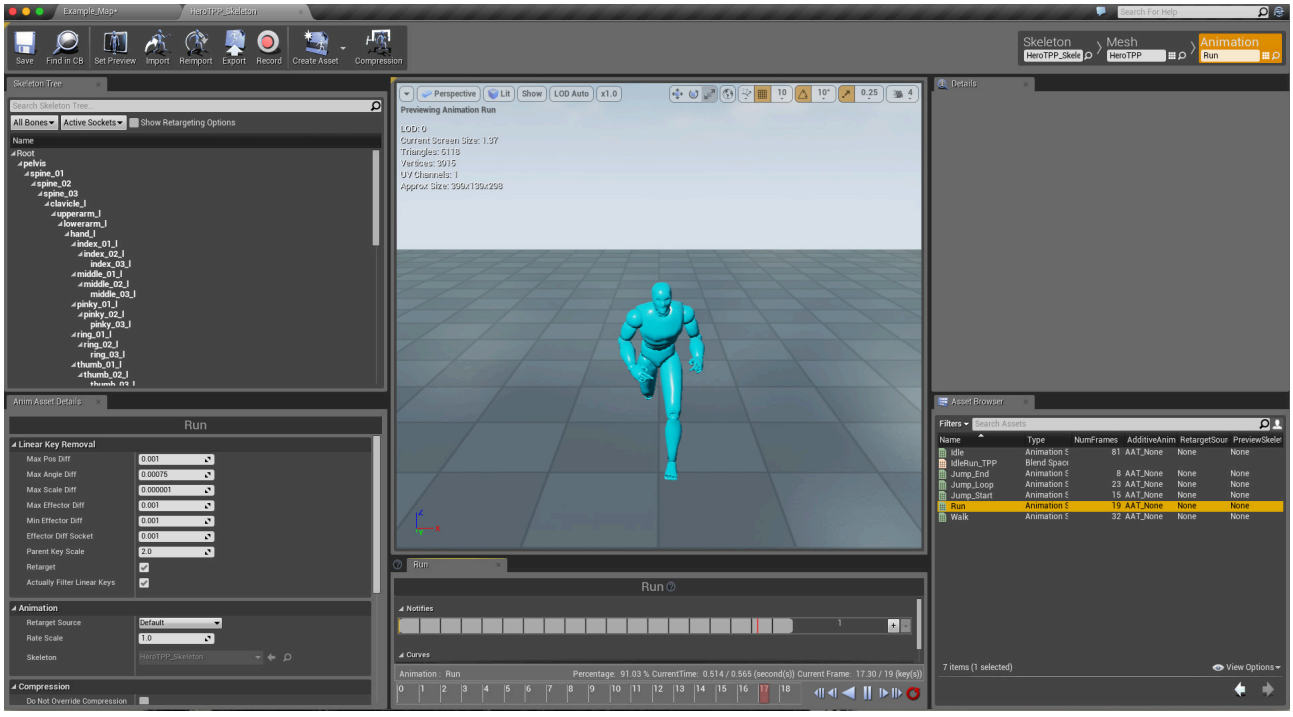
الصورة أدناه (الشكل 8.6) توضح الرسوم المتحركة الهيكلية في نظام بيرسونا داخل محرك أنريل إنجن. يمكن تجهيز شخصية تم إنشاؤها في نموذج ثلاثي الأبعاد بمجموعة من العظام الافتراضية التي يتم ربطها بدورها بأجزاء مختلفة من شبكة. عند تحريك عظمة افتراضية أو تدويرها، ستتحرك الشبكة المتصلة بها

المصطلحات الرئيسة

لغة البرمجة النصية – لغة برمجة تتطلب تطبيقًا منفصلًا للتشغيل، مثل: محرك الألعاب أو متصفح الويب.

العقد الرسومية – هي كتل ملونة تُستخدم لتمثيل الوظائف المختلفة للغة البرمجة المستخدمة لإضافة تفاعل سهل.

أيضًا. لن يرى اللاعب العظام أبدًا ولكن المحرك يعرف أنها موجودة ويفهم كيف يفترض أن تتحرك. سيقوم مصمم الشخصيات ثلاثية الأبعاد بتركيب الشخصية في تطبيق برمجي للتصميم مثل برنامج أوتوديسك ثري دي ستوديو ماكس، وتوزيع الأوزان على العظام بحيث يتم توصيل الشبكة بشكل صحيح، ثم إنشاء دورات حركة مختلفة مثل دورة المشي ودورة الجري ودورة القفز، وغيرها من الدورات. هذه الدورات عبارة عن رسم متحرك واحد ينتهي في الموضع نفسه الذي يبدأ فيه بحيث يمكن تكراره طالما أن اللعبة تتطلب من الشخصية القيام بهذا الإجراء. على سبيل المثال، عندما يتقدم اللاعب إلى الأمام على لوحة اللعبة، ستكرر اللعبة دورة الجري طالما استمر اللاعب في المضي قدمًا. عند استيراد شخصية إلى محرك الألعاب، سيتم استيراد دورات الرسوم المتحركة أيضًا.



الشكل 8.6 الرسوم المتحركة الهيكلية في نظام بيرسونا داخل محرك أنريل إنجن

وقفة للتفكير

قد تكون عملية تطوير الألعاب مكلفة، ولكن معظم البرامج المذكورة حتى الآن مجانية للمتعلمين أو لا تكلف شيئًا حتى يتم نشر اللعبة وتحقيق دخل معين من المال. هل يمكنك معرفة تكاليف البرنامج الذي تمت مناقشته حتى الآن؟

تلميح

المواقع الإلكترونية الخاصة بكل برنامج من البرامج المختلفة هي الأماكن الافضل للبدء.

توسيع الأفق

لقد ناقشنا محركات الألعاب وبرامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وأنظمة التشغيل، لكن برامج التصميم الجرافيكي تلعب دورًا هامًا في تطوير الألعاب أيضًا. ما البرامج الإضافية التي قد تحتاج إليها؟

تمرين تقييمي 8.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

يهتم ناشر الألعاب الرئيس بإنشاء امتياز ألعاب جديد سيكون له عناوين مختلفة تتبنى أحدث التطورات في تكنولوجيا الألعاب الحالية. إنهم يريدون إظهار أنهم يفهمون احتياجات اللاعبين والأجهزة المختلفة التي يمكنهم اللعب عليها. يريدون أيضًا أن يُنظر إليهم على أنهم جزء من مستقبل الألعاب. لقد طلبوا منك تقديم عرض تقديمي إلى أحد استوديوهات التطوير الخاصة بهم لمساعدتهم على فهم الفرص المتاحة.

يريدون عرضًا تقديميًا:

- يشرح الاتجاهات الاجتماعية الحالية لألعاب الحاسوب، بما في ذلك:
  - ما أنواع اللاعبين المختلفة؟
  - من يشتري كل نوع من الألعاب؟
  - كيف تغيرت العادات بمرور الوقت؟
- يشرح الاتجاهات التكنولوجية لألعاب الحاسوب، بما في ذلك:
  - ما التقنيات الناشئة التي تتطور في قطاع ألعاب الحاسوب؟
  - كيف يتم استخدام التقنيات الحالية جنبًا إلى جنب مع التقنيات الجديدة؟
- يناقش كيفية تأثير التقنيات الحالية والناشئة في طريقة تصميم الألعاب وتطويرها لتلبية متطلبات المستخدمين وقطاع ألعاب الحاسوب الأكبر، بما في ذلك:
  - كيف يغير هذا من الألعاب التي يشتريها الناس؟
  - كيف تغيرت تصميمات الألعاب؟
  - من يستثمر في هذه التكنولوجيا وما الذي سيربحه؟
- يقيم تأثير التقنيات الحالية والناشئة في تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب لتلبية متطلبات المستخدمين وقطاع ألعاب الحاسوب، بما في ذلك:
  - ما التقنيات التي فشلت في الماضي؟
  - هل يلعب الناس الألعاب بشكل مختلف؟

التخطيط

- ما المطلوب أن أفعله؟
- ما المعلومات التي يحتاج إليها المصممون؟

التنفيذ

- هل أحصل على أحدث المعلومات؟
- هل يمكنني إلقاء نظرة على كيفية تأثير التكنولوجيا السابقة على تصميم الألعاب؟

المراجعة

- يمكنني شرح أي أجزاء من البحث في العرض التقديمي كانت الأصعب.
- أعلم أماكن الفجوات المعرفية التي ما تزال تعانيها مجالات في القطاع.

ب تصميم لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل

يعد تصميم لعبة حاسوب عملية معقدة تشمل أعضاء الفريق الذين لديهم العديد من المهارات المتخصصة المختلفة. مرحلة التصميم مهمة للغاية والتسرع في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات لفريق التطوير، أو حتى اللاعبين في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن استوديوهات تطوير الألعاب ليست دائمًا مسؤولة عن مواعيدها النهائية، على سبيل المثال، إذا كانوا يعملون على تكليف من ناشر كبير. غالبًا ما يتم منحهم العقد على أساس أنهم يلتزمون بمواعيد نهائية محددة للغاية، لذا فإن عملية التصميم الدقيقة والفعالة أمر بالغ الأهمية.

عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الحاسوب

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية
- الإبداع

إن فهم الأساليب الرسمية المستخدمة لتصميم لعبة أمر مهم للغاية. يتم تدريب كل عضو في الفريق على تخصصه (الرسم أو إنشاء الأصول أو البرمجة) ولكن يتعين عليهم جميعًا فهم جميع الخطوات في سير عمل تصميم اللعبة. تتمثل المرحلة الأولى من عملية تصميم اللعبة في إنشاء وثيقة تصميم عالي المفهوم تحدد جميع الميزات الفريدة للعبة وقصتها وشخصياتها وآلياتها. يتم بعد ذلك توسيع هذا المستند إلى وثيقة تصميم اللعبة (GDD)، والتي تغطي جميع مواصفات التصميم التفصيلية للعبة بأكملها بما في ذلك كيفية صنعها، وعدد المستويات، وكيف يعمل عالم اللعبة، وما إلى ذلك. ثم تتم مشاركة وثيقة تصميم اللعبة بين كل عضو من أعضاء الفريق ويتم كتابة وثائق إضافية، على سبيل المثال، دليل الأسلوب والمواصفات الفنية. تحتوي هاتان الوثيقتان على تصميمات أكثر تفصيلًا للفرق المتخصصة التي ستعمل على الجوانب الفنية أو جوانب البرمجة في اللعبة.

التقنيات والعمليات الرياضية

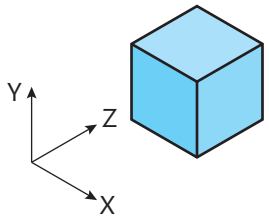
تعتبر الرياضيات والمنطق عنصران أساسيان في البرمجة وبالتالي فهما يشكلان جزءًا مهمًا من تصميم الألعاب. تحدد المواصفات الفنية جميع التعليمات البرمجية المطلوبة للعبة والمنصات واللغات المستخدمة، بالإضافة إلى تفاصيل المطورين الذين سيكونون مسؤولين عن إنشائها. يجب النظر بدقة في العمليات المطلوبة لإنشاء وظائف اللعبة والرياضيات التي ستحقق ذلك.

الحسابات

الحسابات موجودة في جميع البرامج. في كل مرة نضغط فيها على زر الفأرة أو مشغل لوحة الألعاب، تُجرى حسابات بسرعة البرق لمعرفة رد الفعل الذي يجب تشغيله استجابةً لتلك الضغطة. تستخدم الألعاب الرياضيات بعدة طرق مختلفة. الرياضيات في الرسوميات هي واحدة من الاستخدامات الأكثر شيوعًا، حيث تُستخدم الهندسة (مجال الرياضيات الذي يتعامل مع الشكل والحجم والمساحة) لوضع الأصول ثنائية وثلاثية الأبعاد في عالم افتراضي ثم إدارة كيفية تحركها وتدويرها وتفاعلها مع بعضها البعض. تتعامل الهندسة مع النقاط والخطوط والمستويات والمواد الصلبة وهذا ينتقل مباشرة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد للكائنات حيث يتم إنشاء الرؤوس والحواف والوجوه والشبكات. ستستخدم الألعاب الحسابات الهندسية في إطار آليات اللعبة الخاصة بها. إذًا، إذا كنا نلعب لعبة التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS) حيث يجب على اللاعب التصويب نحو هدف ما، ويتم استخدام الهندسة لحساب ما يحدث إذا صوب اللاعب بزاوية معينة ومن مسافة معينة. أين ستصيب الرصاصة الهدف إذا أطلقت في ذلك الاتجاه، عند تلك الزاوية ومن تلك المسافة؟ ويتم استخدام الهندسة لتحديد الطلقات التي ستصيب الهدف والطلقات التي ستخطئ الهدف. في الهندسة، تسمى النقطة التي يمر فيها الخط عبر مستوى بنقطة التقاطع، وستكون هذه القيمة هي التي تحدد ما إذا كان اللاعب ناجحًا أم لا.

مساحة ثنائية وثلاثية الأبعاد

سيتم تخزين النقاط المختلفة في مساحة اللعبة التي يجب مراقبتها، مثل موقع بدء التشغيل أو الخروج إلى المستوى، كمتجه (vector). المتجه هو طريقة رياضية لتمثيل النقطة من حيث موقعها على محاور الإحداثيات x وy وz. استنادًا إلى المسافة من النقطة المركزية لعالم اللعبة (0,0,0)، يمكنك اعتبار قيمة المتجه عنوان الكائن في عالم اللعبة. تتم كتابة المتجهات بالرموز (x، y، z)، دائمًا بهذا الترتيب، بحيث يفهم جميع المطورين والعاملين داخل اللعبة موقع المتجه.



الشكل 8.7 جميع كائنات الألعاب ثلاثية الأبعاد لها موضع في مساحة ثلاثية الأبعاد تُقاس على إحداثيات XYZ

تتمتع المتجهات بقدرتين رئيستين: يمكنها التحرك (أو التحويل) من مكان إلى آخر أو يمكن تدويرها إلى موضع جديد. الطريقة التي يدور بها المتجه تحددها نقطة محوره. قد يكون للعملة الدوارة محور مركزي بينما يدور الباب من جانب واحد. تُستخدم قيم المتجهات أيضًا لوصف الاتجاه الذي سيتحرك فيه أحد الأشياء، لذلك، إذا كانت المنصة ستنتقل إلى (10،0،0)، فإنها ستتحرك 10 وحدات في الاتجاه z لكنها تبقى في الموضع نفسه على محوري x- وy.

لا شك أنت تعلم بالفعل أن الرياضيات تُستخدم في الألعاب، على سبيل المثال خوارزميات البحث عن المسار مثل خوارزمية A*، ولكنها تُستخدم أيضًا كجزء من الخصائص الفيزيائية للعبة. في حين أن جميع الكائنات سيكون لها متجه لتخزين موضعها، سيتم وضع علامة على بعضها ككائنات بخصائص فيزيائية مختلفة وسيكون لها متجه آخر للسرعة والتسارع والكتلة. تحدد هذه المتجهات الاتجاه الذي يتحرك فيه الكائن، ومدى سرعة تحركه، وما إذا كان يتسارع أو يتباطأ وكذلك كتلته.

الأنماط المرئية ومعالجة الرسوم وتقنيات التحرير

تحدد وثيقة تصميم اللعبة جميع تفاصيل تصميم اللعبة من حيث الشكل الذي يجب أن تبدو عليه اللعبة، كما أن جزء كبير من عملية التصميم مخصص لذلك.

مثال عملي: الجاذبية

الآن ألق نظرة على كيفية استخدام اللعبة للرياضيات لإضافة الجاذبية إلى كائن يسقط. تحتوي معظم الألعاب على دالة التكرار التي تعمل باستمرار. في كل مرة يتغير فيها إطار اللعبة، سيتم تشغيل دالة التكرار. بعض المحركات تسمي هذه وظيفة التحديث أو إيفنت تك (EventTick).

الآن قم بتعيين قيمة عددية لقوة مجال الجاذبية. يستخدم كلًا من محركي ألعاب أنريل إنجن ويونيتي قيمة تبلغ حوالي 9.8 م/ث ^{2} (متر لكل ثانية في الثانية)، وبالتالي تزداد سرعة الكائن بمقدار 9.8 م/ث في كل ثانية في حالة السقوط الحر. هذه هي قوة مجال الجاذبية نفسها على الأرض.

إن ضبط قيمة قوة مجال الجاذبية إلى 9.8 وإعطاء الكائن الخواص الفيزيائية يعني أنه في كل حلقة لعبة يكون الوضع كالتالي:

إذا كان الكائن ما يزال يسقط، تستمر السرعة في الزيادة بسبب قوة مجال الجاذبية،

ما يعني أن الكائن يواصل السقوط بسرعة متزايدة حتى يصطدم بالأرض ويتوقف.

هل يمكنك رؤية خطأ في هذا النهج حتى الآن؟

تتكرر دالة التكرار في كل مرة يتغير فيها إطار اللعبة وتسبب الجاذبية تسارعًا بمقدار 9.8 م/ث في كل ثانية. هذا يعني أن جاذبية اللعبة ستكون أقوى من جاذبية الأرض القياسية لأنها ستزيد من سرعة السقوط أكثر من 9.8 م/ث في كل ثانية. سيتعين على مبرمجي اللعبة حساب الإطارات المحتملة للعبة في الثانية والعمل على تحديد قوة أصغر من الجاذبية لإضافتها مع كل تحديث للعبة، أو إضافة 9.8 م/ث فقط إلى سرعة السقوط بعد مرور ثانية واحدة.

أنماط المرئيات

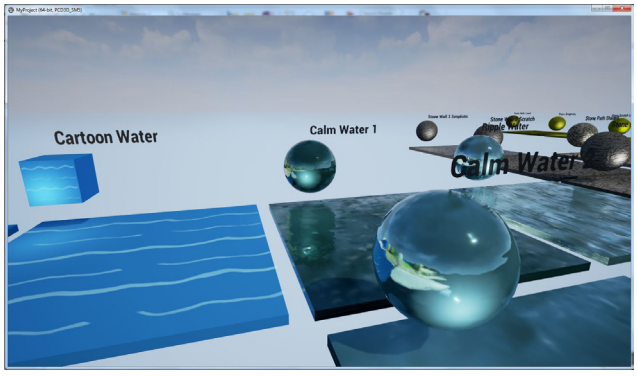
على الرغم من أنه ما يزال هناك عدد قليل من محبي المغامرات النصية، فإن معظم الألعاب عبارة عن منتجات مرئية وغالبًا ما تكون أنماطها الفنية الفردية وتصميمها أحد ميزات البيع الرئيسة للعبة. على سبيل المثال، ليمبو من ستوديوهات بلايديد هي لعبة أحادية اللون (أبيض وأسود) مع إضاءة ناعمة وجميع الشخصيات عبارة عن صور ظلية (انظر الشكل 8.12). هذا يخلق جوًّا رائعًا من العزلة والتوتر عند لعب اللعبة، كما أن الأسلوب الفني مهم جدًّا لدرجة أنه يجب على كل شخص يعمل على اللعبة أن يفكر فيه في جميع الأوقات. كان من الممكن أن يكون دليل أسلوب اللعبة ذا أهمية حيوية، خاصة لمصممي الأصول.



الشكل 8.8 لقطة شاشة من لعبة بلايديد، ليمبو، تُظهر أسلوبها المرئي غير المعتاد

معالجة الرسوم

سيتم تطبيق ملمس أو رسم على الكائنات الموجودة في اللعبة عبر أداة التظليل. يُعرف التظليل أيضًا باسم المادة، وهو جزء من التعليمات البرمجية التي تحدد كيفية عرض الكائن بشكل رسومي. ستحدد خصائص مثل لون الكائن، وملمسه، وانعكاساته، وقيمته المعدنية أو حدوده الخارجية. الظلال مهمة جدًّا للحفاظ على نمط رسومي متسق في اللعبة بأكملها. وتدخل حيز التنفيذ في أثناء مرحلة معالجة الرسوم في تصميم اللعبة، قبل تحويل جميع الكائنات إلى صور ثنائية الأبعاد تُحرَّك بعد ذلك على الشاشة، لأن أدوات التظليل هي التي تحدد الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الكائنات.



الشكل 8.9 يمكن إنشاء تأثيرات مختلفة باستخدام التظليل للسماح لمطوري الألعاب بتصوير العالم الذي صممه فريق العمل. لقطة شاشة مقدمة من روس إيفرسون

تقنيات التحرير

يوجد العديد من الأساليب البصرية أو الفنية المختلفة المستخدمة في الألعاب وهذا الأمر هو جزء أساسي يسهم في أن تكون الألعاب شائعة جدًا لدى الفئات المختلفة من الجماهير. قد يحب اللاعبون الألعاب ذات **التظليل الخلوي** مثل بوردر لاندز 3 (Borderlands 3)، أو بأسلوب الفن التجريدي مثل أنتايتلد جوز جيم (Untitled Goose Game) أو بأسلوب الحرف الورقية مثل يوشيز كرافتد وورلد (Yoshi's Crafted World).

يمكن أن يعتمد الأسلوب الفني للعبة على تقنيات تحرير معينة. تقنيات التحرير هي أدوات وميزات برامج التصميم الجرافيكي المستخدمة لمعالجة الصور للحصول على تأثيرات معينة. ستكون هذه مسؤولية مصممي الشكل الخارجي، الذين قد يستخدمون أسلوبًا معينًا، مثل استخدام أسلوب فن الرسوم المتحركة، لعمل شكل خارجي للكائنات في اللعبة. يتم إنشاء هذه الزخارف في تطبيق برمجي احترافي لتحرير الصور مثل Adobe® Photoshop.

المنصة

نظرًا لاختلاف المنصات من حيث القدرات والميزات، فإن النظام الأساسي المستهدف للعبة يمثل أهمية كبيرة للمصممين. إذا كان عنوان اللعبة مخصصًا لمنصة معينة، فيجب تصميمه للاستفادة الكاملة من تلك المنصة. على سبيل المثال: يجب أن تستفيد ألعاب الحاسوب من التحكم عبر لوحة المفاتيح والفأرة لأنها إحدى أجهزة الألعاب المتاحة الأكثر قابليةً للتكوين ويمكن للاعبين تحديد أزرار الحركة التي يفضلون استخدامها. يجب أن تستفيد ألعاب نينتندو سويتش من شاشته المحمولة بالقدر نفسه، وتتمتع هذه الألعاب بقدرات شاشة لمس خاصة بها يمكن استخدامها لعرض معلومات إضافية وتوفير إمكانية اللعب في أثناء التنقل.

تم تصميم عناوين أخرى ليتم تشغيلها على منصات متعددة. إذا كانت اللعبة مصممة للهواتف الذكية، فهل ستعمل على هواتف Apple iOS وAndroid وWindows؟ إذا حدث ذلك، فهل سيتم الاتصال بجميع الشبكات الاجتماعية لمركز ألعاب اللاعب والسماح للاعبين بمقارنة النتائج أو تحدي بعضهم بعضًا؟ هل سيتم توسيع نطاقه ليشمل الأجهزة اللوحية مثل iPad أو Samsung Galaxy Tab؟ يجب الإجابة عن هذه الأسئلة جميعًا في أثناء مرحلة تصميم اللعبة. قد تعمل الألعاب الممولة جماعيًا على توسيع أهدافها لتعمل على منصات مختلفة بعد التصميم الأولي، بينما الألعاب التي يمولها الناشرين الرئيسين سيكون لها اتفاقيات محددة مع منصات مختلفة قبل صنع اللعبة ولن يتم توسيع اللعبة إلى منصات جديدة إلا إذا حققت مبيعات جيدة.

التسليم

تُصمم الألعاب للتسليم المادي أو الرقمي، أي أن توزيعها على العملاء سيكون إما عن طريق منتج مادي (قرص) وإما رقميًا (عبر التنزيل أو البث عبر الإنترنت). إذا كانت هناك تسليمات مادية، فسيتم تحديد مواعيد نهائية لتزويد المصنع المسؤول عن طباعة الأقراص وصناديق الألعاب برمز اللعبة. سيكون هناك أيضًا قدر إضافي من الوقت المخصص لتوزيع اللعبة على المتاجر حول العالم في الوقت المناسب للإصدار.

الألعاب التي يتم تسليمها رقميًا من خلال منصات مثل ستيم أو بلاس ستيشن ستور سيتم تحديد موعد نهائي لتوزيعها رقميًا ولكن لن يتطلب الأمر العديد من الخطوات لجعلها جاهزة للاعب. غالبًا ما يعتمد اختيار طريقة التسليم على حجم اللعبة والمنصة المخصصة لها. يجب أن تحتوي ألعاب الهاتف المحمول على طريقة وصول رقمي، حيث لا تحتوي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على محركات أقراص. هناك خيار لكل من أجهزة الحاسوب وأجهزة الألعاب. عادة ما تكون الألعاب الرقمية أصغر. ومع ذلك، يفضل اللاعبون بشكل متزايد أن يكون لديهم خيار طريقة التسليم: نسخة صلبة على قرص يمكنهم الاحتفاظ بها أو راحة تنزيل لعبتهم التالية.

أصول اللعبة

أصول اللعبة هي عنصر من عناصر اللعبة تم إنشاؤه خارج محرك الألعاب وتم استيراده إلى المحرك. قد يكون الأصل كائنًا مرئيًا يشكل جزءًا من بيئة اللعبة، أو قد يكون مؤثرًا صوتيًا يُشغَّل في أوقات معينة في

المصطلح الرئيس

التظليل الخلوي – هو نوع من التصيير غير الواقعي يُصمم لتبدو الرسوم ثلاثية الأبعاد مسطحة. غالبًا ما يستخدم لتقليد أسلوب الكتب المصورة.

أثناء اللعبة. قد تكون أصول اللعبة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد وقد تكون رسومية أو صوتية أو **محفزات**. الأصول هي اللبنات الأساسية للعبة، أي كائنات اللعبة.

المصطلحات الرئيسة

المحفز – هي الاصطدامات غير المرئية في أحد المستويات التي ستؤدي إلى (تحفيز) وظيفة أو حدث.

الصور الرمزية – الصور المستخدمة لتمثيل الشخصيات والكائنات في لعبة ثنائية الأبعاد.

ميزات اللعب

يجب أن يغطي تصميم اللعبة جميع عناصر ميزات اللعب. يجب أن تغطي وثيقة تصميم اللعبة (GDD) جميع هذه العناصر وتضمن أن يفهم المطورون بالضبط كيف يجب أن يعمل كل شيء في اللعبة. توضح الأقسام الآتية الميزات المختلفة المُصممة للعبة.

نموذج التفاعل

كيف يتفاعل اللاعب مع اللعبة؟ من خلال صورة رمزية، أي شخصية افتراضية تمثل اللاعب، أم من خلال نوع من الوجود الكلي أو الأقدار غير المرئية، التي تتحكم في أحداث اللعبة والتي لا يدركها سكان عالم اللعبة؟ يحدد نوع التفاعل مجموعة متنوعة من قرارات التصميم، مثل موضع ووجهة كاميرا اللعبة، والطريقة التي يتم بها تسليم المعلومات إلى اللاعب وكيفية التفاعل مع الشخصيات التكميلية.

دراسة حالة

فورست جامب

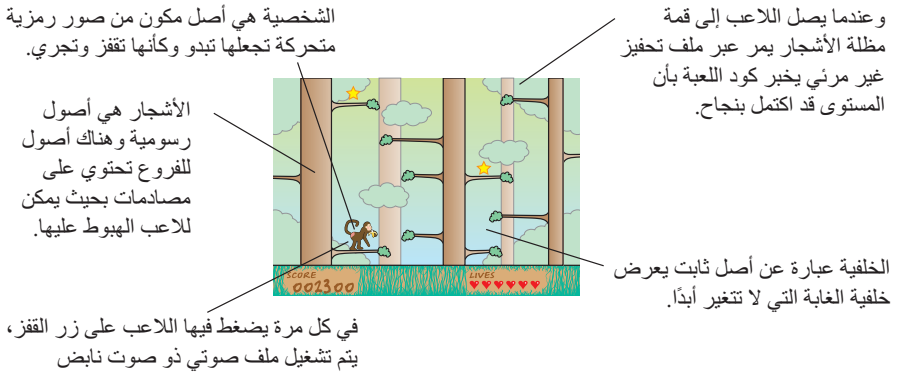
فكر في لعبة بلاتفورمر ثنائية الأبعاد تسمى فورست جامب حيث يجب على الشخصية القفز إلى الأبد عبر أشجار الغابة. تُظهر الصورة أدناه مشهدًا من اللعبة مع تسميات تشير إلى أنواع الأصول المعنية.

الشخصية هي أصل مكون من **صور رمزية** متحركة تجعلها تبدو وكأنها تقفز وتجري.

الخلفية عبارة عن أصل ثابت يعرض خلفية الغابة التي لا تتغير أبدًا.

الأشجار هي أصول رسومية وهناك أصول للفروع تحتوي على مصادمات بحيث يمكن للاعب الهبوط عليها.

في كل مرة يضغط فيها اللاعب على زر القفز، يتم تشغيل ملف صوتي ذو صوت نابض وعندما يصل اللاعب إلى قمة مظلة الأشجار يمر عبر ملف تحفيز غير مرئي يخبر كود اللعبة بأن المستوى قد اكتمل بنجاح.



يتم إنشاء الأصول باستخدام أدوات متنوعة. يتم إنشاء الأصول ثلاثية الأبعاد في حزمة برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد، مثل برنامج أوتوديسك ثري دي ستوديو ماكس، وتحتاج وثيقة تصميم اللعبة إلى إنشاء مفهوم فني كافٍ لمصممي النماذج ثلاثية الأبعاد حتى يتمكنوا من إنشاء الأصول. ,عادةً ما يكون هناك قائمة كاملة بالأصول في ملحق وثيقة تصميم اللعبة (GDD)، ولكن يتم إضافة أصول بيئية صغيرة إضافية في أثناء التطوير شريطة أن تتوافق مع النمط البصري العام للعبة.





الشكل 8.10 أمثلة للأصول ثلاثية الأبعاد

المشاركة

ما الذي يشارك فيه اللاعب بالضبط؟ هل هي حملة يقوم بها لاعب واحد بينما يتابع قصة بمفرده؟ هل هي لعبة متعددة اللاعبين، وإذا كان الأمر كذلك، فهل هي لعبة متعددة اللاعبين محلية أم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت؟ إذا كانت لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، فهل هي لعبة لاعب ضد المحيطين به (PvE) حيث تعمل مجموعات من الأشخاص معًا ضد أعداء يعملون بالذكاء الاصطناعي أم أنها لعبة لاعب مقابل لاعب (PvP) حيث يقاتلان بعضهما في أوضاع مختلفة؟ ستغير هذه القرارات تصميم اللعبة بشكل جذري. هناك حاجة إلى فريق لبرمجة الشبكة للألعاب متعددة اللاعبين من أجل كتابة الكود وإعداد خوادم الألعاب التي سيتصل بها اللاعبون.

الرواية

هل تحتوي اللعبة على قصة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هي قصة موحدة ستتضمن الأحداث والنتائج نفسها في كل مرة، أم أنها قصة ذات سرد متفرع تؤثر في سياقها اختيارات اللاعب في نتيجة القصة؟ يتطلب السرد المتفرّع تصميم مشاهد ومستويات متعددة، بعضها قد لا يراه اللاعب أبدًا اعتمادًا على القرارات التي يتخذها. يتم كتابة معالجة القصة كجزء من وثيقة تصميم اللعبة، ثم إذا كانت اللعبة تحتوي على حوار، سيتم كتابة نص لكل جزء من اللعبة. يحتاج المصممون إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التحدث في حوار اللعبة، وفي هذه الحالة يجب توظيف ممثلين صوتيين، أو يجب نطق النص الذي يظهر على الشاشة. بينما يفضل اللاعبون الحوار الصوتي على قراءة النص على الشاشة، فإنه يجعل من الصعب إصدار اللعبة في بلدان متعددة حول العالم لأنه يحتاج إلى ترجمة الحوار وإعادة تسجيله لكل لغة أو منطقة. هذا جزء من عملية تسمى التوطين وقد تكون مكلفة للغاية.

إعداد اللعبة

يجب اتخاذ الكثير من القرارات بشأن إعدادات اللعبة وقد يؤثر بعضها في النوع الذي تُسوَّق اللعبة في سياقه. يشير الإعداد المادي إلى كيفية تكوين عالم اللعبة. هل هي ثنائية الأبعاد أم ثلاثية الأبعاد؟ كيف تُحجَّم الكائنات في عالم اللعبة؟ ما الحدود وهل يوجد جدران غير مرئية لمنع اللاعب من الخروج عن المسار؟

بعد ذلك، يجب تحديد الإعداد الزمني. في أي مدة زمنية تجري هذه اللعبة؟ هل في الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ بمجرد أن يتم تحديد ذلك، نحتاج إلى معرفة مدى سرعة مرور الوقت في اللعبة. هل هو وقت حقيقي، حيث تكون كل دقيقة في اللعبة دقيقة في العالم الحقيقي، أم أن الوقت سيتسارع ويتباطأ اعتمادًا على الأحداث التي تتكشف؟

يحدد الإعداد البيئي مكان اللعبة. هل هي في عالمنا أم عالم خيالي؟ هل هي على كوكب بعيد أم داخل عالم مجهري؟ يمكن أن تحدد البيئة أيضًا كيف يكون العالم من حيث الموضوع أو الثقافة. قد يكون عالمًا ما بعد نهاية العالم دمرته الزومبيات أو قد يكون عالمًا تحت البحر مهددًا بخطر بيئي. تتكرر الكثير من الإعدادات في الألعاب من عنوان إلى آخر، مع ذلك تبقى عناصر من الأصالة حاضرة حتى في أكثر الإعدادات تشابهًا.

تعودنا على الروايات والأفلام التي تروي لنا قصصًا عن المشاعر العاطفية المتباينة مثل الحب والخسارة والخيانة. يمكن للألعاب أن تأخذنا في رحلة عاطفية أكبر من خلال السماح لنا باتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن ما يحدث في القصة: هذا هو الإعداد العاطفي. ما الذي قد يكون أكثر إيلامًا من مشاهدة شخصيتك تفقد الشخص الذي تحبه بعدما كانت قراراتك هي التي قادتهم إلى هذه الخسارة؟ الألعاب التي تنجح في غمرنا في عوالمها وتجمع بين ذلك وبين الحبكات العاطفية الرائعة دائمًا ما تحظى بترحيب جيد وتكون مسؤولة عن دفع الألعاب إلى الأمام ضمن أحد الأشكال الفنية بدلًا من مجرد تقديم ترفيه بحت.

القرارات الأخلاقية هي أيضًا سبب لمشاعر كبيرة في الألعاب. قد يختار المصممون إعطاء اللعبة بيئة أخلاقية من خلال وضع اللاعب في موقف يتعين عليه فيه اتخاذ خيار أخلاقي. على سبيل المثال، قد يدور الأمر بين إنقاذ حياة شخص واحد أو مليون شخص، أو قد يتعلق بالقيام بأنشطة إجرامية لتعزيز قضية ما، ولكن مهما كان الأمر، فإن اتخاذ القرارات الأخلاقية يمكن أن يجعل الألعاب غامرة ومجزية بشكل لا يصدق. مثال جيد على ذلك هو لعبة "بيبرز بليز"، وهو محاكي وظيفي ثنائي الأبعاد حيث يتولى اللاعب دور ضابط الهجرة الذي يتحقق من الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد. مع بدء سرد القصص الحزينة، يبدأ دفع الرشاوى، وتصبح اللعبة عبارة عن سلسلة من المعضلات الأخلاقية التي تدفع اللاعب إما المخاطرة بفقدان وظيفته من أجل غريب يستحق ذلك وإما إطعام أسرته.

الأهداف

يقرر المصممون الغاية أو الهدف الرئيس من اللعبة ولن يشارك اللاعبون في اللعبة ما لم يكن لها هدف. سيقرر المصممون كيفية تقسيم الأهداف إلى مستويات مختلفة داخل اللعبة. غالبًا ما يكون هناك عنصر يتعين على اللاعب استرداده أو شخصية تحتاج لمن ينقذها، وهذا هو هدف اللعبة.

التحديات

بعد ذلك، يركز المصممون على التحديات التي يجب على اللاعب التغلب عليها من أجل تحقيق أهدافه. ما التهديدات أو المخاطر الفعلية التي يجب أن يواجهها اللاعب؟ ستشهد هذه المرحلة من التصميم إنشاء وتخصيص الأعداء من الشخصيات التكميلية لمناطق مختلفة من اللعبة بالإضافة إلى تصميم المخاطر البيئية، مثل الأرضيات المتساقطة أو نافثات النار، والتي يجب التجول حولها للوصول إلى الهدف.

المكافآت

سيضع المصممون قائمة بالمكافآت المحتملة للاعب. واحدة من أكثر مكافآت اللعبة شيوعًا هي نقاط الخبرة أو XP. سيحصل اللاعبون على نقاط خبرة لهزيمة الأعداء أو استخدام مهارة معينة بفعالية. بمجرد حصولهم على نقاط خبرة كافية، قد يتمكنون من إنفاقها على رفع المستوى أو مهارات جديدة، اعتمادًا على تصميم اللعبة. وقد تكون المكافآت الأخرى عبارة عن مناطق غير قابلة للفتح داخل اللعبة، أو ربما وقتًا إضافيًا أو تعزيزًا مؤقتًا يمكن حفظه وإنفاقه في مستوى مستقبلي.

إجراءات اللاعب

ماذا يمكن للاعب أن يفعل؟ هل يمكن لشخصيته أداء الحركات الأساسية مثل المشي والجري والقفز؟ هل لديهم مجموعة أكثر تعقيدًا من المهارات مثل القدرات الخاصة أو استخدام أسلحة قوية أو الانتقال

الفوري عبر العوالم؟ كل هذه القرارات، رغم سهولة اتخاذها، لها عواقب بعيدة المدى. على سبيل المثال، إذا أعطيت الشخصية القدرة على الطيران، فما الذي يمنعها من الطيران مباشرة إلى نهاية المستوى فوق رؤوس الأعداء الذين تم وضعهم في طريقها؟ يجب تصميم الحركات لمنح اللاعب الأدوات التي يحتاج إليها لإكمال اللعبة، لكن ليس بهذه السهولة. لن يقدم بعض مصممي الألعاب جميع قدرات اللاعب في بداية اللعبة، لكنهم سيسمحون باكتسابها، واحدة تلو الأخرى، كمكافآت لمستويات مختلفة. هناك نمط من تصميم الألعاب يسمى ميترويدفانيا حيث يكون عالم اللعبة متاحًا منذ بدايتها، ولكن بعض الأجزاء لا يمكن الوصول إليها إلا بعد أن يفوز اللاعب بأدوات أو قدرات معينة. الاسم مستوحى من الألعاب الكلاسيكية، ميترويد وكاسلفينيا، التي كانت تحتوي على هذا التصميم.

القواعد

بمجرد تحديد قدرات الشخصية، يجب اتباع قواعد اللعبة. إذا كان بإمكان اللاعب جعل شخصيته تقفز، فإلى أي ارتفاع؟ هل يمكنها القفز المزدوج؟ هل تقفز على الحائط؟ تؤثر حركات اللاعب تأثيرًا كبيرًا في تقدمه في عالم اللعبة، ويجب النظر بعناية في قواعد الحركة. التحركات الصحيحة للاعب هي تلك التي يُسمح له بالقيام بها ويجب أن تضمن اللعبة عدم إجراء أي حركات غير صالحة عن طريق الخطأ. لا تنطبق قواعد عالم اللعبة على شخصية اللاعب فحسب، بل تنطبق أيضًا على الأعداء، وتحدد الخصائص الفيزيائية لعالم اللعبة. إذا كانت الشخصية تتمتع بقدرات خاصة، على سبيل المثال، فهل هي غير محدودة أم أنها ستضطر إلى إضافة ترقيات أخرى مثل جرعات المانا؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم عدد جرعات المانا اللازمة لكل مستوى، وكم عدد جرعات المانا التي يمكن أن تحملها الشخصية؟ كل هذا يجب تصميمه وتقريره قبل بناء اللعبة.

التعقيبات

إن وعي اللاعب بتقدمه أمر بالغ الأهمية في اللعبة. الطريقة التي تتواصل بها البرامج مع البشر هي مجال دراسة يسمى **التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI)** ولا تزيد أهميتها أبدًا عن تصميم الألعاب. آخر شيء تريده في حال كنت لاعبًا هو صرف انتباهك عن الهدف الذي تركز عليه في اللعبة. إذا كنت تقاتل زعيمًا، فأنت لا تريد أن يبدأ مؤشر في الوميض في منتصف الشاشة ويعيق رؤيتك. تستخدم الألعاب شاشة عرض أمامية (HUD) لعرض المعلومات بطريقة خفية وغير مزعجة. كلما تم إرسال المزيد من المعلومات بمهارة إلى اللاعبين، كانت التعليقات أفضل، على الرغم من أنها تحتاج إلى أن تكون واضحة.

المصطلح الرئيس

التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI)
– دراسة كيفية تفاعل الأشخاص مع الآلات، وأفضل الطرق الممكنة لتصميم واجهات تجمع بين الأشخاص والآلات.

الصعوبة

تحدد صعوبة اللعبة، أو درجة التحدي، مدى صعوبة إكمال اللاعب للعبة. تستخدم العديد من الألعاب منحنى الصعوبة حيث تبدأ اللعبة بسهولة وتزداد صعوبة تدريجيًا كلما تقدم اللاعب خلالها. قد يتم تنفيذ ذلك من خلال قوة العدو أو إضافة عدد من المخاطر في المستوى. تسمح العديد من الألعاب للاعب بتعيين المستوى العام للصعوبة في بداية اللعبة اعتمادًا على خبرة اللاعب، وتصدر بعض الألعاب مستوى صعوبة جديد بمجرد اكتمال المستوى الأصعب منها.

آليات اللعبة

تتضمن آليات اللعبة جميع عناصر اللعبة الوظيفية التي يجب تصميمها وتعليمها للاعب، إما من خلال مستوى البرنامج التعليمي وإما الحوار وإما التجربة والخطأ. قد تتضمن آليات اللعبة نظام مخزون يتيح للاعبين جمع العناصر، أو نظام صياغة يجمع بين العناصر لإنشاء عناصر جديدة، أو نظام تسجيل حيث تؤدي الإنجازات المختلفة إلى تحقيق درجات أعلى وتهييء ظروف الفوز. شرط الفوز هو القاعدة التي تحدد الظروف التي يفوز فيها اللاعب إما بمستوى فردي وإما بلعبة كاملة. في لعبة أركيد الكلاسيكية دونكي

كونج، شرط الفوز هو الوصول إلى الأميرة في أعلى البرج. قد تحتوي أنواع الألعاب الأخرى، مثل الألعاب الإستراتيجية، على شروط فوز أكثر تعقيدًا، حيث يجب عليك التغلب على العدو في إطار زمني معين باستخدام موارد معينة فقط.

المصطلح الرئيس

مشهد مقتبس – تسلسل سينمائي في لعبة يروي جزءًا من القصة، وقد تكون المشاهد المقتبسة عبارة عن مقطع منفصل أو مقاطع تُعرض في أحد مستويات اللعبة.

هيكل اللعبة

يتضمن الهيكل الفعلي للعبة عدد المستويات و**المشاهد المقتبسة** والأعداء والتقدم الذي يجب على اللاعب تحقيقه لإكمال اللعبة. يظهر هذا الأمر في عدد من وثائق التصميم، مثل القصص المصورة التي تعرض رسوم بسيطة لتسلسل الأحداث في اللعبة، والمخططات الانسيابية، والرسوم البيانية التي تشرح كيفية عمل القواعد أو الخوارزميات المختلفة، ومخططات النشاط التي توضح الطريقة التي يتنقل بها اللاعب في اللعبة من القائمة الافتتاحية إلى المراحل النهائية.

الجودة

يجب تصميم الألعاب لتكون عالية الجودة قدر الإمكان، وإلا ستحصل على درجات ضعيفة عند مراجعتها وستكون مبيعاتها منخفضة. يجب مراعاة توافق اللعبة مع منصتها خلال مرحلة التصميم. على سبيل المثال، إذا تم إنشاء لعبة لجهاز بشاشة تعمل باللمس، فكم عدد الأزرار المختلفة التي سيتمكن اللاعب من التعامل معها في وقت واحد؟ إذا كان يتم تطوير لعبة لمنصات متعددة، فيجب ألا تعتمد على ميزات منصة معينة غير شائعة في جميع المنصات التي يتم تصميمها لها.

أداء اللعبة هو أيضًا اعتبار مهم، فالمصممون الذين يصممون اللعبة لجهاز بمواصفات أقل من حيث وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية لن يتمكنوا من استخدام رسوم فوتوغرافية واقعية وساعات طويلة من المشاهد ذات الحوار الصوتي، لأن النظام لن يستطيع التعامل معها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصممين مراعاة تجربة الألعاب في جميع الأوقات خلال مرحلة التصميم. لماذا يلعب الناس هذه اللعبة؟ ما الشيء الفريد في تلك اللعبة؟ كيف يمكن مقارنة المستوى الذي يتم تصميمه بالمستوى السابق؟ هل هناك أي شيء جديد أو مثير للاهتمام يمكن للاعب التفاعل معه؟ الألعاب السيئة هي ألعاب لم تُطرح فيها هذه النوعية من الأسئلة ولم يُجَب عنها في مرحلة التطوير، والتي لم يُراعَ فيها نوعية اللاعب بشكل كافٍ.

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية
- التواصل الكتابي الرسمي
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية

ب2 وثائق التصميم

يتم تمرير وثائق تصميم اللعبة (GDD) من فريق إلى آخر طوال عملية تطوير الألعاب. إنها ذات أهمية بالغة وستتم الإشارة إليها باستمرار من قبل المصممين ومنشئي الأصول والمبرمجين والمختبرين.

الجمهور والغرض ومتطلبات العميل

يجب أن تبدأ وثائق تصميم اللعبة بنظرة عامة على المتطلبات التي حددها العميل. سيكون العميل هو الناشر لمعظم الألعاب، ولكن بالنسبة للألعاب الممولة جماعيًا، سيكون الداعمون هم الناشرون. قد تتضمن متطلباتهم سلسلة من المراحل الرئيسة، المطلوب إنجازها في تواريخ معينة، يريد العميل منك الالتزام بها، أو شعور أو أجواء معينة يريد منك أن تبرزها اللعبة.

يواصل التصميم بعد ذلك تحديد متطلبات الجمهور، أي لمن اللعبة بالضبط ولماذا يريدون لعبها؟ تحديد الجمهور المستهدف أمر بالغ الأهمية؛ يكاد يكون من المستحيل تصميم لعبة واحدة تلبي احتياجات الجميع. هناك العديد من الأنواع المختلفة للاعبين الذين يشترون الألعاب اليوم ويجب على مصممي الألعاب أن يكونوا على دراية تامة بهذا التنوع. يجب مراعاة الجمهور في كل قرار يتخذونه تقريبًا عند إعداد وثيقة التصميم، ونظرًا لهذا العامل، يجب أن يبدؤوا بمواصفات واضحة جدًا للجمهور المستهدف للعبة.

يتم تحديد جمهور اللعبة من خلال النظر إلى التركيبة السكانية المختلفة، أي فئات الأشخاص بناءً على العمر والجنس والقوة الشرائية والتعليم والموقع والحالة العائلية. كما أن الوقت الذي يقضونه في اللعب وتجربتهم

في الألعاب هي معلومات مهمة كذلك. يمكنك تصميم لعبة منصة بسيطة بأسلوب سوبر ماريو براذرز لطفل بناءً على حركيات اللعبة البسيطة، ولكن يمكنك أيضًا تصميم لعبة مشابهة لشخص يبلغ من العمر 30-40 عامًا كان قد استمتع بالألعاب الأصلية ويرغب في الاستمتاع بتجربة تعود به إلى الماضي. قد يحدد استوديو الألعاب جمهوره بناءً على ألعاب مماثلة استمتع بها جمهور معين سابقًا، وأحيانًا في محاولة لسرقة حصة السوق من ناشر أو منصة منافسة.

بينما تُصمم معظم الألعاب لأغراض الترفيه فقط، ينشئ المطور أحيانًا لعبة تهدف إلى تقديم جهاز طرفي جديد مثل جهاز التحكم بالحركة، أو لتعليم اللاعب كيفية تدريب دماغه أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو للمساعدة على الترويج لفيلم أو مسلسل تلفزيوني جديد. دائمًا ما يؤدي إنشاء ألعاب لأغراض تسويقية إلى إنشاء ألعاب ضعيفة لأن مراحل التصميم والتطوير يتم تسريعها بحيث يمكن إصدارها في الوقت المناسب للإعلان عن الفيلم الجديد أو المسلسل التلفزيوني المرتبط بها. والانتظار لمدة طويلة في مثل هذه الألعاب التسويقية، يعني صدورها بعد تضاؤل الاهتمام بالفيلم/المسلسل التلفزيوني، لذلك تُطرح الألعاب بسرعة في السوق دون تصميمها أو اختبارها بشكل صحيح. فقط عندما تبدأ اللعبة في المراحل المبكرة من تطوير فيلم أو مسلسل تلفزيوني، يكون لديها فرصة لتكون اسمًا ذا جودة.

دراسة حالة

عينة من موجز العميل

طلبت شركة فورد جيمز، وهي شركة نشر دولية، من استوديو التطوير الخاص بك إنشاء لعبة تكون بمثابة مقدمة لمسلسل الأطفال التلفزيوني الشهير *سبس تيدز* الذي يحكي مغامرات صبي صغير ودمى الدببة الخاصة به. شركة إنتاج التلفزيون التي تمتلك حقوق *سبس تيدز* تسمح لك باستخدام الأسماء والصور شريطة أن لا تحتوي اللعبة على مشاهد عنف، ولا تصور أيًا من أشخاصه يتصرفون بعدوانية، وتحافظ على الأخلاقيات والقيم التي يعرف بها العرض.

- ما آليات اللعبة التي تعتبرها مناسبة لهذه اللعبة؟
- اكتب وصفًا للجمهور لهذه اللعبة.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية

هناك العديد من القوانين التي تغطي تصميم وإنتاج ألعاب الحاسوب ويجب مراعاتها عند العمل على تصميم اللعبة.

حقوق الطبع والنشر

من المهم في جميع أنحاء العالم حماية الملكية الفكرية (IP) للمبدعين والمصممين. توجد قوانين حقوق الطبع والنشر للتأكد من أنه عندما يقوم مصمم الألعاب أو الاستوديو بإنشاء شيء جديد، لا يمكن نسخه من قبل أي شخص آخر دون إذن. هذا يضمن أن مصممي الألعاب والمبدعين يستفيدون من العمل الشاق الذي يقومون به في ألعابهم. توجد قوانين مختلفة في بلدان مختلفة لضمان ذلك، ولكن قواعد حقوق النشر يمكن أن تختلف في كل منطقة. يجب على الاستوديوهات مراعاة ذلك عندما تقرر مكان تأسيس شركتها. تشمل قوانين حقوق الطبع والنشر محتوى الألعاب مثل: الشخصيات والأماكن وتصميمات الألعاب المحددة، لكن إنشاء استنساخ الألعاب قديم كقدم قطاع الألعاب نفسه. والمثال على ذلك، لعبة الهاتف المحمول الشهيرة "فلابي بيرد". بمجرد أن ذاع صيتها، تبعتها ألعاب "فلابي شارك" و"فلابي دك" وغيرها، وهي نسخ من اللعبة الأصلية مع اختلاف كافٍ بحيث لا يمكن مقاضاة المطورين بداع انتهاك حقوق الطبع والنشر. المشكلة هي أن القانون لا يحمي شكل اللعبة ومظهرها؛ فقط محتوى الإبداع الفكري نفسه هو المحمي،

لذلك يتم استنساخ العديد من الألعاب الشعبية وإعادة تسميتها. ومع ذلك، لن يتمكن المطورون الذين يقومون بالنسخ من الوصول إلى رمز اللعبة الأصلي، لذلك سيكون الأمر في إطار نسخة تقريبية من الأصل وليس نسخة كاملة. جزء من المشكلة هو أنه المهام في بعض الألعاب تشبه إلى حد كبير لعبة أخرى أو تشبه مئات الألعاب الأخرى التي تحتوي على عنصر صغير من اللعبة المعنية. إذا كان هناك العديد من الشخصيات التي تجري وتقفز وتطلق النار، فهل سيزعم مبتكر اللعبة الأولى التي تحتوي على شخصية تجري أن جميع الألعاب الأخرى قد سرقت حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم؟ تحتوي الألعاب على الكثير من العناصر التي تقع تحت حماية حقوق النشر، على سبيل المثال الصور والعناوين والأسماء وتصميم المستويات نفسها. كل هذا يندرج تحت مصطلح الملكية الفكرية (IP)، الذي يُستخدم لوصف المحتوى داخل اللعبة وكذلك اللعبة نفسها. قد تسمع ناشرًا يتفاخر (بعنوان ملكية فكرية جديد تمامًا) ما يعني عنوانًا جديدًا لم يسبق له إصدار أي ألعاب سابقة. لا يمكن للألعاب المرتبطة بفيلم أن تدعي أنها عنوان ملكية فكرية جديد، لأن الفيلم يحمل عنوان ملكية فكرية بالفعل.

حقوق المستهلك

مع تحول ألعاب الحاسوب إلى جزء شائع من حياتنا اليومية، تم تعديل القوانين الحالية لتأخذ الألعاب في الاعتبار. يجب تكييف وتعديل القوانين التي تحمي المستهلكين عند قيامهم بعمليات شراء تقليدية من المتاجر بحيث يمكن رد الأموال إذا كان ذلك مبررًا. غالبًا ما تكون الجودة الرديئة نتيجة لاستعجال الناشر في إنهاء مرحلة التطوير للوفاء بالمواعيد النهائية وعدم اختبار اللعبة بشكل صحيح. ومن المثير للاهتمام أن هذا لا يغطي فقط الألعاب الرقمية التي يجب دفع ثمنها، ولكن الألعاب المخزنة على أقراص والألعاب التي يمكن تنزيلها مجانًا. لذلك يجب أن تكون الألعاب المجانية ذات جودة لائقة أو يكون المطورون ملزمين بإصلاح المنتج المعيب. هذا مثال جيد على تغيير القانون ليشمل منتجات وأنماط جديدة في المجتمع. يجب على مصممي الألعاب مواكبة التغييرات المستمرة في القانون والاختلافات بين قوانين البلدان المختلفة.

رسوم الترخيص

قد يضطر مصممو الألعاب إلى مراعاة قوانين البلدان المختلفة عند إصدار ألعابهم، ويتعلق الكثير من تلك الأمور بالجانب المالي لتطوير الألعاب. إذا كان سيتم إصدار لعبة على منصة مثل جهاز ألعاب، فسيتعين عليهم دفع رسوم ترخيص لمصنع جهاز الألعاب لإصدار لعبتهم على هذا النظام. لذلك، إذا تم صنع لعبة لجهاز بلاي ستيشن 4، فسيتعين على المطور دفع رسوم ترخيص لشركة سوني. سيتم دفع هذا على أساس أن اللعبة كانت ذات جودة كافية للظهور على نظام سوني حيث ستتضرر سمعة الشركة إذا تم إصدار منتجات دون المستوى. سيتم إبرام هذه الاتفاقية باستخدام عقد قانوني يحدد مسؤوليات وأفعال كلا الطرفين.

وقفة للتفكير

ابحث عن قانون حقوق النشر المعمول به في بلدك.

تخيل الآن أنك أنشأت لعبة جديدة مذهلة فريدة من نوعها في قصتها وميزاتها وأسلوبها المرئي.

تعرف على كيفية حمايتك بموجب قانون حقوق النشر.

تلميح يحمي قانون حقوق الطبع والنشر (التعبير عن الفكرة) ولكن ليس (الفكرة نفسها). كيف سيحميك هذا؟

توسيع الأفق ماذا سيحدث إذا أصدرت لعبتك في بلدان مختلفة؟

الحقوق المالية

الاعتبار المالي الآخر هو دفع الحقوق المالية. إذا تم إنشاء لعبة باستخدام محرك تجاري مثل محرك أنريل إنجن، فقد يكون هناك تفاهم على أنه يمكن نشر الألعاب مجانًا، ولكن إذا حققت أرباحًا تزيد عن مبلغ معين، فيجب أن تبدأ في إعطاء نسبة مئوية من أرباح اللعبة للمحرك التجاري. ستخضع الموسيقى داخل اللعبة أيضًا لمدفوعات الحقوق المالية بالطريقة نفسها التي تكون بها لفيلم أو برنامج تلفزيوني. في ما يتعلق بالحقوق المالية للمطورين الفعليين، فإنهم يفضلون دفع رسوم متفق عليها في مراحل معينة من تطوير اللعبة، وبعد إصدارها، لا يكون لهم حق المطالبة بالأرباح. يقدم عدد قليل من ناشري الألعاب حقوقًا مالية للمطورين، ولكنها هذا الأمر ليس شائعًا.

إدارة الحقوق الرقمية

إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي اعتبار قانوني آخر لمطوري الألعاب. هذا هو المجال القانوني الذي يهتم بكيفية استخدام ومشاركة المنتجات الرقمية. بمجرد شراء لعبة للتنزيل، هل من المقبول نسخها إلى أجهزة أخرى في أجهزة أخرى في المنزل نفسه أو إعطاء نسخ للأصدقاء، أو حتى بيع نسخ منها؟ إذا اشتريت قرص DVD للعبة، فيمكنك إقراضها للأصدقاء وبيعها لاحقًا، ولكن لن يكون لديك سوى نسخة واحدة. تتخذ الشركات المختلفة أساليب مختلفة لإدارة الحقوق الرقمية. تتيح شركة Apple إعداد شبكات عائلية تشارك التطبيقات في ما بينها، بينما يتيح Google تسجيل الدخول إلى العديد من الأجهزة المختلفة باستخدام حسابك في Android كما تريد. تجبرك منصة ستيم على مصادقة أي جهاز تقوم بتسجيل الدخول إليه باستخدام بيانات ستيم، وإذا كان هناك مستخدم آخر، فيمكنك طلب الوصول إلى مكتبة الألعاب الخاصة به. أعلنت Microsoft في الأصل أن Xbox One سيكون لديه اتصال دائم بالإنترنت للتحقق من إدارة الحقوق الرقمية لأي لعبة يتم لعبها. تم إقرار هذا حتى يتمكنوا من مراقبة الألعاب التي يلعبها الناس ومدة اللعب. حاولوا عرض الأمر على العملاء على أنه وسيلة للحصول على تحديثات مستمرة، لكن هذا قوبل برد فعل عنيف من اللاعبين لدرجة أنهم غيروا رأيهم بسرعة. منافسهم سوني قدمت 'أريكة افتراضية' تتيح للأصدقاء لعب ألعاب بعضهم بعضًا عندما يكونوا متصلين بالإنترنت.

الاعتبارات الأخلاقية

لا يوجد قانون محدد يغطي الاعتبارات الأخلاقية لتصميم الألعاب، ولكنه أمر يجب على مصممي الألعاب التفكير فيه لمدة طويلة وجادة. إذا كانوا يمثلون بلدًا أو ثقافة معينة، فهل يفعلون ذلك بطريقة مقبولة أخلاقيًا؟ (على سبيل المثال، لا ينبغي أن يقترحوا أن جميع الأشخاص من دين معين يتسمون بالعنف. لا يمكنهم التمييز أو تصوير الصور النمطية في الألعاب.) إذا كانوا يضعون اللاعب في موقف مشكوك فيه، فهل يقدرون أن هذه مسألة أخلاقية وليست شيئًا يجب على اللاعب قبوله فقط؟ الأسئلة التي تركز على العنف في ألعاب الفيديو موجودة دائمًا في وسائل الإعلام وقد تم اتهام العديد من الألعاب بإثارة الكثير من أنواع الجرائم في العالم الواقعي. لذلك يجب على مصممي الألعاب التفكير بعناية شديدة في ما يعرضونه في ألعابهم ومن يمكن أن يتأثر بها.

تصميم الألعاب

يجب إدراج الميزات الآتية في وثائق تصميم اللعبة:

- نوع اللعبة - تعريف لما تتضمنه اللعبة، على سبيل المثال ألعاب تقمص الأدوار (RPG) والألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) و لعبة التصويب بعدسة اللاعب الأول (FPS).
- قاموس البيانات - جدول يعرض جميع البيانات المستخدمة في اللعبة ونوعها (مثل الرقم أو النص) والغرض منها.
- تصميم الخوارزمية - تصميمات لوظائف اللعبة وميزاتها باستخدام **الكود الزائف**.
- تُظهر القصص المصورة والمخططات الانسيابية ومخطط النشاط - جميعها بنية اللعبة وكيف يجب أن تبدو اللعبة وبأي طريقة تعمل.

المصطلح الرئيس

الكود الزائف – طريقة لكتابة التعليمات البرمجية دون أن تكون بلغة برمجة محددة.

- نمط المرئيات:
  - البيئات - نوع التضاريس، أسلوب العمارة وأسلوب الكائنات المستخدمة
  - الشخصيات - اللاعب والأعداء والشخصيات التكميلية الأخرى
  - واجهة الحوار - كيف يتم توصيل المعلومات إلى اللاعب
  - المنظور - ثنائي الأبعاد، ثلاثي الأبعاد، منظور الشخص الأول، الشخص الثالث، التمرير، الجو، الحساسية للسياق.
- فيديو بالحركة الكاملة - يُستخدم في المشاهد المقطوعة والقوائم.
- قوائم الأصول - الرسوم البيانية والصوتية والفيديو.
- ميزات اللعب - الميزات التي تجعل هذه اللعبة أصلية وفريدة من نوعها.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول ميزات اللعب، راجع الجزء الخاص بميزات *اللعب*، صفحة 26.

مثال عملي: هازمان

إليك عينة من تصميم للعبة إستراتيجية تسمى هزمان. (ستكون وثائق التصميم الكاملة أطول وأكثر تفصيلًا.)

نوع اللعب - لعبة إستراتيجية تعتمد على النقر والتوجيه للحاسوب الشخصي، حيث يقوم بطل شاب بتنظيف المواد الكيميائية المنسكبة في المناطق الصناعية حول العالم. مع استمرار اللعبة، يبدأ هازمان في الشك في أن هذه الحوادث ليست عرضية، وسرعان ما تقوده نظرية المؤامرة إلى عملية إنقاذ درامية.

سيقوم اللاعب بتقييم المنطقة بسرعة ويسابق الزمن لإيجاد الحلول المناسبة لإزالة المواد الكيميائية المنسكبة. اللعب هو مزيج من حل الألغاز المشفرة عن طريق خلط المواد الكيميائية الصحيحة معًا وألغاز على نمط 'الهروب من الغرفة' لإيصال البطل وأي شخصيات تكميلية جيدة إلى بر الأمان.

قاموس البيانات – سيكون لكل مستوى متطلبات البيانات الآتية.

الاسم	نوع البيانات	طول البيانات	النطاق	الغرض
رقم المستوى	العدد الصحيح	1–99	عام	يخزن رقم المستوى الحالي الذي وصل إليه اللاعب.
السرعة القصوى للحركة	مدة التحصيل	0–25	عام	يخزن سرعة الحركة الحالية بناءً على مدخلات اللاعب.
نقاط اللاعب	العدد الصحيح	0–4	عام	يخزن النتيجة الحالية للاعب.
أنواع المواد الكيميائية	العدد الصحيح	0–9	عام	يخزن كمية المواد الكيميائية المختلفة التي يمكن انسكابها في المستوى الحالي.
موضع الخروج	المتجه 3	(0–999,0–999,0–50)	عام	يخزن موضع الخروج من المستوى.

تصميم الخوارزمية - سيتم تقسيم مستوى اللعبة إلى مربعات، بأربعة صفوف وأربعة أعمدة. كل مادة كيميائية مسكوبة تبدأ على بلاطة واحدة، ومع تقدم اللعبة، تنتشر إلى المزيد من البلاطات حتى يصبح اللاعب محاصرًا.

الكود الزائف:

مصفوفة شبكة المستوى {0000،0000،0000،0000}؛

عند بدء اللعبة

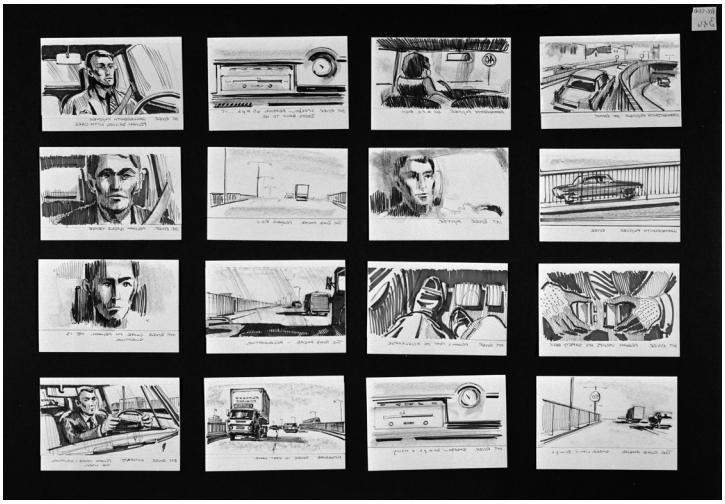
بينما الأنواع الكيميائية > 0 - عيّن عنصر الشبكة العشوائية على 1، الأنواع الكيميائية -

في حلقة اللعبة

لكل مادة كيميائية - تنتشر إلى مساحة الشبكة الفارغة التالية المتاحة حتى امتلاء المصفوفة

اللوحات القصصية - سيكون المشهد الافتتاحي للعبة عبارة عن سلسلة من اللوحات الكرتونية الثابتة التي تروي قصة الانسكابات الكيميائية الأولى. سيتم إنشاء مشاهد مقتبسة إضافية بعد الإصدار، وتكون متاحة كمحتوى قابل للتنزيل.

متابعة



الشكل 8.11 لوحة العمل هي خطة مرئية لكيفية ظهور جوانب اللعبة، وعادةً ما تعرض مشاهد مقتبسة.

النمط البصري – سيكون نمط اللعبة عبارة رسومًا كرتونية عالية التحديد مع خطوط سوداء سميكة حول جميع العناصر. تحتوي جميع بلاطات الأرضيات على مواد مبسطة وسيكون للمواد الكيميائية لون فريد ومشرق وسطح لامع. لن تظهر الشخصيات إلا من الأعلى وستكون لها أبعاد مبالغ فيها (رؤوس وعيون كبيرة وجذع صغير وأطراف قصيرة وأقدام كبيرة). تُظهر واجهة المستخدم الوقت بشكل واضح في الزاوية العلوية اليمنى، وتعرض الرسائل للاعب في وسط الشاشة (ما يؤدي إلى توقف اللعب مؤقتًا حتى يتجاهل اللاعب الرسالة).

تعتمد اللعبة على منظور علوي ثابت طوال وقت اللعب، حيث ينقر اللاعب على بلاطات مختلفة لتفعيل الألغاز وحلها. سيتحول المنظور تلقائيًا بالاعتماد على **منظور حساس للسياق** ليركز على شخصية اللاعب مع انتقال الرسوم المتحركة إلى وضعية الاحتفال.

فيديو كامل الحركة – سيكون هناك مشهد مقتبس في بداية اللعبة ونهايتها. وهو عبارة عن ملف MP4 يحتوي على صور ثابتة ولحن موسيقى اللعبة.

قوائم الأصول

الرسوم	المقطع الصوتي	مقطع فيديو
رسوم تشخيص اللاعب	نغمة الموضوع الخاصة بالمستوى	المشهد المقتبس الافتتاحي
رسوم بلاط الأرضيات	تأثير صوت المواد المنسكبة (SFX)	المشهد المقتبس الختامي
النقوش الجدارية	صوت حركة المواد المنسكبة	
رسوم المخاطر	صوت موت الشخصية	
الرسوم الصندوقية	صوت فوز الشخصية	
رسوم الشخصيات التكميلية	صوت وقت التشغيل المنخفض	
رسوم المواد الكيميائية	صوت العد التنازلي	
أشكال القائمة		
أشكال شاشة العرض الأمامية		

ميزات اللعب – اللعبة تعتمد على الألغاز. تحتوي المستويات الأربعة الأولى على ألغاز كيميائية حيث تحتوي كل مادة كيميائية على ترياق من مكونات يجب على هازمان جمعها، والتي ستنتشر في جميع أنحاء المستوى. بمجرد خلط هذه المكونات معًا، يكتمل المستوى. المستويات الأربعة التالية تتضمن ألغاز الهروب من الغرفة حيث لا توجد مكونات ترياق، ولكن يجب على هازمان تجميع العناصر للهروب من الغرفة. على سبيل المثال، سيحتاج إلى الحصول على مفتاح من قرد في قفص، وبمجرد أن يفتح القفص باستخدام عتلة، سيقفز القرد إلى رف مرتفع بعيدًا عن متناول هازمان. يجب على هازمان بعد ذلك العثور على موزة لإغراء القرد واستعادة المفتاح.

المصطلح الرئيس

منظور حساس للسياق – عندما تتغير الكاميرا داخل اللعبة للتركيز على شيء حدده اللاعب أو تغيير تسبب فيه.

خيارات التطوير

هناك العديد من القرارات المختلفة التي يحتاج فريق التطوير إلى اتخاذها عند الشروع في إنشاء لعبة حاسوب.

المنصات ولغات البرمجة

عدد من العوامل المختلفة يقرر كيفية صنع اللعبة وأحد أهم هذه العوامل هو المنصة التي يتم تطوير اللعبة لها. إذا كان المطور يعلم مسبقًا أن اللعبة سيتم إصدارها فقط على منصة واحدة محددة، فسيكون قادرًا على معرفة اللغة التي تم تصميم المنصة لاستخدامها جنبًا إلى جنب مع جميع محركات الألعاب المختلفة التي يمكن استخدامها لإنشاء ألعاب لتلك المنصة. إذا كانوا يعرفون أنهم سيصدرون اللعبة على منصات متعددة، فيجب عليهم استخدام محرك ألعاب يدعم كل هذه المنصات المختلفة، أو المخاطرة بزيادة وقت التطوير لأنهم سيضطرون إلى البدء من البداية لكل منصة مختلفة.

إذا كنت تكتب ألعابًا في شكل تعليمات برمجية بحتة، فسيتم استخدام بيئة تطوير متكاملة (IDE). إنه نظام، مثل Visual Studio، يدعم لغة برمجة واحدة أو أكثر ويمكنه العثور على أخطاء في البرنامج، وبمجرد الانتهاء، يجمع التعليمات البرمجية في تطبيق قابل للتنفيذ. يستخدم محرك الألعاب بيئة تطوير متكاملة لكتابة أجزاء الكود الخاصة باللعبة أو له بيئة تطوير متكاملة مدمجة. على سبيل المثال، يمكن كتابة لعبة جهاز ألعاب حصرية لجهاز بلاي ستيشن 4 بلغة C++، وسيتم تصميم جميع المدخلات والمخرجات خصيصًا لجهاز PS4. يمكن كتابتها في بيئة تطوير Visual Studio. من غير الممكن بناء المستويات وترتيب الأصول بشكل مرئي في بيئة تطوير متكاملة وحدها، ولهذا السبب تُستخدم محركات الألعاب.

إذا كانت لعبة ستصدر على أجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة Mac وLinux، فمن الأفضل إنشاؤها على محرك ألعاب يدعم المنصات الثلاثة لأنه من الصعب كتابة كود للعبة يعمل على ثلاثة أنظمة تشغيل مختلفة مباشرة.

بعض المبرمجين قادرون على استخدام محرر نصوص بسيط لكتابة التعليمات البرمجية وصنع الألعاب. في الثمانينيات، كان من الممكن شراء المجلات التي تحتوي على عينات من أكودا اللاعبين ونسخها لإنشاء ألعابهم الخاصة على أنظمة مثل ZX Spectrum أو Commodore 64.

C++ هي لغة البرمجة الأكثر استخدامًا للألعاب. C# هي مشتقة من C++ لكنها تفتقر إلى بعض الميزات ولا تعمل بالسرعة نفسها. ومع ذلك، فهي مفيدة جدًا لكتابة ميكانيكا حركة الألعاب لمحركات مثل يونيتي لأنها أسهل في الفهم ومع ذلك قوية. جافا هي لغة أخرى موجهة للكائنات، ويمكن تشغيلها ببطء بسبب طريقة ترجمتها لأي منصة. لم يتم تبنيها من قبل مطوري أجهزة الألعاب لهذا السبب، ولكنها الطريقة الأفضل لكتابة البرامج لنظام أندرويد دون استخدام محرك ألعاب، لأن نظام أندرويد يعتمد على جافا. تُستخدم لغات البرمجة النصية مثل JavaScript وHTML5 في نطاق واسع في صنع ألعاب الويب لأنها سريعة التشغيل وصغيرة الحجم. لا تُستخدم اللغات الأقدم مثل بايثون أو دلفي كثيرًا في تطوير الألعاب الاحترافية ولكنها مفيدة جدًا لتعلم كيفية البرمجة.

واجهات برمجة التطبيقات

ينبغي أن يتضمن تصميم اللعبة إشارة إلى أي واجهات برمجة تطبيقات (APIs) سيتم استخدامها. واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مكتبة من الأكواد المصممة ليتم استخدامها في برامج أخرى، ما يتيح إضافة وظائف جديدة بسرعة. قد تحتاج اللعبة إلى الاتصال بخدمة خارجية، مثل مركز ألعاب Apple iOS للاستفادة من لوحات الصدارة عبر الإنترنت، أو قد يرغب المطورون في تضمين ميزة الواقع الافتراضي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Oculus Rift. عندما يرغب المبرمج في استخدام واجهة برمجة التطبيقات، فإنه يستدعيها في الجزء العلوي من الكود باستخدام عبارة (التضمين أو الاستخدام) المطلوبة. وبعد تضمينها، يمكن للمبرمج الرجوع إليها حسب الحاجة خلال مراحل التطوير المختلفة.

مجموعات تطوير ألعاب الحاسوب

عند تصميم لعبة للحاسوب الشخصي أو الويب، يكون من السهل جدًّا اختبار الكود في أثناء مراحل التطوير، حيث يتأكد المصممون من توافر الأجهزة المناسبة قبل بدء العمل. أما في حالة تصميم اللعبة لجهاز ألعاب منزلي، يحتاج فريق التطوير إلى شراء مجموعة أدوات تطوير خاصة بجهاز الألعاب المخصص لتلك المنصة. تتيح مجموعة أدوات تطوير جهاز الألعاب الاتصال بجهاز الحاسوب ونشر إصدارات تجريبية من اللعبة مباشرةً على الجهاز لاختبار أدائها على النظام المستهدف. تعتبر هذه الطريقة الأفضل لاختبار الألعاب على أجهزة الألعاب المنزلية، إذ تضمن عمل جميع عناصر التحكم، وتحميل وحفظ اللعبة بشكل صحيح، وتفعيل أي اتصال مع إمكانيات جهاز الألعاب عبر الإنترنت. بعض مصنعي أجهزة الألعاب يوفرون مجموعات التطوير للبيع، بينما يقوم آخرون بإعارتها للمطورين، خاصة إذا كان لديهم سجل عمل معهم مسبقًا.

المنصة/الوسائط المقصودة للتسليم

من الأسئلة المهمة التي ينبغي على المطورين طرحها هو: ما الميزات التي يمكن للعبة أن تستفيد منها على المنصة المستهدفة؟ قد يفضل المطورون الحفاظ على ميزات اللعبة متوافقة بين جميع المنصات، أو إضافة وظائف خاصة مُصممة خصيصًا لمنصة معينة. ينبغي دمج هذه الميزات بشكلٍ جيد داخل اللعبة، والترويج لها عند تسويق اللعبة كنقاط بيع فريدة لجذب الانتباه.

إضافةً إلى ذلك، يجب مراعاة التصنيف المستهدف للعبة خلال عملية التصميم (كما هو موضح أدناه). إذا كان التصنيف موجهًا للأطفال الأصغر سنًّا، يمكن تضمين مواقف عنف، ولكن يجب أن يكون العنف غير واقعي (مثل: حدوث أمور لا تحدث في الحياة الواقعية، كالتنقل الفوري أو سقوط بيانو على شخص وشفائه فورًا). يؤثر التصنيف بشكل كبير على تصميم اللعبة، ويجب على جميع أفراد الفريق أن يكونوا على دراية بالتصنيف المستهدف لضمان توافق تصاميمهم مع الفئة العمرية المناسبة.

هناك جانب آخر يجب مراعاته، وهو ما إذا كانت اللعبة ستصدر كتنزيل رقمي أم على شكل نسخة مادية على قرص. في حالة الإصدار الرقمي، يجب إنشاء مجموعة من العناصر الرسومية لتقديم اللعبة على صفحة التنزيل، وستتطلب المنصات الرقمية أيضًا مجموعة من الأيقونات بأحجام مختلفة يمكن تغيير حجمها واستخدامها لأغراض التسويق أو الترويج. (كما تحتاج الألعاب الموزعة على أقراص أيضًا إلى صور مخصصة للإعلان عنها عبر الإنترنت.) يجب أن يوفر فريق تطوير اللعبة جميع هذه الرسومات. أما إذا كانت اللعبة ستصدر كنسخة مادية، فستحتاج إلى تصميم غلاف للعبوة، وصورة مطبوعة على القرص، وأي تعليمات أو أكواد ترويجية سيتم تضمينها في عبوة اللعبة.

يتم استخدام نظام تصنيف الألعاب PEGI في جميع أنحاء أوروبا لتقييم مقاطع الفيديو بحسب مدى ملاءمتها للفئات العمرية المختلفة. قد يكون لديك شيء مماثل في بلدك إذا كنت تعيش خارج أوروبا. يعتمد نظام التصنيف على العمر، لذا فإن الرقم (3" مناسب للأطفال من سن 3 سنوات فأكثر. سيحتوي مقطع فيديو في هذه الفئة على عنف خفيف جدًّا، ولا توجد لغة سيئة ولن يكون مخيفًا. التصنيف التالي هو (7) ثم (12) و(16) و(18). في كل مرحلة، قد يصبح العنف، على سبيل المثال، أكثر واقعية وأوضح رسوميًّا وقد تصبح مقاطع الفيديو أكثر إثارةً للخوف مع زيادة قوة اللغة.

الخط الزمني للرسوم المتحركة

يشمل الخط الزمني للرسوم المتحركة في اللعبة تسلسلات متعددة تلائم الأجزاء المختلفة. ستمتلك الشخصيات المتحركة مجموعات من دورات الرسوم المتحركة التي تعمل بشكل متكرر حسب الحركة التي تؤديها الشخصية، مثل: دورات المشي، ودورات الجري، ودورات الوقوف في وضع الاستعداد. سيقوم المصممون برسم إطارات فردية لكل وضعية مطلوبة لتكوين الرسوم المتحركة اللازمة لكل حركة.

تتضمن المشاهد المقطوعة داخل اللعبة الأصول المستخدمة داخل اللعبة، لذلك سيقوم المصممون بإنشاء القصص المصورة التي تتبع المشهد المقطوع وقد ينشئون مخططًا زمنيًا يوضح الترتيب الذي يحتاج به المشهد لهذه الأصول.

جدول الإنتاج

يُسجِّل الجدول الزمني للعبة بعدة طرق مختلفة، وذلك بإعداد المراحل الرئيسة للمشروع أولًا، والمراحل الرئيسة هي قائمة بالمراحل التي سيمر بها المشروع والتواريخ التي يجب أن تتم فيها. يتبع المرحلة الفنية إنشاء الأصول وتنفيذ الميكانيكا وبناء المستويات والاختبار، وإنجاز هذه المراحل الرئيسة قد يدفع الناشر لدفع جزء من أتعابه لاستوديو التطوير، مع اشتراط أنه مع أي تأخير سيُفرض خصم من المدفوعات.

تحتوي وثيقة تصميم اللعبة على المزيد من التفاصيل الدقيقة للجدول الزمني، قد يكون مخطط جانت، وهو نوع مخطط شريطي يعرض جميع المهام المختلفة التي يجب تنفيذها لإنجاز المشروع، ومن يقوم بها ومتى يجب إنجازها. قد يستخدم الفريق برنامج إدارة المشاريع لإنشاء الجدول الزمني ومشاركته، عادة ما يكون مستندًا مباشرًا يُحدَّث ويُعدَّل بانتظام بناءً على التغييرات التي تطرأ في أثناء التطوير.

الموارد

لا يمكن تصميم الألعاب دون قطع مختلفة من الأجهزة والبرامج، وقد يكون هذا أحد أكبر نفقات استوديو الألعاب، خاصة إذا كانوا يطورون لعبة لأول مرة. كل مطور في الفريق سيحتاج إلى الوصول إلى جهاز حاسوب والبرامج المناسبة. تعد برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد باهظة الثمن، وكذلك برامج التصميم الجرافيكي، ولكن يمكن شراؤها على أساس شهري ما يعني أن الاستوديو يجب أن يدفع فقط مقابل ما يحتاج إليه. ومع ذلك، هذا ليس نهجًا جيدًا على المدى الطويل. تحتاج أجهزة الحاسوب المطلوبة لتطوير الألعاب إلى أن تحتوي على مواصفات أجهزة جيدة بما يكفي لتتمكن من النمذجة والتحريك ثلاثي الأبعاد.

سيحتاج مصممو الجرافيك وفنانو المفاهيم إلى موارد إضافية مثل أجهزة التابلت الرسومية لإنجاز مهامهم (انظر الصورة أدناه). سيحتاجون أيضًا إلى معدات الرسم التقليدية (أقلام الرصاص، الأقلام والورق) والماسحات الضوئية لجعل هذه الصور رقمية وحتى يمكن مشاركتها.



◄ جهاز الرسوم اللوحي هو أداة بالغة الأهمية تقدم دقة أكبر بكثير من الفأرة

بالإضافة إلى هذه الموارد، سيحتاج استوديو الألعاب إلى مبنى للعمل فيه، وسيحتاج إلى دفع تكاليف المرافق مثل الكهرباء والغاز والإنترنت واسع النطاق ليعمل كشركة.

خطط الاختبار

بعد إنشاء اللعبة، يجب اختبارها بدقة. لن يكون اللاعبون سعداء إذا دفعوا مقابل شيء لا يعمل بشكل صحيح. يتم أخذ الاختبار على محمل الجد، وبينما يتخيل الكثير من الناس أنه من الممتع للغاية ممارسة الألعاب كمهنة، يحتاج مختبرو الألعاب المحترفون إلى أن يكونوا قادرين على فهم كل من وثائق التصميم وبرمجة الكود لأنهم سيستخدمونها كمرجع عند إنشاء وتنفيذ اختباراتهم. تحتاج خطط الاختبار التي يكتبونها إلى التحقق من إمكانية لعب اللعبة وأدائها وخصائص جودتها.

يوجد عدد من الإستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها عند التخطيط لاختبار لعبة، وسيكون المنتِج أو مدير المشروع مسؤولًا عن توظيف مدير اختبار يختار بعد ذلك الاختبارات الأكثر ملاءمةً. هناك أنواع مختلفة من وثائق الاختبار التي يمكن استخدامها لتخطيط الاختبارات ثم تسجيل النتائج.

تغطي خطة الاختبار تطوير اللعبة بأكملها وتضمن عدم وجود عيوب في المنتج الذي يتم إصداره في النهاية. هذه مهمة واسعة النطاق للغاية وإذا تم العثور على أي مشكلات في أثناء الاختبار، فإن خطة الاختبار تضمن تسجيلها وإصلاحها. لا تحظى الألعاب التي تصدر بعيوب أو أخطاء بمبيعات جيدة جدًّا، بل تكون آراء صحفيي الألعاب سيئة عنها.

كل اختبار سيكون له حالة اختبار، وهي سيناريو معين سيقوم المختبر بتنفيذه لتجربة ميزة من ميزات اللعبة، أو أمر من أوامرها، تحت ظروف معينة. قد تكون هذه الشروط هي اتجاه الحركة أو عدد العناصر في المخزون. من المهم أن تغطي حالات الاختبار أكبر عدد ممكن من السيناريوهات المختلفة حتى لا يكون هناك شيء يمكن للاعب القيام به عند بيع اللعبة لم يتم تجربته بالفعل في أثناء الاختبار.

تُستخدم خطة الاختبار كسجل، حيث يتم تسجيل جميع النتائج وإضافة إشارة إلى ما يجب القيام به لتصحيح أي أخطاء. إذا تم العثور على مشكلة، يمكن للمختبر أخذ لقطة شاشة لاستخدامها كدليل اختبار. يتم بعد ذلك تمرير لقطة الشاشة هذه إلى المطور الذي سيستخدمها للحصول على فكرة واضحة عن المشكلة ثم إصلاحها. بمجرد اكتمال جميع الاختبارات، يتم كتابة تقرير اختبار لعرض الأماكن التي تم العثور فيها على مشكلات، وما تم إصلاحه، وتلخيص أي نقاط ضعف في البرنامج أو المشكلات التي قد تعاود الظهور. بمجرد اختبار اللعبة والوصول بها إلى مستوى مُرضٍ، سيتم إصدارها للبيع.

دراسة حالة

العمل على حل قيود الشبكة

تنص الوثائق الرسمية لمحرك أنريل إنجن 4 على أن الحد الأقصى لعدد نقاط الشبكة لمستوى ما في اللعبة هو 65000 نقطة لكل شبكة. ماذا يعني هذا؟ يتم إنشاء كائن ثلاثي الأبعاد في لعبة في برنامج مثل أوتوديسك ثري دي ستوديو ماكس ويشار إليه على أنه شبكة. تتكون الشبكات من نقاط مفردة تسمى الرؤوس ويجب حساب كل نقطة في العالم الافتراضي وتحديد موضعها. إذا كانت الشبكة المكعبة البسيطة تحتوي على ثمانية زوايا، فإنها تحتوي على ثمانية نقاط. إذا قسمت أقصى عدد ممكن من النقاط، 65,000، على ثمانية، ستحصل على 8,125. هذا يعني أنه قد لا يكون لديك سوى 8125 مكعبًا في اللعبة.

دراسة حالة *متابعة*

يتبع...

لا يبدو الأمر كبيرًا للغاية حين تعلم أن شخصية وحدة التحكم النموذجية يمكن أن تحتوي على أكثر من 80,000 نقطة: وهذا كثير جدًّا بالنسبة للعبة على جهاز محمول. ستعمل أي شخصية في اللعبة على زيادة عدد النقاط على الفور، خاصة إذا كانت متحركة، لأن هذا يتطلب المزيد من النقاط لإيقاف الشبكة التي تبدو غريبة عند الحركة.

الاعتبار التالي هو عدد العظام المستخدمة في الشخصيات المتحركة. يحتوي جهاز الهيكل العظمي البشري القياسي في شخصية متحركة ثلاثية الأبعاد على 60 عظمة. الحد الأقصى لعدد العظام في لعبة جهاز محمول وفقًا لوثائق محرك أنريل إنجن 4 هو 75 لكل شبكة. هذا يعني أنه إذا كنت تستخدم جهاز الهيكل العظمي النموذجي للشخصيات المتحركة، فقد لا يتبقى لديك ما يكفي من العظام للحصول على أي شخصيات متحركة أخرى في اللعبة.

سيقوم مصممو ألعاب الأجهزة المحمولة بعدد من الأشياء للتأكد من وجود شخصيات متحركة متعددة في ألعابهم. أولًا، سيصممون اللعبة بأسلوب فني أساسي للغاية بحيث تستخدم الشبكات أقل عدد ممكن من النقاط. كلما زاد عدد منحنيات الكائن، زاد عدد النقاط التي يتطلبها، لذلك سيقوم المصممون بإنشاء كائنات وشخصيات بأكبر عدد ممكن من الحواف المستقيمة. إذا نظرت إلى الألعاب ثلاثية الأبعاد على أجهزة الألعاب القديمة، ستلاحظ الكيفية التي تجنب بها المصممون إنشاء منحنيات كثيرة نظرًا لمحدودية عدد النقاط.

سيستخدم المطورون أيضًا مجموعات مستوى التفاصيل (LOD). وهي عملية يُوضع فيها نسخة أبسط من نموذج ثلاثي الأبعاد في مستوى اللعبة عندما يكون التركيز بعيدًا عن اللاعب، لكن عندما يقترب منه، تُستبدل بنسخة أكثر تفصيلًا من الشبكة. على سبيل المثال، قد تكون النسخة الأقل تفصيلًا من المنزل عبارة عن مكعب مسطح مع صور للنوافذ والأبواب، لكن عند استخدام النسخة الأكثر تفصيلًا، يكون للمنزل إطارات أبواب، ومقابض، وحواف نوافذ، وإطارات نوافذ.

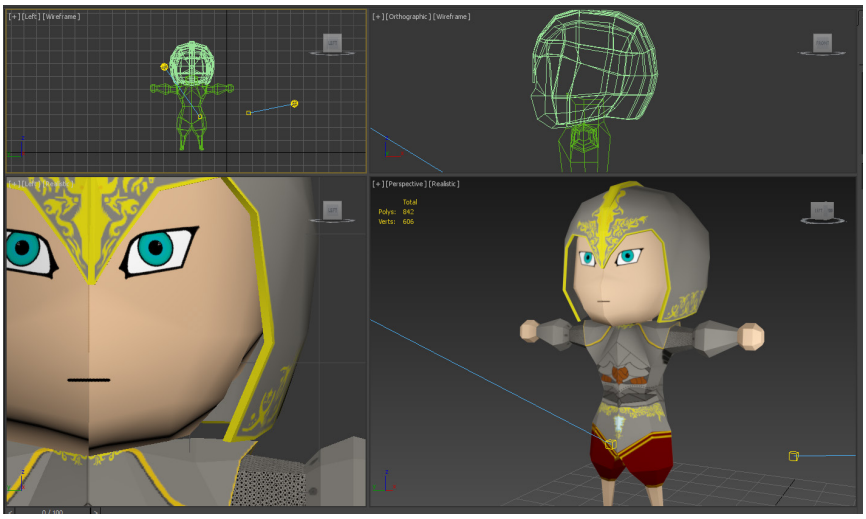
وأخيرًا، يمكن للمطورين تصميم شخصياتهم بحيث لا تكون متحركة على الإطلاق (يمكنها الدوران أو الحركة)، أو أن يكون لديها هياكل عظمية بسيطة (دون عظام الأصابع أو عظام القدمين). تميل الشخصيات في ألعاب الأجهزة المحمولة إلى أن تكون أقدامها وأيديها على شكل مكعب، وهو ما يميل المطورون إلى تجاوزه لأن هذه الشخصيات تُعرض على شاشات الأجهزة المحمولة الصغيرة.

القيود

قيود المنصة هي الحدود التي يجب على المصممين مراعاتها عند إعداد وثائق التصميم. قد يكون لهذه القيود تأثيرات بعيدة المدى على كيفية لعب اللعبة.

قيود المنصة - الأجهزة

ربما تكون أكبر مخاوف المصممين هي ما يمكن أن يتعامل معه الجهاز. لن يواجه جهاز حاسوب مخصص للألعاب بمواصفات عالية مع معالج Intel i7 وذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت وبطاقة رسوم قوية أي صعوبة في تشغيل أي لعبة عليه، لكن إذا كانت اللعبة مصممة لمنصة أقل قوةً، فستؤثر قدرات الأجهزة مباشرةً في تصميم اللعبة.



الشكل 8.12 شخصية ثلاثية الأبعاد مصممة للرسوم المتحركة. لقطة شاشة مقدمة من دان بينيت

قيود المنصة ـ البرمجيات

البرمجيات على النظام لا تفرض قيودًا على تصميم الألعاب بقدر ما تفعله الأجهزة، ولكن قد يتسبب إصدار نظام التشغيل المستخدم في بعض المشكلات. يتم تحديث أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة طوال الوقت وإذا لم يكن هناك توافق للعبة مع بعض الإصدارات الأقدم، فإن المصممين سيفقدون جزءًا من جمهورهم المستهدف. وغالبًا ما يشتكي محبو آبل من أن تحديثات النظام الجديدة تجعل أجهزتهم أقل كفاءة وتجبرهم على الترقية، وأن هذا الأمر يقلل أيضًا عدد الألعاب المتاحة لهم لأن الألعاب الجديدة في متجر التطبيقات تكون مخصصة للإصدارات الأعلى ولا تظهر لهم من الأساس.

مراجعة التصاميم وتنقيحها

إنتاج وثائق التصميم للعبة ليس شيئًا تفعله مرة واحدة لكل لعبة ثم ينتهي الأمر. بل يجب مراجعة تصميم اللعبة كلما كان ذلك ممكنًا، وكلما زاد الوقت المخصص لمراجعة التصميمات وتحسينها، كان ذلك أفضل.

التعقيبات الأولية

بعد الانتهاء من وثائق التصميم الأولية، سيتم عرض تصميمات اللعبة على العملاء والأطراف المهتمة الأخرى وكذلك اللاعبين المحتملين أو أي شركاء ترخيص. وسيتم سؤالهم عن جودة وفعالية وملاءمة التصاميم للفئة المستهدفة. في بعض الأحيان، يُصنع عدد من **النماذج الأولية** في إطار عملية التصميم ويُعرض على المستخدمين المحتملين عبر الإنترنت أو في مؤتمرات الألعاب. إلا أنه يجب على المصممين عدم إظهار الكثير عن التصميم قبل موعد الإصدار الفعلي، فغالبًا ما تُجرى الكثير من التغييرات في هذه المرحلة، وإن كان ذلك يعطيك الفرصة لتعرّف رد فعل الجمهور المحتمل على ما تعرضه من أفكار ما ستكسب من ورائه الكثير. كما يمكنك الاستفادة من تعقيبات الجمهور واستخدامها لمراجعة وتحسين تصميماتك.

المهارات

- العمل الجماعي والتعاون
- مهارات التواصل الشخصي

المصطلح الرئيس

النماذج الأولية – مستويات اختبار صغيرة للعبة تُستخدم للتأكد من أن الميزات الرئيسة للعبة تعمل ولتوضيح الكيفية التي ستبدو عليها اللعبة للعملاء الحاليين والعملاء المحتملين.

التواصل مع العميل

التواصل السريع والمهني مع العميل أمر بالغ الأهمية لفريق التصميم ليبرهنوا أنهم على دراية بالمشروع وأنهم ملتزمون بمواعيد التسليم وليس هناك أي مشكلات في خطة العمل. سواء عن طريق البريد الإلكتروني لتبادل الرسائل القصيرة، أو في اجتماعات مباشرة لمناقشة الأمور الهامة، يجب أن يكون فريق التصميم على تواصل مستمر مع العميل. تقوم العديد من استوديوهات الألعاب بتعهيد بعض مجالات التصميم والتطوير إلى استوديوهات مختلفة، ما يؤثر في مستوى التواصل بين العميل والقائمين على التصميم ما ينعكس سلبًا على جودة المنتج النهائي. في عام 2013، حصلت إحدى الألعاب التي كان متوقعًا لها الكثير من النجاح على تقييمات منخفضة ما خيب آمال جمهور اللاعبين نظرًا لأن المشاهد التي ظهرت في المواد الترويجية لم تكن حاضرة في الإصدار الفعلي. بل وصل الأمر إلى أن مجموعة من اللاعبين قاموا بمقاضاة المطورين والناشرين. ألقى الناشر باللوم على المطور، ورد المطور أنها مسؤولية الناشر. من الممكن تجنب هذه المشكلات إذا كان هناك تواصل أفضل بين المطورين والناشر.

الاجتماعات والجداول الزمنية والوثائق

عندما تعمل فرق مختلفة معًا ضمن المطور نفسه، وعندما تعمل مع ناشر أو تتعاقد من الباطن مع مطورين، فمن المهم عقد اجتماعات منتظمة والاحتفاظ بسجلات لهذه الاجتماعات في شكل محاضر وسجلات قرارات وقوائم إجراءات. في قطاع الألعاب، يُستخدم أحد أشكال **إدارة المشاريع** يسمى أجايل سكروم (Agile Scrum)، يتطلب هذا النهج من الفرق التي تعمل معًا في مشروع إبداعي أن تجتمع يوميًا في إطار "متابعات يومية" لمناقشة التقدم الجاري والوقوف على أي تغييرات مطلوبة.

عند إجراء تغييرات على التصميمات، إما بسبب التعليقات الواردة أو أعمال المراجعة داخل فريق التصميم، يجب تحديث الجداول الزمنية للتطوير الشامل لتتضمن المدة التي ستستغرقها التغييرات الجديدة.

يُقصد بتحديث وثائق التصميم بناءً على التعليقات والآراء أنه يجب توزيع نسخة جديدة على فريق التطوير بأكمله بمجرد الموافقة على التغييرات، وعلى الجانب الآخر، يمكن تحرير مستند مباشر يسهل للجميع الوصول إليه.

تحسين الأفكار والحلول

عند بدء تصميم لعبة، يكون كل شيء ممكنًا، لكن بمرور الوقت، يتحسين التصميم ببطء ليصبح تصميمًا أكثر تحديدًا وتعقيدًا وقبولًا لدى جمهور اللاعبين. ومن خلال صنع النماذج الأولية، من الممكن معرفة الأفكار الناجحة أو الشائعة، ثم تنقيحها للوصول إلى أفضل إصدار ممكن. سيختار مصممو اللعبة التحسينات الخاصة بهم عن طريق اختيار الميزات الأكثر نجاحًا (الشائعة أو الفعالة)، وإزالة العناصر التي ثبت أنه من الصعب أن تعمل بشكل جيد في النماذج الأولية. سيتم عرض النماذج الأولية على ناشري اللعبة والعملاء المحتملين ومطالبتهم بالتعقيب عليها. تتطلب مشكلات التصميم التي تم الكشف عنها في النماذج الأولية حلولًا ليتم تضمينها بمجرد العثور عليها في تحسينات التصميم. ومن الصعب معرفة الميزات التي تم استبعادها من الألعاب الشعبية حيث تميل استوديوهات الألعاب إلى الاحتفاظ بهذه التفاصيل لنفسها، لكن الإنترنت مليء بالشائعات حول الميزات التي ربما كانت موجودة.

المصطلح الرئيس

إدارة المشروع – الأساليب والإجراءات المختلفة المستخدمة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية عن طريق تقليل المخاطر والمشكلات والتخفيف من حدتها.

تطبيق النظرية

وسائل الإعلام ومهارات الاتصال

يأتي قطاع الألعاب في طليعة الوسائط الإبداعية والتكنولوجيا. نظرًا لذلك، فإن ممارسات العمل الخاصة بها تميل إلى أن تكون مدفوعة بأفراد نشطين وبرامج متطورة. ويجب أن تكون قادرًا على استخدام مهارات تواصل ممتازة لضمان أن يكون دورك في تصميم اللعبة وتطويرها فعالًا قدر الإمكان. يرد في ما يأتي قوائم بالمهارات الكتابية والشفوية المطلوبة للعمل بنجاح في قطاع الألعاب.

مهارات مكتوبة:

- القدرة على استخدام البريد الإلكتروني لمشاركة المعلومات أو طلبها
- إنشاء وثائق تصميم يمكن للزملاء تفسيرها بسهولة
- كتابة تقارير تفصيلية عن تقدم المشروع للعملاء
- إنشاء عروض تقديمية باستخدام الوسائل المرئية للمساعدة في الفهم.

المهارات اللفظية:

- القدرة على التواصل بشكل فعال مع الزملاء والمرؤوسين
- القدرة على التواصل والعمل بفعالية كجزء من فريق
- القدرة على التواصل بفعالية في كل من المواقف غير الرسمية والرسمية.

مدى فعالية مهاراتك اللفظية سيعتمد على مدى جودة استخدامك للنبرة ولغة الجسد، بالإضافة إلى ما تقوله فعليًا، للعمل بشكل مهني وتوصيل المعلومات بكفاءة. هذا مهم بشكل خاص عند تقديم عروض تقديمية أو التحدث إلى العملاء. عليك استخدام لغة إيجابية وأن تكون قادرًا على طمأنة جمهورك بأنك تتحكم في الأمور وتفهم نطاق وموضوع عرضك التقديمي. يجب عليك استخدام اللغة التقنية المناسبة عند التحدث إلى الناس، خاصة عند تقديم المعلومات عبر فرق مختلفة. إذا كنت تستخدم الكثير من المصطلحات الفنية مع الزملاء غير التقنيين، فقد تضيع المناقشة عليهم.

1 يجب أن تفكر دائمًا في كيفية استجابتك للأشخاص. هل أنت داعم؟ هل تتأكد من حصول الجميع على فرصة للتحدث، وليس فقط الشخص الأعلى صوتًا على الطاولة؟ إذا كنت مميزًا في حل الخلافات أو النزاعات في الفرق، أو إدارة توقعات العملاء، فقد يكون مستقبلك هو تولي دور قيادي في تطوير الألعاب. ضع قائمة بالطرق التي يمكنك من خلالها تطوير مهارات الاتصال المكتوبة.

2 اكتب قائمة بالنصائح لنفسك حول كيفية التواصل بفعالية في المواقف الآتية:

- عند مناقشة تصميم لعبة مع أعضاء الفريق
- عند تفويض مهام التصميم إلى المرؤوسين (الأشخاص الذين تديرهم)
- عند تقديم تصميم اللعبة للعملاء.

3 اكتب أفكارًا حول كيفية دعمك لزملائك في الفريق والمرؤوسين في فريق التصميم وكيف تحرص على سماع آراء وأفكار الجميع.

ج تطوير لعبة حاسوب لتلبية متطلبات العميل

قد تختلف برمجة لعبة حاسوب تمامًا عن إنشاء تطبيق برنامج مكتبي أو تطبيق ويب، لكن ما تزال هناك أوجه تشابه.

تمامًا كما يستخدم التطبيق البرمجي التعليمات البرمجية لإنشاء هياكل القوائم والأحداث، كذلك تفعل اللعبة: يمكنها تحديد تدفق اللعبة من شاشة التحميل، والوصول إلى الملفات بطرق مماثلة لحفظ اللعبة. عندما يقرر مبرمجو الألعاب كيفية المضي قدمًا من وثائق التصميم التي تم تزويدهم بها، عادةً ما يتم اتخاذ القرار الأول لهم: أي لغة برمجة يجب أن يستخدموها، لأن اختيار المنصة سيحدد كيفية بناء اللعبة. ما يزال هناك بعض الخيارات المتاحة للمبرمج ولكنها محدودة للغاية. سيكون لدى بعض شركات تطوير ألعاب الحاسوب لغة محلية معينة تصر على أن يستخدمها الجميع. يعتمد تنفيذ البرمجة على اللغة المستخدمة وكذلك على مدى تعقيد اللعبة.

مبادئ تطوير ألعاب الحاسوب

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية
- الإبداع
- العمل الجماعي والتعاون
- القيادة

قبل بدء التطوير، يجب أن يكون هناك فهم أساسي مشترك بين فريق التطوير حول مبادئ تطوير الألعاب. عند العمل على لعبة، يجب على جميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن دورهم الفردي، فهم كل خطوة من خطوات العملية للتأكد من أنهم يعملون على المستوى الأمثل.

يجب توزيع وثائق التصميم على الفريق بأكمله قبل مرحلة التطوير. تُسلَّم بعض الرسوم البيانية الفنية، والمعروفة أيضًا باسم **المخططات**، إلى المسؤولين عن إنتاج تلك العناصر. ومع الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على شخصية تعمل بمنظور الشخص الثالث، سيحتاجون إلى شبكة ثلاثية الأبعاد تم تجهيزها، وسلسلة من الرسوم المتحركة، وآلة للتحكم في الانتقالات بين الرسوم المتحركة، ومساحة وبرنامج تحكم باللاعب يقرأ المدخلات من اللاعب ويغير الرسوم المتحركة، وكذلك تحركات ودورانات شخصية اللاعب وفقًا لذلك.

المصطلحات الرئيسة

المخططات – رسم تخطيطي فني يوضح محتوى ووظيفة عناصر اللعبة.

محرك العرض – برنامج في محرك الألعاب يحول العوالم الافتراضية إلى صور ثنائية الأبعاد تُحرَّك بعد ذلك.

التأخر – تأخير أو انخفاض في معدل إطارات اللعبة.

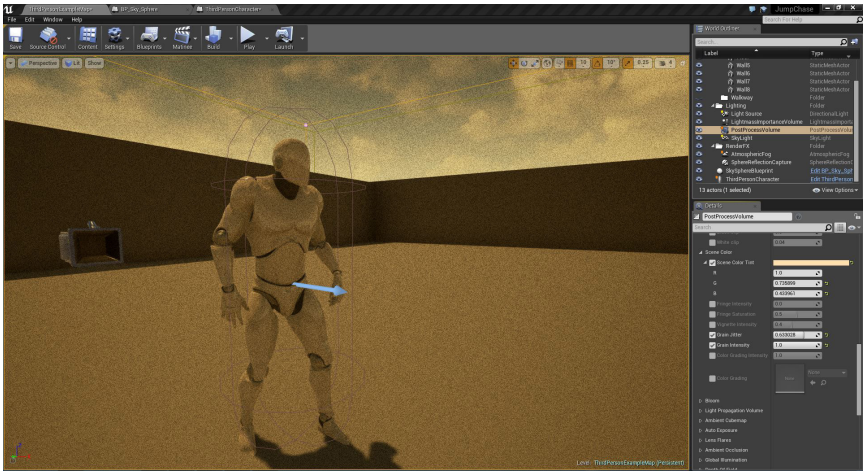
الأنسجة – الخامات أو التركيبات (Textures) في رسومات الألعاب ثلاثية الأبعاد. وهي الصور أو الأنماط التي تُطبق على أسطح الكائنات داخل اللعبة لتمنحها مظهرًا واقعيًا أو ملائمًا لبيئة اللعبة. على سبيل المثال: تُستخدم الأنسجة لإعطاء الجدران ملمسًا حجريًا، أو لجعل الأرضية تبدو مغطاة بالعشب.

العمليات الحسابية

يتم استخدام العديد من العمليات الحسابية كجزء من عملية تطوير الألعاب. تحدث هذه العمليات بشكل غير ظاهر في خلفية عملية التطوير وفي أثناء وقت تشغيل اللعبة. أحد الأمثلة على ذلك هو **محرك العرض**، وهو نظام مسؤول عن تغيير مجموعة البيانات الضخمة التي تمثل الكائنات و**الأنسجة** واللاعبين في اللعبة وتحويلها إلى سلسلة من الصور ثنائية الأبعاد التي تتغير بسرعة. نحن نعتقد أننا نشاهد العالم في بُعدين أو ثلاثة أبعاد ونراه يتحرك، ولكن كما هو الحال مع التلفاز والأفلام والرسوم المتحركة التقليدية، نحن نشاهد سلسلة من الصور المسطحة التي يتم تحريكها بسرعة أمام أعيننا. لهذا السبب، عندما يتباطأ النظام أو **يتأخر**، يمكن أن تتجمد الصور (تتجمد الصورة أمامنا في انتظار عرض الصورة التالية).

توضح لقطة الشاشة أدناه (الشكل 8.19) كيف يمكن لمحرك العرض أيضًا إضافة تأثيرات على عالم اللعبة الذي يتم عرضه لنا. قد يكون تأثيرًا مؤقتًا مرتبطًا بقصة اللعبة أو قرارًا فنيًا يُتَّخذ لاحقًا، لكن يمكن إضافة تأثيرات ما بعد المعالجة لتغيير الشكل العام للعبة. يُظهر المثال الموجود في لقطة الشاشة التأثيرات المحببة التي تظهر على الصورة لتجعل اللعبة وكأنها من العالم القديم.

تعد محركات الخصائص الفيزيائية عملية حسابية مهمة يمكن أن تؤثر في سرعة تشغيل اللعبة. إذا كانت اللعبة تستخدم الكثير من الكائنات الفيزيائية، فقد تتباطأ اللعبة تباطؤًا كبيرًا.



الشكل 8.13 يمكن إضافة تأثيرات الكاميرا إلى اللعبة

خطوة بخطوة: إجراءات تسجيل خروج الضيف

4 خطوات

١ يُمنح **مصمم النماذج ثلاثية الأبعاد** عناصر الفن المفاهيمي والتصاميم التفصيلية لشخصية اللاعب. بوصفها الشخصية الأكثر مشاهدة في لعبة منظور الشخص الثالث، سيكون لها الكثير من النقاط المخصصة لها. سيفهم مصمم النماذج، استنادًا إلى مخططات الرسوم المتحركة، كيف ستحتاج الشخصية إلى التحرك حتى تنشئ الشبكة مع وضع الحركة في الاعتبار. هذا يعني أنه عندما يتولى فنان الرسوم المتحركة المسؤولية، سيحصل على نموذج يحتوي على العظام الجاهزة للرسوم المتحركة ويتم تصميمه بطريقة تعمل مع جميع الرسوم المتحركة المطلوبة. تخيل أن شخصية بشرية قد تم تصميمها ولم يخبر أحد المصمم أن إحدى الرسوم المتحركة تصور الشخصية تكشف عن ذيل كانت تخفيه. إذا لم يتم تصميم الذيل وتجهيزه، فلن يظهر في اللعبة.

٢ يستخدم **فنان الرسوم المتحركة** مخططات الرسوم المتحركة لإنشاء جميع **دورات الرسوم المتحركة** المختلفة والمطلوبة. في **الألعاب الواقعية** ذات الميزانيات الكبيرة، يستخدم الرسامون استوديوهات **التقاط الحركة**، حيث يؤدي الممثلون حركات الرسوم المتحركة بعد ارتداء بدلات التقاط الحركة، ما يسرع التطوير لكنه يكلف الكثير من المال.

٣ يسلم رسام الرسوم المتحركة بعد ذلك منصات الرسوم المتحركة إلى **فنان تقني** يضع الشخصية المتحركة في محرك الألعاب، وهو نظام يقرر وقت تغيير إحدى الرسوم المتحركة إلى أخرى، على سبيل المثال عندما تنتقل الشخصية من الوقوف إلى المشي ومن المشي إلى الجري. لا يحتاج الفنان التقني إلى فنان رسوم متحركة لشرح جميع الرسوم المتحركة التي أُنشئت له لأنه يمكنه رؤيتها في وثائق التصميم ويؤدي جزئه من المهمة بسهولة.

المصطلحات الرئيسة

مصمم النماذج ثلاثية الأبعاد – دور وظيفي يتضمن إنشاء الكائنات ثلاثية الأبعاد وتلوينها.

فنان الرسوم المتحركة – دور وظيفي يتضمن إنشاء حركة في كائنات اللعبة.

دورات الرسوم المتحركة – الحركات المختلفة التي ستستخدمها الشخصيات في التكرار مثل الجري والقفز.

ألعاب واقعية – ألعاب يحاول العاملين عليها أن يجعلوها نابضة بالحياة قدر الإمكان.

التقاط الحركة – عملية تتحول فيها الحركة الواقعية إلى بيانات يمكن أن تسمح لشخصيات اللعبة بالتحرك بالطريقة نفسها.

فنان تقني – شخص يعمل بين الفرق التقنية وفرق التصميم ويفهم كليهما.

متابعة

- بمجرد الانتهاء من الرسوم المتحركة من قبل الرسام، يتم تسليمها إلى المبرمج الذي يكتب التعليمات البرمجية لتغيير الرسوم المتحركة بضغطة زر أو الضغط على عصا تناظرية.

هذا المثال مخصص لإنتاج لعبة ثلاثية الأبعاد من منظور شخص ثالث باستخدام محرك ألعاب. ستختلف العملية اعتمادًا على نوع اللعبة وحجم الفريق.

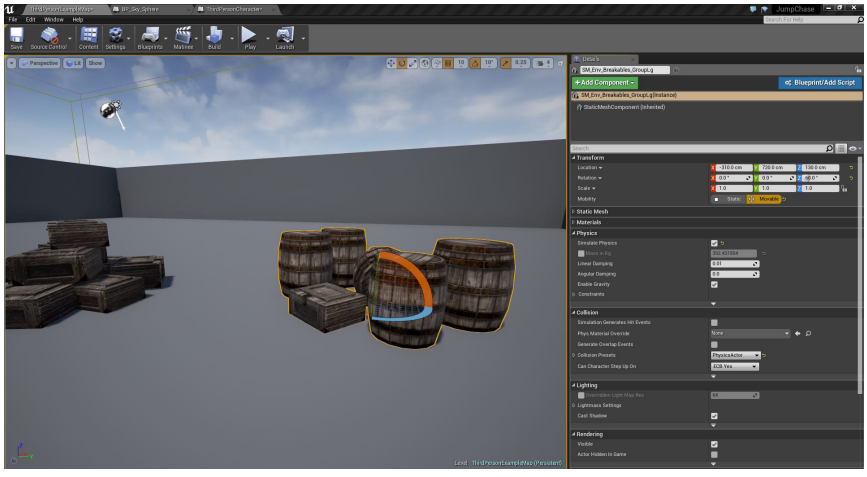
بحث

في المرة القادمة التي تلعب فيها لعبة ما، انتبه إلى الظلال والخصائص الفيزيائية في عالم اللعبة واكتشف ما إذا كان بإمكانك ملاحظة أين اتخذ المطورون طرقًا مختصرة. على سبيل المثال، تحقق مما إذا كانت الشخصية الرئيسة لها ظل. هل يمكنك رؤية أي ظلال لا تتأثر بالمصدر الرئيس للضوء في اللعبة؟

الإضاءة عملية حاسوبية مهمة للغاية، كما أن إنشاء الظلال في الوقت الفعلي هو عملية يمكن أن تبطئ اللعبة بشكل كبير أو تحصر تشغيلها على الأجهزة القوية فقط. تسمح لك بعض ألعاب الحاسوب بتغيير إعدادات الجودة لتشغيل لعبة بمواصفات أبطأ. واحدة من أولى الأشياء التي سيتم إيقافها هي الظلال في الوقت الفعلي. كما هو الحال مع فيزياء الألعاب، فإن الشيء الذي يحدث بسهولة في العالم الطبيعي يتطلب قدرًا هائلًا من الحسابات والعمليات لمحاكاته في عالم الألعاب. عادة ما يمكن تغيير جودة الظلال. يبدو الظل ذو الحواف الحادة غير واقعي في معظم المواقف، لكنه أكثر واقعية من الكائن الذي يظهر دون أي ظلال. الظلال ذات الحواف الناعمة التي تتلاشى في الضوء أكثر واقعية بكثير، ولكنها تتطلب أن يتم عرض الظل عدة مرات وبالتالي تتطلب قوة حسابية أكبر بكثير.

تطبيق الرياضيات

عند تطوير لعبة، سيتم تطبيق الخصائص الفيزيائية على جميع الكائنات التي تتطلب ذلك. يتم ذلك عادةً في محرك الألعاب، ولكن عندما تتم كتابة اللعبة باستخدام التعليمات البرمجية والأصول فقط، ستكون الخصائص الفيزيائية عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات يتم تطبيقها بعد ذلك على الكائنات التي تتطلب خواص فيزيائية في الكود.



الشكل 8.14 تنشيط فيزياء مُخصصة للبراميل في محرك اللعبة

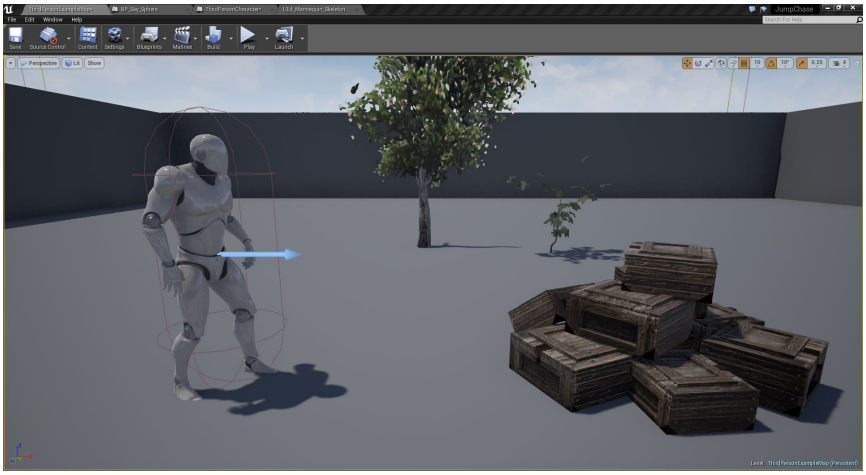
توضح لقطة الشاشة أعلاه (الشكل 8.14) كيفية تطبيق محرك الألعاب للخواص الفيزيائية، مع مربع اختيار بسيط ثم تطبيق إعدادات مختلفة، مثل مقدار كتلة الكائن. تُظهر الصورة أيضًا قيم المتجهات الثلاثة المختلفة التي يتم تطبيقها على موضع الكائن ودورانه ومقياسه. تحتوي جميع هذه المتجهات على ثلاث قيم تتوافق

مع إحداثيات x و y و z للمحيط ثلاثي الأبعاد. يُحدد الكائن باستخدام أداة التدوير ويُقدَّم كل محور من المحاور الثلاثة على أنه اتجاه يمكن تدويره فيه.

يعتمد تطبيق الرياضيات في أثناء تشغيل اللعبة على ميزات اللعبة. إحدى وظائف الرياضيات الشائعة التي تُطبَّق على كائنات اللعبة تسمى ليرب (lerp)، اختصارًا لكلمة الاستكمال الخطي (linear interpolation). وهي الحركة من وضع إلى آخر وتستخدم مع المنصات المتحركة، والأعداء البسطاء، وأشرطة قياس الحالة الصحية للشخصيات، على سبيل المثال.

النماذج الأولية والمحركات

إذا كان التطوير يحدث في محرك ألعاب، فيجب إجراء الاختيار الصحيح للمحرك. هناك العديد من الخيارات المتاحة، وبما أن معظمها يتضمن سعر شراء أو دفع حقوق ملكية، فمن المهم اتخاذ الخيار الصحيح من البداية. حقق اثنان من المحركات الأكثر شيوعًا، يونيتي وأنريل إنجن، نجاحهما من خلال القدرة على نقل الألعاب إلى منصات متعددة، في حين أن المحركات الأخرى مثل Cocos2d-x تستهدف منصة واحدة معينة.



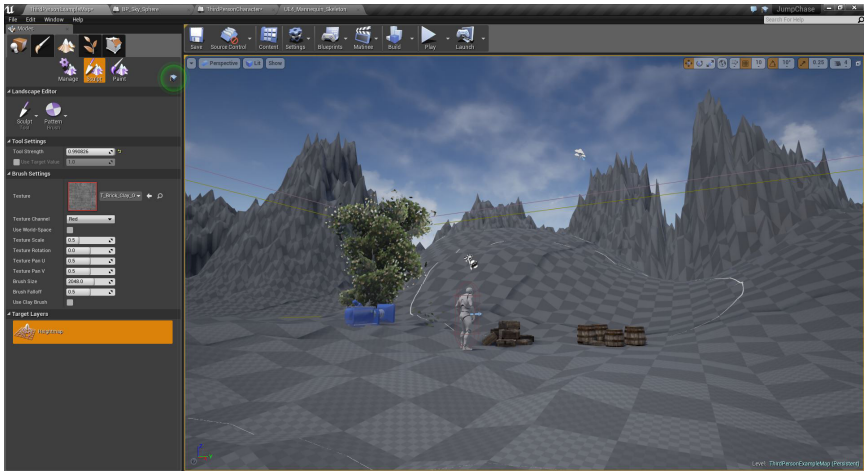
الشكل 8.15 يجب اختبار ميكانيكا اللعبة في مستويات النماذج الأولية الصغيرة

بمجرد تحديد محرك الألعاب، سيتم إنشاء عدد من النماذج الأولية السريعة لاختبار وعرض بعض الميزات الفريدة للعبة. سيتم استخدام هذه النماذج الأولية للتحقق من جدوى ميزة ما، واستكشاف الجداول الزمنية اللازمة للتطوير أو لحل المشكلات وتحديد القضايا في وقت مبكر. غالبًا ما تُستخدم النماذج الأولية لإنشاء مقطورات أو مواد ترويجية للعبة، لكن يجب أن يتحلى المطورون بالحذر لأن اللاعبين يتمتعون بذاكرة طويلة وإذا بدا المنتج النهائي مختلفًا جدًا عن اللقطات المبكرة، فمن المحتمل أن تُقدَّم شكاوى.

أدوات وتقنيات للتطوير

تُستخدم العديد من الأدوات والتقنيات المختلفة في تطوير الألعاب، وكلما زاد نضوج القطاع، أصبح المطورون أكثر إبداعًا.

تُظهر الصورة أدناه (الشكل 8.16) تشكيل المناظر الطبيعية، وهي تقنية متاحة في العديد من محركات الألعاب حيث يتم إنشاء شبكة مسطحة كبيرة ويتم تزويد المطورين بأدوات تشكيل مختلفة لإنشاء منظر طبيعي واقعي.



الشكل 8.16 يمكن أن يوفر تشكيل المناظر الطبيعية الكثير من وقت التطوير

سيتم بعد ذلك تطبيق مادة المساحات الطبيعية متعددة الطبقات والتي تسمح لمصممي البيئة بتلوين المناظر الطبيعية بأنسجة مختلفة تمثل، على سبيل المثال، الصخور والرمل والعشب (انظر الشكل 8.16).

تقنية أخرى هي النمذجة من عالي إلى منخفض متعدد الأضلاع حيث يقوم المصمم ثلاثي الأبعاد بإنشاء نسخة مفصلة للغاية من الشبكة ثم إنشاء نسيج من النموذج يتم تطبيقه بعد ذلك على شبكة منخفضة الأضلاع. يؤدي القيام بذلك إلى خلق انطباع عن التفاصيل دون الحاجة إلى تقديم أشكال معقدة.

يعتمد اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة على نوع اللعبة قيد التطوير ولكن أيضًا على خبرة فريق التطوير.

ضمان الجودة

تبدأ عملية ضمان الجودة (QA) في أثناء تصميم اللعبة مع تصميم خطط الاختبار، ومع بدء التطوير، سيبدأ فريق الاختبار في التطور. لا تتعلق عملية الاختبار فقط بالعثور على المشكلات - بل تتعلق أيضًا باقتراح الإصلاحات والتحسينات المحتملة. يُعرف المختبرون بشكل أكثر شيوعًا بفنيي ضمان الجودة وهو دور مسؤول للغاية يتطلب أشخاصًا لديهم اهتمام دقيق بالتفاصيل. ويجب ألا يكون المختبرون مجرد أشخاص يستمتعون بلعب الألعاب، ولكن يجب أن يكونوا أشخاصًا قادرين على التفكير في جميع الطرق المختلفة التي يمكن بها كسر أو إظهار أي خلل في اللعبة، وأن يكونوا قادرين على اتباع العمليات الرسمية لتوثيق كل مشكلة يجدونها بطريقة يمكن للمبرمجين فهمها.

يتم تقسيم الاختبار إلى مراحل مختلفة ويبدأ باختبار الوحدة لجميع العناصر الفنية الفردية للعبة. ويتبع ذلك اختبار ألفا لأول إصدار كامل، واختبار تجريبي للإصدار التالي بعد إصلاح الأخطاء، ثم اختبار الجودة النهائي للتأكد من أن كل شيء يعمل على ما يرام. في بعض الأحيان، سيقدم المطورون إصدارًا تجريبيًا للجمهور لاختباره، لأن هذا يمنحهم الفرصة للحصول على المزيد من التعليقات.

القيود التقنية

بينما نظرنا بالفعل في قيود التصميم التي يمكن أن تؤثر في شكل اللعبة والإحساس الذي تضفيه، فقد يؤثر عدد من القيود الفنية في مرحلة التطوير. سيكون للعبة ميزانية محددة وهذا سيحدد مقدار الوقت الذي يمكن إنفاقه على التطوير، حيث يعمل معظم أعضاء الفريق بعقود مؤقتة محددة المدة. غالبًا ما يتساءل اللاعبون عن سبب عدم احتواء الألعاب على جميع الميزات التي يمكن الحصول عليها، والسبب يعود إلى قيود الميزانية التي تمثل أحد أكبر أسباب تقليص الميزات.

سيؤثر حجم الخوادم في تطوير لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، يُعرف عدد اللاعبين الذين يمكنهم الوصول إلى اللعبة عبر الإنترنت في وقت واحد بالحد الأقصى للاعبين المتزامنين. إذا كان الخادم غير قادر على التعامل مع جميع اللاعبين المحتملين في جميع أنحاء العالم، فقد يتم تقسيم عبء العمل بين خوادم متعددة لمناطق محددة مثل، على سبيل المثال، أوروبا وأمريكا الشمالية.

تطوير ألعاب الحاسوب

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية

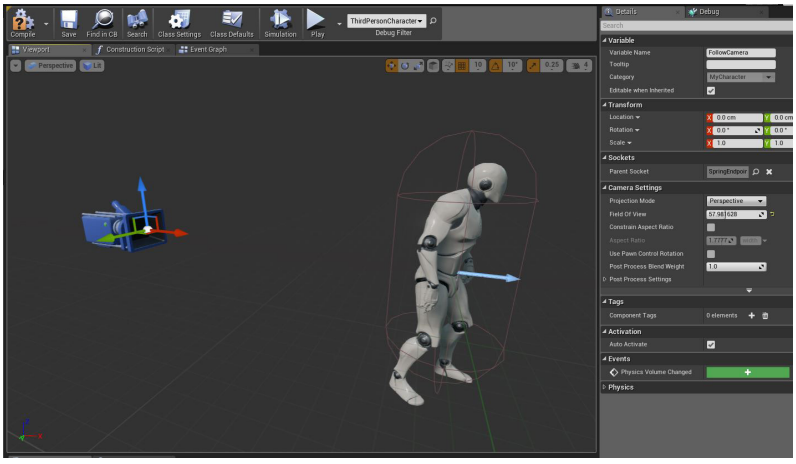
في هذا الجزء، سنتابع التطوير خطوة بخطوة للعبة من منظور الشخص الثالث تُسمى "قفزة المطاردة" حيث يتعين على اللاعب التسابق عبر مستويات مختلفة للوصول إلى الهدف النهائي في غضون وقت محدد. لطالما كان هذا النمط من الألعاب، المعروف باسم لعبة المنصات أو لعبة المنصة، تصميمًا شائعًا.

تم تصميم هذا المثال لإعطاء نظرة عامة على لعبة مطورة ولكنها معقدة للغاية بحيث لا يمكن إنشاؤها

مثال عملي: إنشاء مطاردة قفز

النمط المرئي

نظرًا لأن لعبة المنصة تعتمد على القفزات الدقيقة والتوقيت، فإن المنظور يعمل بشكل أفضل مع الصورة الرمزية لشخص ثالث حتى يتمكن اللاعب من الحكم على جميع قفزاته بعناية. يتم إنشاء اللعبة باستخدام محرك أنريل إنجن 4 وكما يظهر في لقطة الشاشة أدناه، يحتوي قالب الشخصية الثالثة النموذجي على شبكة شخصية متحركة تتبعها كاميرا. تحتوي هذه الكاميرا على إعداداتها الخاصة التي تشمل مجال الرؤية أو منطقة الرؤية، وهي المنطقة التي تلتقطها الكاميرا. سيتيح مجال الرؤية الواسع للمشاهد رؤية جزء أكبر من المشهد ولكن قد يتم تصغير هذا تلقائيًا إذا كانت الشاشة المستخدمة لا تحتوي على دقة كافية لدعمها.



الشكل 8.17 يُعيَّن مجال الرؤية بالكاميرا التي تتبع شخصية اللاعب في هذه اللعبة التي تُعرض بمنظور شخص من خارج اللعبة

أساليب الإدخال

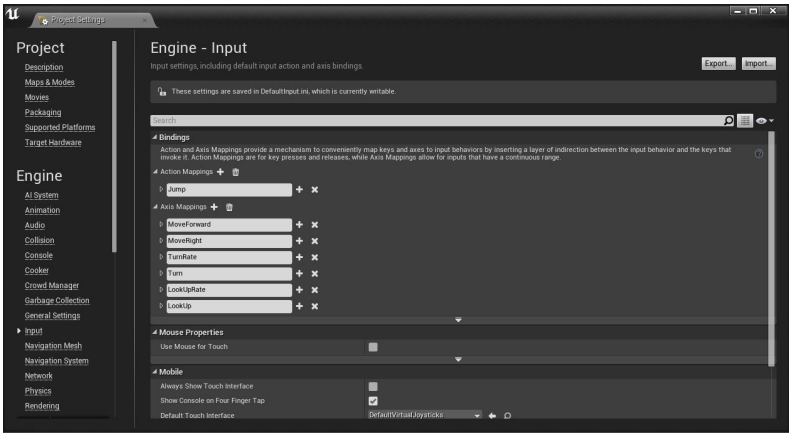
في لعبة القفز والمطاردة، يحتاج اللاعب إلى القدرة على التحكم في الشخصية الرئيسة بأكبر قدر ممكن من السهولة، وهناك عدد من طرق الإدخال المتاحة لذلك، اعتمادًا على وحدة التحكم التي

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الصور الرمزية والانتشار الشامل، راجع قسم آ *نموذج التفاعل*آ صفحة 26.

متابعة

ستستخدمها اللعبة. تُلعب هذه اللعبة على جهاز الحاسوب، ما يعني أنه يمكن التحكم فيها عن طريق لوحة المفاتيح/الفأرة أو لوحة الألعاب.



الشكل 8.18 يمكن تعيين مدخلات اللاعب إلى لوحة المفاتيح أو أجهزة الألعاب أو حتى كليهما

تدعم الإعدادات الافتراضية لقالب الشخص الثالث في محرك أنريل إنجن الفأرة ولوحة المفاتيح لكن سيكون من السهل نسبيًّا إضافة دعم لوحة الألعاب أيضًا. بينما يمكن شراء العديد من لوحات الألعاب المختلفة للحاسوب الشخصي، فعادةً ما يكون لمعظمها التكوين نفسه بحيث تعمل مع الجزء الأكبر من ألعاب الحاسوب. لن يحدد رمز الشخصية مفتاحًا أو زرًّا معينًا بل سيُطلق عليه اسم بدلًا من ذلك، على سبيل المثال: الحركة للأمام، القفز، النظر لأعلى. يتم بعد ذلك تعيين هذه التسميات إلى مفتاح واحد أو أكثر، لذلك يمكن تعيين حركة المشي إلى مفاتيح W و A و S و D. تسمح بعض الألعاب بخيارات القائمة لتوفير مفاتيح قابلة للتخصيص حتى يتمكن اللاعب من اختيار المفاتيح التي يريد استخدامها بالضبط. قد يفضل بعض اللاعبين توزيع المفاتيح، لكن البعض يفضلها بالقرب من بعضها البعض. قد يكون من الأفضل للاعبين الذين يستخدمون اليد اليسرى نقل عناصر التحكم إلى مفاتيح I و J و L و M. لا تتوفر هذه الميزة عادةً في ألعاب جهاز الألعاب، على الرغم من أنه يمكنك توصيل لوحة مفاتيح، ولكن يتم منح اللاعبين خيارات تكوين التحكم في بعض الألعاب. يتم بيع أجهزة الألعاب مع وحدات تحكم مخصصة خاصة بها وعادةً ما يكون المصممون قد استخدموا جميع خيارات الأزرار المتاحة.

تكامل الأصول

بمجرد إنشاء لعبة المطاردة والقفز، ستحتاج إلى استيرادها إلى محرك الألعاب. يقوم برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد بتصدير الشبكات بتنسيق يسمى FBX يتضمن الشبكة والأنسجة والرسوم المتحركة في ملف واحد.

- الرسوم: يمكن إنشاء الرسوم بطريقتين مختلفتين، باستخدام الصور النقطية أو الصور المتجهة. تتكون الرسوم النقطية (المعروفة باسم **الصور النقطية**) من سلسلة من وحدات البكسل ومن المهم عند إنشاء الألعاب الاحتفاظ بعدد وحدات البكسل في الصورة (دقتها) عند أدنى مستوى ممكن دون فقدان الجودة. هذا سيجعل اللعبة تعمل بسلاسة أكبر. ستكون الصورة النقطية التي تحتوي على عدد قليل جدًّا من وحدات البكسل بحجم ملف صغير لكن سيكون لها نمط ممتلئ جدًّا يُعرف باسم نمط فن البكسل. كلما زاد عدد وحدات البكسل، زادت سلاسة الصورة. في

المصطلح الرئيس

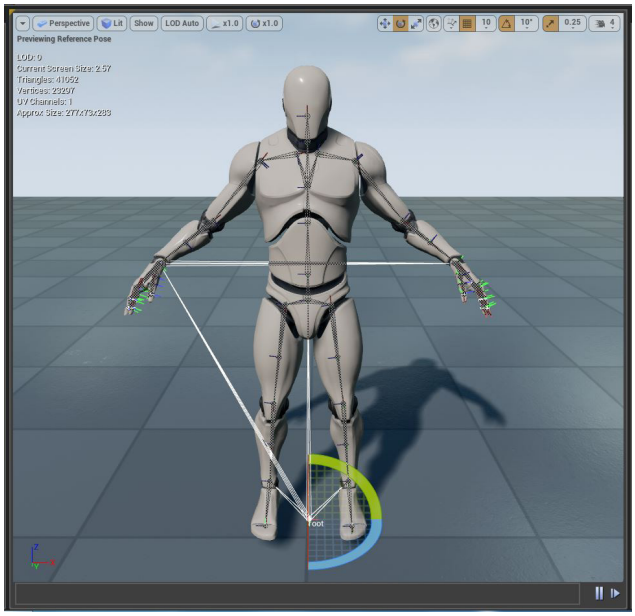
الصور النقطية – هي الصور التي تتكون من وحدات بكسل فردية عندما تجتمع معًا تعرض صورة.

متابعة

لعبة القفز والمطاردة، يحتاج المصممون إلى إنشاء صور نقطية للأشكال المطبقة على النماذج ثلاثية الأبعاد وواجهة اللعبة.

تستخدم الرسوم المتجهة النقاط والخطوط لتعريف الصورة، وتتطلب الرسوم المتجهة قوة حسابية أكبر للعمل معها، لذا لا تُستخدم بشكل متكرر في الألعاب، ولا يدعمها سوى القليل من محركات الألعاب. على الرغم من أن الرسوم المتجهة تتوسع بشكل أفضل، فالأمر يتطلب قدرًا أقل من الذاكرة والمعالجة لاستخدام سلسلة من الصور النقطية ذات الأحجام المختلفة.

- رسم الخرائط النسيجية: سيتم تطبيق الأشكال على جميع الشبكات التي يتم استيرادها إلى لعبة المطاردة والقفز كما هو محدد في البرنامج الذي تم إنشاؤها فيه. تتمثل إحدى طرق تشغيل اللعبة بمعدل إطارات أسرع في مشاركة أصول مختلفة في ملف النسيج نفسه. يمكن القيام بذلك عندما يستخدم أحد الأصول، على سبيل المثال، منصة عائمة، النصف العلوي من ملف الصورة للشكل المعدني ويستخدم أصل آخر النصف السفلي من الصورة. وهذا يعني أن اثنين من الأصول يحتاجان فقط إلى ملف صورة واحد. ويتم تعيين الأنسجة إلى شبكات ثلاثية الأبعاد، ما يعني أن كل سطح مستوٍ على الشبكة مرتبط بجزء معين من ملف الصورة. وإذا فكرت في قالب مزخرف، فسيكون لكل وجه من وجوه القالب مربع في ملف الصورة وسيتم تعيين هذه المربعات لكل مضلع في الشبكة.
- الرسوم المتحركة والفيديو: الشخصية الرئيسة في لعبة جمب تشيز (Jump Chase) ستحتوي على **دورات** رسوم متحركة مختلفة، إذ تشتمل الشخصية الافتراضية على **دورة الخمول**، ودورة القفز، ودورة المشي ودورة الجري، تستخدم آلة الحالة دورة الخمول بوصفها **إعدادًا افتراضيًّا** لها، وعند الضغط على زر القفز، تنتقل إلى دورة القفز.



الشكل 8.19 يمكن تدعيم شخصيات اللعبة بالعظام للسماح لها باحتواء رسوم متحركة متعددة

المصطلحات الرئيسة

الدورة – التعليمات أو العمليات المتكررة.

دورة الخمول – الرسوم المتحركة للشخصية في أثناء ثبات اللاعب دون حراك، فقد تقف الشخصية في دورة الخمول ثابتة وتتنفس أو تنقر بقدمها بعد مرور بضع ثوانٍ.

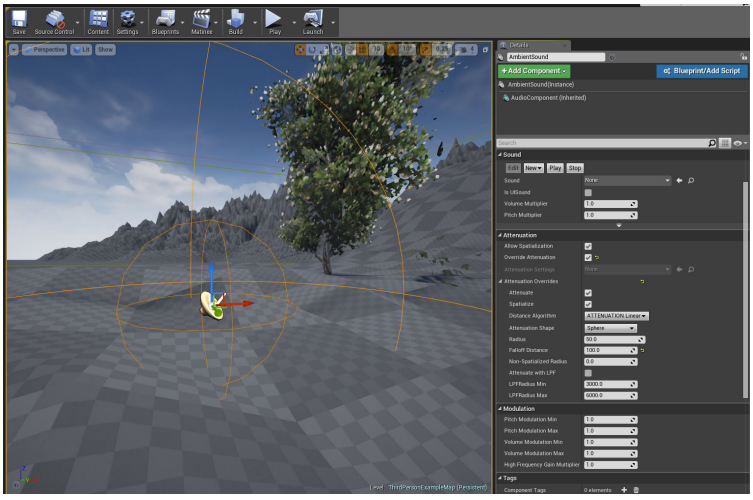
الإعداد الافتراضي – الإعداد الذي يحدده محرك الألعاب عند عدم إدخال المطور لأي شيء آخر أو، إذا كانت اللعبة قيد تشغيل اللاعب.

متابعة

يتم مزج دورتي المشي والجري معًا، وعندما تتغير قيمة السرعة المخزنة على شخصية المطاردة والقفز (عندما يضغط اللاعب أو يحرر أحد أزرار الحركة)، فإنها تنتقل من وضع الخمول إلى المشي ثم الجري، اعتمادًا على المدة التي تم فيها الضغط على زر الحركة. يتم استخدام كل هذه الرسوم المتحركة مع جهاز الهيكل العظمي الموجود داخل الشبكة. يوضح الشكل 8.19 كيف يبدو هذا الجهاز وكيف يمكن استخدام محرك الألعاب لإنشاء رسوم متحركة جديدة يدويًا، إذا لزم الأمر.

وقد تُستخدم رسوم متحركة أخرى في لعبة المطاردة والقفز مثل المشاهد المقتبسة أو الأحداث المكتوبة التي تحرك القصة إلى الأمام. عادةً ما تكون المشاهد المقتبسة عبارة عن رسوم متحركة مسجلة يتم إدخالها في المحرك على أنها ملف فيديو أو، على غرار الأحداث المكتوبة، سلسلة من الرسوم المتحركة التي يتحكم فيها محرك الألعاب. يستخدم محرك أنريل إنجن نظام رسوم متحركة يسمى ماتينيي يسمح للمطور باستخدام الأصول والمستويات الموجودة لإنشاء تسلسلات متحركة، والتي يتم ملاحظتها بواسطة الكاميرات في المستوى. لذلك سيفقد اللاعب السيطرة على الشخصية في أثناء المشهد المقتبس أو الحدث المكتوب.

- المقطع الصوتي: الصوت ضروري لتجربة اللعبة. يصبح العالم الافتراضي أكثر ثراءً عند استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية التي تخلق الذكريات ومن خلال تعليم اللاعب كيف تسير الأمور في عالم اللعبة. بالنسبة للأصول الرسومية، يمكن استيراد الأصوات إلى محرك الألعاب بعد إنشائها في برامج أخرى مثل لوجيك أو أوداسيتي أو جراجباند. يحتوي المستوى في لعبة القفز والمطاردة على موسيقى سريعة تشير إلى وجود حد زمني، ولكن سيكون هناك أيضًا صوت ثابت حتى نفاد الوقت.



الشكل 8.20 قد يكون للصوت خصائص ثلاثية الأبعاد بحيث يصبح أعلى كلما اقتربت من إحدى المناطق

قد تكون أصول الصوت ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد. يتم سماع أصول الصوت ثنائية الأبعاد من قبل المشغل عند إعداد مستوى الصوت ويتم تشغيلها وفقًا لما تمت برمجته من قبل المطور. يمكن للأصوات استخدام المشغلات، لذلك عندما يخطو اللاعب إلى منطقة معينة، مثل غابة زاحفة، فإنه يمشي عبر مشغل غير مرئي وسيتم تشغيل مؤثر صوتي (صرخة البومة، على سبيل المثال).

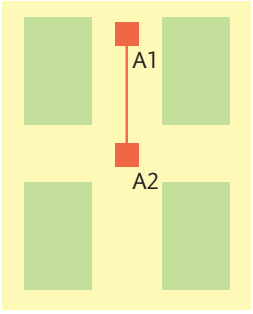
متابعة

تعمل الأصوات ثلاثية الأبعاد بالطريقة نفسها لكنها خاصة بالموقع، لذلك مع اقتراب اللاعب، يرتفع الصوت ومع تجاوزه ينخفض مستوى الصوت. في لعبة القفز والمطاردة، يكون هناك مبنى مخيف وصوت ضحك يأتي من داخل غرفة لا يمكن فتحها، فقط لإضافة شعور بالرعب إلى المستوى ولإبقاء اللاعب متحمسًا للمضي قدمًا. يجب مزامنة مقاطع الصوت مع شاشات العرض المرئية بحيث تحدث في الوقت المناسب. وهذا مهم بشكل خاص عند استخدام الصوت للحوار المنطوق إذ يجب على شبكة الشخصية تحريك فمها في الوقت نفسه.

الذكاء الاصطناعي

الآن بعد أن أصبح لدى لعبة القفز والمطاردة بعض الأصول في مكانها، هذه نقطة جيدة لبدء نمذجة بعض الميزات المتقدمة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. تحتوي اللعبة على بعض الروبوتات المتجولة التي تتحرك حول الأرض وتتأكد من أنه في حالة سقوط اللاعب، ما يزال أمامهم تحدٍ وهو محاولتهم العودة إلى المنصات أعلاه.

تستخدم الروبوتات المتجولة خوارزمية تحديد المسار وخوارزمية البحث التي يجب اختبارها في نموذج أولي، وتعتبر الروبوتات المناظر الطبيعية **شبكةً** مقسمةً إلى **عقدٍ** منفصلة.



الشكل 8.21 تُستخدم الشبكات في الألعاب لرسم خرائط للمستويات التي يمكن لشخصيات الذكاء الاصطناعي التنقل بينها

يجب كتابة الكود بحيث تتحرك الروبوتات بين نقطتين مختلفتين. نحن بحاجة إلى طريقة للتوصل إلى أفضل طريقة للانتقال من مساحة إلى أخرى ويمكن استخدام خوارزمية البحث بأولوية الاتساع (BFS) لهذا الغرض. خوارزمية البحث بأولوية الاتساع (BFS) هي خوارزمية تعرض أقصر مسار بين الكائنات على الشبكة. وتقوم بذلك عن طريق اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة وإيجاد روابط بين عقد الشبكة المختلفة. وهذا مشابه لنظرية الدرجات الست من الانفصال التي تقول إن كل شيء يبعد ست خطوات أو أقل، بحيث يمكن ربط أي شخصين بتجربة مشتركة مثل التواجد في الفيلم نفسه أو الذهاب إلى المدرسة نفسها، بحد أقصى ست خطوات. تقوم خوارزمية البحث بأولوية الاتساع (BFS) بإنشاء قائمة انتظار لجميع العقد المتصلة بالعقدة الحالية ثم التنقل خلالها، واحدة تلو الأخرى، لمعرفة ما إذا كانت متصلة.

في C++، لغة البرمجة التي يستخدمها محرك أنريل إنجن، ستبدو خوارزمية البحث بأولوية الاتساع (BFS) هكذا.

المصطلحات الرئيسة

الشبكة – شبكة من الخطوط التي تُعرض على مستوى اللعبة من أجل تقسيمها إلى أقسام منطقية.

العقدة – نقطة تتقاطع فيها الخطوط.

متابعة

```
//حلقة حتى تصبح قائمة العقد فارغة
while (!nodeQueue.isEmpty()) {
//إزالة معرّف العقدة من قائمة الانتظار
int visitedNode = nodeQueue.removeFromQueue();
//تحقق من جميع العقد المتصلة في حلقة
for (int newNode = 1; newNode <= n; ++newNode)
{
//تحقق مما إذا كانت العقدة الجديدة متصلة وإذا تم زيارتها
if (isConnected(visitedNode , newNode)) {
if(!hasBeenVisited[newNode ]){
//إضافة إلى قائمة الانتظار
nodeQueue.addToQueueEnd(newNode);
وضع علامة على أنه تمت زيارته (عقدة جديدة)؛
}
}
}
}
```

يعرض هذا الجزء من الكود قسمًا من خوارزمية البحث بأولوية الاتساع (BFS) حيث يتم التحقق من جميع العقد المتصلة بالعقدة الحالية ومعرفة ما إذا كانت قد تمت زيارتها. الروبوتات في لعبة القفز والمطاردة ستفعل هذا قبل أن تتحرك. وبمجرد أن ينتهي تكرار الكود ويقوم بإنشاء قائمة بالعقد للتحرك من خلالها، سيقوم الروبوت بعد ذلك بتنفيذ حركاته.

المزيد من الميزات المتقدمة

- عرض ثلاثي الأبعاد: تتميز لعبة القفز والمطاردة ببيئة ثلاثية الأبعاد مع مناظر طبيعية منحوتة وصوت. تم إنشاء هذا في محرك أنريل إنجن وستكون المنصات عبارة عن شبكات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها في برنامج أوتوديسك ثري دي ستوديو ماكس.
- حفظ حالات اللعبة وتقدم اللاعب ميزة متقدمة أخرى هي إنشاء ملفات حفظ أو نقاط حفظ تلقائي. يتم حفظ العديد من الألعاب الحديثة تلقائيًا طوال الوقت، وخاصة العناوين عبر الإنترنت. تميل ألعاب منصة الشخص الثالث مثل لعبة القفز والمطاردة إلى استخدام نقاط الفحص، ويتم إرجاع أجزاء من المستوى الذي تم الوصول إليه مرة واحدة تلقائيًا إذا فقدت شخصية اللاعب حياتها. سيتم تخزين موقع نقطة الفحص في ملف حفظ محلي على نظام اللاعب أو على الخادم إذا كانت اللعبة على شبكة الإنترنت.
- يتم أيضًا استخدام حفظ الملفات المحلية لحفظ معلومات التقدم في لعبة القفز والمطاردة. تُضاف تفاصيل حول المدى الذي وصل إليه اللاعبون ومدى سرعة إنجاز التحديات إلى قوائم المتصدرين. تستخدم اللعبة أيضًا نظام الإنجاز بحيث عندما يحقق اللاعب أهدافًا معينة في اللعبة، مثل إكمالها على أقصى مستوى من الصعوبة، سيتمكن من رؤية الكأس على شاشة الإنجاز.
- لاعبون متعددون: يجب على مطوري الألعاب التفكير بعناية شديدة في أي ميزات للاعبين المتعددين أو الاتصال بالشبكة ينوون إضافتها إلى اللعبة. تحتوي الألعاب متعددة اللاعبين على

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول خوارزميات البحث عن المسار، راجع قسم *خوارزميات البحث*، الصفحة 10.

متابعة

العديد من الميزات المتقدمة مثل مطابقة اللاعبين، وهو نظام يجد أشخاصًا مختلفين حول العالم من نفس مستواك في اللعبة ويقدم تحديًا مناسبًا لك. لا يحب اللاعبون مواجهة خصوم أقوياء جدًا أو ضعفاء جدًا مقارنةً بهم لأن هذه التجربة لا تحظى برضاهم.

- يعد ضمان الحفاظ على اتصالات الشبكة أمرًا مهمًا، ولكن هذا ليس شيئًا تحت سيطرة المطور. سيكون ناشرو الألعاب مسؤولين عن إنشاء خوادم تتصل بها الألعاب عبر الإنترنت، وتعتمد موثوقية وتوافر هذه الخوادم على مقدار الأموال التي يتم إنفاقها عليها. تتمتع الخوادم بوظيفة هامة في السماح لأنظمة اللاعبين بالتواصل مع بعضها البعض وفي الحفاظ على أي لوحات صدارة وإنجازات عبر الإنترنت.

بواسطة متعلم واحد أو فريق صغير. يتمثل نطاق هذه الوحدة في توفير فهم للعملية بأكملها وإنشاء لعبة عمل بسيطة توفر فهمًا لكيفية إنشاء شيء يمكن تطويره إلى عنوان عمل أوسع.

اختبار ألعاب الحاسوب

بمجرد اكتمال التطوير إلى نقطة يمكن أن يبدأ فيها الاختبار، من المهم البدء لأنه كلما زاد الوقت الذي يمكن منحه للاختبار، كان المنتج النهائي أفضل. ينقسم تركيز الاختبار إلى أربعة مجالات تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

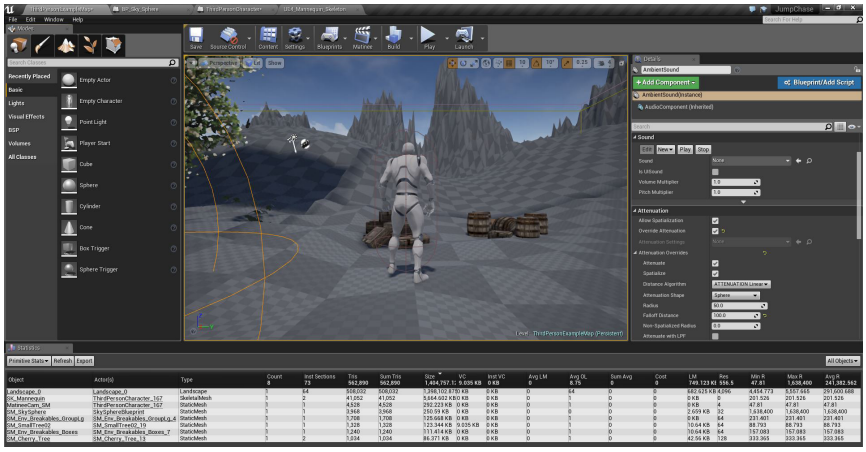
- إمكانية اللعب - هل تعمل جميع الميزات الموجودة في اللعبة؟ هل يمكن للاعب القيام بكل شيء يجب أن يكون قادرًا على القيام به؟ هل من الممكن أن يتعثر اللاعب في أي مكان؟
- التوافق - هل تعمل اللعبة على المنصة المقصودة؟ هل يتم التحميل والحفظ بشكل مناسب؟ هل تعمل جميع أجهزة الألعاب في النظام مع اللعبة؟
- الاستقرار - هل يمكن لعب اللعبة من البداية إلى النهاية دون تعطل؟ هل معدل الإطارات ثابت طوال الوقت؟
- القبول - هل يستمتع اللاعبون باللعبة؟ هل التحدي في المستوى الصحيح؟

المهارات

- العمليات والإستراتيجيات المعرفية
- مهارات التعامل مع الآخرين

أدوات الاختبار

تحتوي محركات الألعاب وبيئات التطوير المتكاملة على أدوات تساعد في أثناء مرحلة اختبار تطوير الألعاب. يعرض الشكل 8.22 نافذة إحصائيات يمكنها عرض تفاصيل جميع الأصول في المشهد وكيفية عرضها.



الشكل 8.22 نافذة إحصاءات

تتضمن الأدوات الأخرى أدوات تصحيح الأخطاء مثل نقاط التوقف وقيم المراقبة التي تسمح للمبرمجين بإيقاف اللعبة تلقائيًا عند أسطر معينة من التعليمات البرمجية لمعرفة القيم التي يتم تخزينها. سيكون هذا الأمر مفيدًا إذا كانت ميزة معينة في اللعبة لا تعمل بشكلٍ صحيح لأنه سيساعد المبرمج أو المختبِر على حل المشكلة (أو **الخلل**) عن طريق استبعاد الاحتمالات. عندما يعرف المبرمج أين يحدث الخطأ في اللعبة، يمكنه معرفة كيفية إصلاحه.

المصطلح الرئيس

الخلل – مشكلة في التعليمات البرمجية تسبب أخطاء أو أعطال في اللعبة.

التعقيبات

تعد التعليقات الواردة من المختبرين والعملاء واللاعبين مهمة جدًّا، وبالتالي يعد اختبار المستخدم النهائي أو اختبار قبول المستخدم أمرًا بالغ الأهمية. قد يتم اختبار اللاعبين من قبل مجموعات تركيز صغيرة في استوديو التطوير، أو في جلسات أكبر في مؤتمرات الألعاب، أو قد يتم فتح اللعبة للجمهور كجزء من النسخة التجريبية المفتوحة. من الشائع أن تضطر مجموعات الاختبار الصغيرة إلى توقيع اتفاقيات عدم الإفشاء (NDAs)، وهي عقود تمنعها من الكشف عن تفاصيل اللعبة. بهذه الطريقة، إذا تم إزالة أي شيء من النسخة النهائية للعبة، فلن يعرف الجمهور عنه أبدًا.

سيُطلب من مختبري المستخدم النهائي مراعاة ما يأتي:

- الفعالية - ما مدى جودة اللعب؟ ما مدى جودة عناصر التحكم؟
- العرض التقديمي - هل تبدو اللعبة جيدة؟ هل يعمل أسلوب الفن بشكل جيد؟
- الأداء - هل تعمل اللعبة بسلاسة؟ هل تأخرت في أي نقطة؟
- إمكانية الوصول - ما مدى سهولة التحكم في اللعبة؟ هل يمكن التحكم في مستوى الصعوبة؟
- قابلية النقل - هل تعمل اللعبة بشكل جيد على منصات مختلفة؟ هل تعمل بشكل جيد على أحجام الشاشات المختلفة؟
- المتانة - هل يمكنك كسر اللعبة؟ هل يمكن أن تتعثر في أي مكان؟
- الغرض - هل تفهم ما يفترض أن تفعله في اللعبة؟ هل تفهم لماذا تفعل ذلك؟

التنقيحات

ستدخل تعليقات المستخدمين في إجراء تحسينات على اللعبة، لكن حجم التحسين يعتمد على مقدار الوقت المتبقي قبل الموعد النهائي وقد يعتمد أيضًا على الميزانية. يمكن النظر في التغييرات الصغيرة في التخطيط ومستوى التحدي ولكن أي شيء يتطلب شبكات أو شخصيات جديدة سيكون مستحيلًا بعد المرحلة التجريبية من التطوير. ألقى بعض مطوري ألعاب أجهزة الألعاب، عند انتقاد أداء ألعابهم، باللوم على الاختلافات

بين مجموعات تطوير أجهزة الألعاب وإصدارات البيع بالتجزئة لأجهزة الألعاب التي يمتلكها اللاعبون في المنزل. قد يكون التفاوت بسبب تحديث إصدارات البيع بالتجزئة بشكل متكرر أكثر من مجموعات تطوير جهاز الألعاب من أجل حل مشكلات الأمان، ولكن إذا كانت مجموعات تطوير جهاز الألعاب لا تحتوي على هذه التحديثات، فسيضطر المطورون إلى اختبار ألعابهم على أنظمة مختلفة ما يتسبب في حدوث المشكلات.

تطبيق النظرية

المهارات والمعرفة والسلوكيات

إذا كنت ترغب في العمل في قطاع ألعاب الحاسوب، فأنت بحاجة إلى تطوير المهارات الآتية.

التخطيط والتسجيل

- يجب أن تكون مستعدًا لعبء العمل الهائل الذي تنطوي عليه عملية تطوير الألعاب. يجب أن تكون لديك مهارات تتضمن القدرة على تحديد أهدافك الخاصة، والنظر في الجداول الزمنية وتحديد كيفية الحصول على تعليقات من الزملاء.

مراجعة عملك الخاص

- يجب أن تكون ماهرًا في مراجعة عملك وأن تكون على استعداد للاعتراف عندما يحدث شيء ليس بالمستوى المطلوب. العمل الجماعي ليس المكان المناسب للأنانية، وإذا لم تتمكن من رفع يديك وطلب المساعدة عندما لا يتم التخطيط لشيء ما، فإن العمل في فرق إبداعية مثل استوديوهات تطوير الألعاب ليس هو الخيار الصحيح لك.

الاستجابة لتعليقات الآخرين

- يجب أن تكون قادرًا على جمع تعليقات مفيدة من المحترفين المبدعين الآخرين والمستخدمين النهائيين، ما يعني وضع منتجك في أيدي النقاد والقدرة على الاستماع إلى التعليقات الإيجابية والسلبية.
- يجب أن تكون قادرًا على إلقاء نظرة على التعليقات التي تتلقاها ومقارنتها بالمتطلبات الأصلية للموجز. إذا كان المستخدم النهائي يطالب بوظائف غير واقعية، فإن تعليقاته ليست مفيدة، ولكن إذا كان شخص ما في جمهورك المستهدف ولا يستمتع باللعبة، فيجب عليك معرفة السبب ومعرفة ما إذا كان بإمكانك فعل شيء لتحسين تجربته.

مراجعة ألعاب الحاسوب

المهارات

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية
- العمل الجماعي والتعاون

بعد اختبار اللعبة، ستتم مراجعتها بعد ذلك. عادةً ما يكون فريق التطوير وناشر الألعاب هم مراجعو اللعبة. قد يرى البعض تخطي مرحلة المراجعة إذا كانت المواعيد النهائية ملحة لكنها خطوة مهمة جدًّا كونها فرصةً لتقييم عملية التصميم والتطوير بأكملها.

الجودة

سيعلق المراجع أولًا على جودة اللعبة، ما مدى جودة تصميمها؟ سيراعون الشكل والرسوم المتحركة وآليات اللعبة وكل شيء. يتوقع اللاعبون الحصول على منتج عالي الجودة مقابل أموالهم. هذا الأمر يعني أن جميع عناصر التحكم يجب أن تعمل بشكل جيد مع اللعبة، ويجب أن تبدو الرسوم جيدة ويجب أن تكون مستويات التحدي مناسبة للفئة المستهدفة. سيتم فحص كل هذه الجوانب من قبل المراجع.

الملاءمة للجمهور والغرض

سيأخذ المراجع في الاعتبار الجمهور المستهدف للعبة الجديدة. سيُقدّم تعليقات حول ما إذا كانت اللعبة قد تم تصميمها مع وضع الجمهور في الاعتبار أم لا وإلى أي مدى سيكون الجمهور راضيًا عنها. ليس الأمر مجرد مسألة عمر هنا - قد يكون التركيز على قدرة اللاعبين أو ذكائهم أو تاريخهم مع تلك السلسلة من الألعاب. إذا ظهر إصدار جديد غير مرتبط باللعبة الأصلية ولا يدفعها للأمام، فهذا يعني أن اللعبة لا تفكر في جمهورها، بل تحاول فقط كسب المزيد من المال دون إعطاء الجمهور ما يريده ويتوقعه من الإصدار الجديد.

المتطلبات الأصلية

سيتناول المراجع أيضًا الغرض الأصلي ومتطلبات اللعبة. سيراجع وثيقة التصميم الأصلي عالي المفهوم ويُقدّم تعليقًا حول ما إذا كانت اللعبة قد حققت النتائج التي خططت لتحقيقها في الأصل أم لا. قد تكون التغييرات والتحسينات التي جرت في مرحلة التطوير قد غيرت بعض الأشياء، ولكن يجب أن ينتهي الأمر باللعبة عمومًا في حالة مشابهة لما تم تصوره وتصميمه في الأصل.

القيود القانونية والأخلاقية المحلية

يجب على ناشري الألعاب الاستعانة بفريق قانوني لمراجعة اللعبة ومحتواها إذا كان هناك أي احتمال لانتهاكها أي قيود قانونية مثل قانون حقوق النشر أو الاعتبارات الأخلاقية. لن تتمتع استوديوهات التطوير الصغيرة برفاهية وجود فريق قانوني خاص بها وقد تضطر إلى التحقق من المشكلات القانونية المحتملة بنفسها أو الدفع مقابل المشورة القانونية من شركة خارجية.

قيود التكنولوجيا

بمجرد إنشاء اللعبة، سيتم تأكيد متطلباتها الفنية وسيتمكن المراجعون من بدء العمل لمعرفة ما إذا كانت تسبب أي مشكلات. في الجيل السابق من أجهزة الألعاب، استخدم Xbox 360 أقراص DVD وكانت الألعاب الكبيرة جدًّا تُنقل إلى قرصٍ ثانٍ، ما يعني الحاجة إلى وحدات تخزين أكثر تكلفةً وسيشعر اللاعبون بالإحباط من الاضطرار إلى تغيير القرص في منتصف اللعبة. يولي لاعبو الحاسوب اهتمامًا كبيرًا بالمواصفات الفنية الموصى بها حتى يتمكنوا من لعب ألعابهم دون الحاجة إلى التضحية بدقة الرسوم أو الجودة. عندما يراجع فريق الجودة اللعبة، سيحددون الحد الأدنى من المتطلبات الفنية للعبة والمتطلبات الموصى بها، وسيتم الإعلان عنها.

نقاط القوة والتحسينات

تُباع اللعبة دائمًا وفقًا لنقاط قوتها، وسيحرص المراجعون على الإحاطة بكل ما تؤديه اللعبة بشكل جيد أو دون المستوى. إذا اكتُشفت مشكلة في إحدى الألعاب وكان الوقت متأخرًا للغاية بما لا يتيح إجراء الإصلاحات أو التحسينات، فيجب على المطورين إصدار **تحديث**. ما يعني أن الألعاب المشحونة في وقت اكتشاف المشكلات ستحتوي على ما يسمى تصحيح "اليوم الأول". سيتم تنزيل وتثبيت التصحيح تلقائيًا في "اليوم الأول" عند تشغيل اللعبة لأول مرة، ولكن فقط إذا كان لدى جهاز اللاعب اتصال بالإنترنت وتم إعداد اللعبة للتحقق من وجود تحديثات في كل مرة يتم تحميلها، يمكن الاستمرار في تسليم التحديثات إلى نظام اللاعب لمدة طويلة بعد إصدار اللعبة، ولكن كلما طال التأخير بين الإصلاحات، زاد استياء اللاعب.

الأنظمة الأساسية والتوافق

سينظر فريق المراجعة في جميع المنصات المختلفة التي تم تطوير اللعبة من أجلها والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتعمل بفعالية على تلك المنصات. قد تكون هناك مرحلة لاختبار الاعتماد يُرسل فيها رمز اللعبة إلى الشركات المصنعة لأجهزة الألعاب أو منصات التوزيع الرقمية للتأكد من أن عملية تثبيت اللعبة

المصطلح الرئيس

التحديث – سلسلة من إصلاحات الأكواد التي تُنزَّل وتُطبَّق على كود اللعبة من أجل إصلاح المشكلات.

تتم بشكل صحيح وأنها تستخدم ميزات النظام التي تحتاج إليها بشكل صحيح، مثل الوصول إلى الشبكة أو حفظ الألعاب.

خصائص الجودة

ألعاب الفيديو تجارة كبيرة، تنطوي على إنفاق ملايين الجنيهات سنويًا على تطوير الألعاب، ويتم إنفاق المزيد على إجراءات البحث في أنظمة الأجهزة الجديدة والتقدم التكنولوجي. كما أن الصحافة المتعلقة بالألعاب مهمة للغاية لكل من اللاعبين والمطورين لأن تقييمات مراجعة الألعاب قبل إصدارها يمكن أن تؤدي إلى نجاحها أو فشلها. في حين بدأ قطاع مجلات الألعاب تتلاشى، أصبحت مواقع الألعاب أكثر شعبية من أي وقت مضى وغالبًا ما يلجأ اللاعبون إلى مواقع مثل IGN وKotaku وDestructoid لقراءة ما ستبدو عليه مشترياتهم المستقبلية.

بعض مراجعي الألعاب قد واجهوا مشكلات في الماضي بسبب إعطاء تقييمات إيجابية لألعاب بها عيوب كبيرة وتم اتهامهم بالتأثر بناشري الألعاب وتلقيهم رحلات وهدايا فاخرة. وقد أدى ذلك إلى زيادة شعبية موقع Metacritic.com، وهو موقع يعطي درجة واحدة للعبة بناءً على متوسط تقييمات العديد من مواقع المراجعة المختلفة. كما يسمح للمستخدمين بإعطاء تقييم للألعاب، بحيث يمكن رؤية رأي الجمهور وكذلك رأي النقاد.

المهارات

- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية
- التواصل الكتابي الرسمي

مراجعة المهارات والمعرفة والسلوكيات

عند تنفيذ ألعاب الحاسوب، ستحتاج إلى إظهار مهارات ومعارف وسلوكيات معينة، بما في ذلك:

- مهارات التخطيط والتسجيل، بما في ذلك تحديد الأهداف وفقًا للجداول الزمنية
- التخطيط لكيفية ووقت جمع التعليقات من الآخرين
- مراجعة التعليقات من الآخرين والرد عليها
- المهنية، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، وقيادة الفريق على النحو الملائم باتخاذ القرارت في الوقت المناسب، والمساءلة، والمسؤولية الفردية
- تقييم النتائج للمساعدة على توجيه التوصيات والقرارات
- تقييم الأهداف للحصول على نتائج تحليلات حول الأداء الشخصي.
- مهارات الإعلام والاتصال، بما في ذلك القدرة على نقل المعنى المقصود كتابيًا ولفظيًا باستخدام اللهجة واللغة لإحداث تأثير إيجابي وبناء على الجمهور
- الاستجابة بشكل بناء لمساهمة الآخرين.

تمرين تقييمي 8.2 B.P3, B.P4, B.M2, C.P5, C.P6, C.P7, C.M3, BC.D2, BC.D3

الآن بعد أن أظهرت معرفتك لناشر الألعاب حول منصات الألعاب المختلفة، طُلب منك تصميم لعبة. يريد الناشر منك إنشاء لعبة للهواتف الذكية.

تسمح محركات الألعاب الحديثة بتطوير ألعاب ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للهواتف الذكية.

يجب أن تبرز في تصميمك إدراكك لقيود التصميم لمنصات إحدى الأجهزة المحمولة وأن تصميمك سيكون مناسبًا لإمكانيات نظام التشغيل.

تصميم اللعبة هو اختيارك. الناشرون منفتحون على رؤية أفكارك ولكنهم حددوا المتطلبات الآتية:

- مصممة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات أو أقل
- إما تصميم ثنائي الأبعاد وإما ثلاثي الأبعاد
- شخصية لاعب من منظور شخص ثالث.

يجب عليك إنتاج وثيقة تصميم اللعبة ومجموعة من وثائق التصميم التي تبرر قرارات التصميم الخاصة بك، وتوضح كيف تفي بالغرض من لعبتك وتفي بمتطلبات العميل. ستحتاج إلى مراجعة التصميمات مع الآخرين لإجراء التحسينات.

يمكنك إنشاء ما يأتي:

- لوحات العمل
- تصميمات المستوى
- ملخص لآليات اللعبة
- نماذج شاشة اللعبة.

بعد الانتهاء من تصميم لعبة الجهاز المحمول الخاصة بك، حان الوقت الآن لإنشائها. لقد طُلب منك إنتاج مستويين يعملان للعبة التي صممتها مع قائمة ترحيب وشاشة انتهاء اللعبة.

تذكر أنك علمت بمدى طول وتعقيد عملية تطوير الألعاب، فلا تكن طموحًا جدًّا في تصميمك، ويمكنك تحقيق درجات عالية من خلال تصميم بسيط لإحدى الألعاب بحيث يعمل جيدًا.

ويجب عليك التأكد من أن اللعبة مُهيّئة للتسليم عبر الويب، ما يعني أن العرض يجب أن يكون بدقة منخفضة، وأي شبكات ثلاثية الأبعاد يجب أن تكون منخفضة التعدد، وأي صوت يجب أن يكون في الحدود الدنيا. احتفظ بمفكرة إنتاجية لعمليتي التطوير والاختبار تسجل مستوى التقدم في مؤسستك وإدارتك الذاتية.

بعد إنشاء مستويات اللعبة، يجب عليك اختبارها بالكامل وتقديم مراجعة للعملاء الذين يقومون بتقييم التصميم.

التخطيط

- ما المطلوب أن أفعله؟
- ما نوع اللعبة التي يريدها الجمهور؟
- ما الموارد التي أحتاج إليها لإنجاز المهمة؟

التنفيذ

- هل لديَ مجموعة كاملة من وثائق التصميم؟
- هل فكرت في كل شيء يحتاج إلى تصميم؟
- يمكنني تحديد متى أخطأت في إنتاج لعبتي وإعادة نفسي إلى المسار الصحيح.
- أقوم بتسجيل ملاحظاتي وأفكاري الخاصة في يوميات الإنتاج.

المراجعة

- يمكنني النظر في جميع القيود التي تنطوي عليها لعبة الويب.
- أدرك متى لا أقدر تمامًا عدد الأصول التي أحتاج إلى إنشائها لجعل اللعبة تبدو احترافية.
- يمكنني شرح المهارات التي استخدمتها والمهارات الجديدة التي طورتها.
- يمكنني شرح المطلوب لتحقيق النجاح.

فكِّر في المستقبل



جيما

طالبة جامعية متخصصة في برمجة الألعاب

أنا طالبة جامعية أدرس دورة درجة برمجة الألعاب في الجامعة، وأنا حاليًا في سنتي الثانية، وتعلمت، حتى الآن، كيفية كتابة كود الألعاب بلغات برمجة مختلفة، واستخدام برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وتحسين الرياضيات حتى أتمكن من البرمجة بشكل أكثر كفاءة. تتطلب دورتي التدريبية الكثير من العمل الشاق وأعلم أنه عندما أنتهي عليّ أن أكون متميزة للحصول على وظيفة في قطاع شديد المنافسة. أقضي وقت فراغي في تحسين مهاراتي الفنية، كي أتحلى بفهمٍ أفضل لكيفية استخدام الأصول الفنية في اللعبة عند استلامها وكيفية تأثرها بالكود الذي أكتبه، فأنا أدرس بجد للتأكد من إدراكي لسير العمل الكامل لتطوير الألعاب. سأشارك أيضًا في فعاليات جيم جام للتواصل وتحسين مهاراتي الفنية، مثل: كتابة التعليمات البرمجية التي ستنشئ قواعد اللعبة وضوابط اللاعب وشروط الفوز.

تركيز مهاراتك

التخطيط لتطوير اللعبة

من المهم مراعاة النظام الأساسي والجمهور لأي لعبة تخطط لصنعها.

- عليك مراعاة الجداول الزمنية، والوقت المتاح لديك لإنجاز مشروعك؟
- هل أجريت أي أبحاث سوقية؟ هل فكرتك فريدة من نوعها؟
- لماذا يجد اللاعبون المتعة في لعبتك؟ هل سيكون اللاعبون متحفزون باستمرار لممارسة لعبتك؟
- ما الذي الأمر الجذاب بصريًا في لعبتك؟
- من الفئة التي تستهدفها اللعبة؟
- كم من الوقت يحتاج الناس للعب؟ هل هذه المدة الزمنية واقعية؟

العمل في استوديو ألعاب احترافي

الاحترافية

- التمتع بالاحترافية يعني إدراك أنه ما من أمور شخصية وأن الجميع يعملون معًا من أجل تحقيق أي فائدة للعبة، ولا بد أن تضع رضا اللاعب أولًا وأن تكون على استعداد لتخصيص وقت إضافي لضمان تحقيقه. عليك استعراض احترافيتك بالتحلي بالخبرة الحقيقية في مجال تخصصك وتقديم ما تعد به، إذ تقع على عاتقك مسؤولية فردية للقيام بعملك بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب.
- مهارات التواصل هي مفتاح التحلي بالاحترافية، ويجب عليك استخدام الاجتماعات ذات الحضور الشخصي والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني في المواقف المناسبة، والتأكد من أن فريقك وعملائك يشعرون بالراحة في جميع الأوقات. يجب أن يجد زملاءك آداب السلوك عند التعامل معك، وأن تتحلى بالتهذيب دومًا دون أخذ الأمور على محمل شخصي بشكل مبالغ فيه.
- قد تحتاج إلى استعراض مهارات القيادة لديك، إذ إن تولي دور قيادي يجعلك مسؤولًا أكثر عن المنتج الذي تقدمه، فإذا كنت قائدًا تصبح حينها مسؤولًا عن الفريق الذي تقوده ويقع على عاتقك مسؤولية تنظيمهم وتحفيزهم لإنجاز المهمة.

تقييم النتائج

- يجب أن تتمتع بالقدرة على تقييم مدى تلبية المنتج للمتطلبات الأصلية لموجز العميل، وقد يُطلب منك تقديم أي توصيات بشأن المضي قدمًا في المشروع أو اتخاذ قرارات بشأن التصحيحات أو التحسينات في اللحظة الأخيرة، كما يجب أن تستند توصياتك إلى مراجعة و تفكير مدروسين.

تقييم الأهداف

- يجب أن تتمتع بالقدرة على تقييم الأهداف التي حددتها بنفسك أو التي حددها قائد فريقك. هل حققت أهدافك؟ هل حظيت بما يكفي من الوقت؟ هل كنت لتتعامل مع المشكلة بشكلٍ مختلف إذا كان لديك المزيد من الوقت؟ يجب أن تتمتع بالقدرة على طرح هذا النوع من الأسئلة على نفسك للحصول على رؤى حول أدائك الشخصي.

مسرد المصطلحات

آليات اللعبة – الطريقة التي يعمل بها عالم اللعبة، وميزاته وقواعده مثل: القفز المزدوج أو جمع العناصر.

ألعاب واقعية – ألعاب يحاول العاملين عليها أن يجعلوها نابضة بالحياة قدر الإمكان.

إدارة المشروع – الأساليب والإجراءات المختلفة المستخدمة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية عن طريق تقليل المخاطر والمشكلات والتخفيف من حدتها.

استوديو تطوير الألعاب – فريق من الأشخاص الذين يبتكرون ألعاب الحاسوب.

اكتشاف التصادم – عملية التحقق لمعرفة كائنات اللعبة التي اصطدمت ببعضها البعض.

الإعداد الافتراضي – الإعداد الذي يحدده محرك الألعاب عند عدم إدخال المطور لأي شيء آخر أو، إذا كانت اللعبة قيد تشغيل اللاعب.

التأخر – تأخير أو انخفاض في معدل إطارات اللعبة.

التحديث – سلسلة من إصلاحات الأكواد التي تُنزَّل وتُطبَّق على كود اللعبة من أجل إصلاح المشكلات.

التظليل الخلوي – هو نوع من التصيير غير الواقعي يُصمم لتبدو الرسوم ثلاثية الأبعاد مسطحة. غالبًا ما يستخدم لتقليد أسلوب الكتب المصورة.

التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) – دراسة كيفية تفاعل الأشخاص مع الآلات، وأفضل الطرق الممكنة لتصميم واجهات تجمع بين الأشخاص والآلات.

التقاط الحركة – عملية تتحول فيها الحركة الواقعية إلى بيانات يمكن أن تسمح لشخصيات اللعبة بالتحرك بالطريقة نفسها.

الخصائص الفيزيائية – في العالم الحقيقي، تنطبق الجاذبية والكتلة والقوانين الفيزيائية الأخرى بشكل طبيعي، لكن في عالم أنشأه مبرمج حاسوب، يجب تطبيق قوانين الفيزياء من خلال برمجة اللعبة بشكل صحيح.

الخلل – مشكلة في التعليمات البرمجية تسبب أخطاء أو أعطال في اللعبة.

الخوارزمية – مجموعة من التعليمات التي تُنفَّذ لحل مشكلات الحاسوب المختلفة.

الدورة – التعليمات أو العمليات المتكررة.

الشبكة – شبكة من الخطوط التي تُعرض على مستوى اللعبة من أجل تقسيمها إلى أقسام منطقية.

الصور الرمزية – الصور المستخدمة لتمثيل الشخصيات والكائنات في لعبة ثنائية الأبعاد.

الصور النقطية – هي الصور التي تتكون من وحدات بكسل فردية عندما تجتمع معًا تعرض صورة.

العرض – عملية تحويل أصول اللعبة والبيئات إلى صور ثنائية الأبعاد يمكن عرضها على الشاشة.

العقد الرسومية – هي كتل ملونة تُستخدم لتمثيل الوظائف المختلفة للغة البرمجة المستخدمة لإضافة تفاعل سهل.

العقدة – نقطة تتقاطع فيها الخطوط.

الفن المفاهيمي – الرسوم واللوحات التي سبق أن أُنشئت قبل تطوير اللعبة لبيان الكيفية التي يجب أن يبدو عليها عالم اللعبة والإحساس الذي يجب أن يوصله للاعب.

الكود الزائف – طريقة لكتابة التعليمات البرمجية دون أن تكون بلغة برمجة محددة.

اللاعبون العاديون – هم الأشخاص الذين يلعبون لفترات قصيرة فقط ويفضلون الألعاب البسيطة.

اللغة الموجهة للكائنات – تستخدم التعليمات البرمجية المنظمة في كائنات، والتي يمكن استخدامها ليصبح عملها أسرع وأقوى.

اللوحة الأم – لوحة دائرة داخل جهاز الحاسوب تربط جميع المكونات الرئيسة.

المحفز – هي الاصطدامات غير المرئية في أحد المستويات التي ستؤدي إلى (تحفيز) وظيفة أو حدث.

المخططات – رسم تخطيطي فني يوضح محتوى ووظيفة عناصر اللعبة.

النماذج الأولية – مستويات اختبار صغيرة للعبة تُستخدم للتأكد من أن الميزات الرئيسة للعبة تعمل ولتوضيح الكيفية التي ستبدو عليها اللعبة للعملاء الحاليين والعملاء المحتملين.

النوع – النوع هو فئة من فئات ألعاب الحاسوب تصف أسلوب اللعب وأنواع التحديات ومنظور اللاعب.

النوع – النوع هو فئة من فئات ألعاب الحاسوب تصف أسلوب اللعب وأنواع التحديات ومنظور اللاعب.

دورات الرسوم المتحركة – الحركات المختلفة التي ستستخدمها الشخصيات في التكرار مثل الجري والقفز.

دورة الخمول – الرسوم المتحركة للشخصية في أثناء ثبات اللاعب دون حراك، فقد تقف الشخصية في دورة الخمول ثابتة وتتنفس أو تنقر بقدمها بعد مرور بضع ثوانٍ.

سلسلة الألعاب – سلسلة من عناوين الألعاب التي تستخدم عالم اللعبة نفسه، أو الشخصيات نفسها، أو الإعداد نفسه.

تجربة غامرة – هو مصطلح يشير إلى مدى تركيزك على التجربة التي تمر بها، وستحافظ اللعبة الغامرة على لفت انتباهك لمدد طويلة من الوقت بحيث تمنع أي تشتيت، ومن المفترض أن تجعلك تستمتع باللعبة أكثر، في حال كان لديك الوقت الكافي فقط.

فنان الرسوم المتحركة – دور وظيفي يتضمن إنشاء حركة في كائنات اللعبة.

مسرد المصطلحات

فنان تقني – شخص يعمل بين الفرق التقنية وفرق التصميم ويفهم كليهما.

لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMO) – هي لعبة يلعبها لاعبون متعددون عبر الإنترنت في الوقت نفسه.

لغة البرمجة النصية – لغة برمجة تتطلب تطبيقًا منفصلًا للتشغيل، مثل: محرك الألعاب أو متصفح الويب.

لينكس (Linux) – نظام تشغيل (OS) يتم إصداره كمصدر مفتوح، ما يعني أن الكود المصدري التي تُنشئه يمكن تنزيله وتعديله من قبل أي شخص. ونظرًا لقدرته على التكيف، فهو شائع جدًّا ويدعم العديد من الإصدارات المختلفة مثل SteamOS.

محرك العرض – برنامج في محرك الألعاب يحول العوالم الافتراضية إلى صور ثنائية الأبعاد تُحرَّك بعد ذلك.

مشهد مقتبس – تسلسل سينمائي في لعبة يروي جزءًا من القصة، وقد تكون المشاهد المقتبسة عبارة عن مقطع منفصل أو مقاطع تُعرض في أحد مستويات اللعبة.

مصمم النماذج ثلاثية الأبعاد – دور وظيفي يتضمن إنشاء الكائنات ثلاثية الأبعاد وتلوينها.

منظور حساس للسياق – عندما تتغير الكاميرا داخل اللعبة للتركيز على شيء حدده اللاعب أو تغيير تسبب فيه.

ناشر الألعاب – شركة تصدر الألعاب إلى المتاجر أو المنصات عبر الإنترنت وتدفع مقابل التطوير.

الأنسجة – الخامات أو التركيبات (Textures) في رسومات الألعاب ثلاثية الأبعاد. وهي الصور أو الأنماط التي تُطبق على أسطح الكائنات داخل اللعبة لتمنحها مظهرًا واقعيًّا أو ملائمًا لبيئة اللعبة. على سبيل المثال: تُستخدم الأنسجة لإعطاء الجدران ملمسًا حجريًّا، أو لجعل الأرضية تبدو مغطاة بالعشب.